

学校代号 10532

学 号 S12092024

分 类 号 TM76

密 级 公 开



湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

硕士学位论文

带有源滤波功能的三相光伏 并网逆变器研究

学位申请人姓名 龙际根

培 养 单 位 电气与信息工程学院

导师姓名及职称 罗安 教授

学 科 专 业 电气工程

研 究 方 向 光伏发电技术与电能质量

论文提交日期 2015 年 4 月 30 日

学校代号：10532

学 号：S12092024

密 级：公开

湖南大学硕士学位论文

带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器研究

学位申请人姓名：龙际根

导师姓名及职称：罗安 教授

培 养 单 位：电气与信息工程学院

专 业 名 称：电气工程

论文提交日期：2015 年 4 月 30 日

论文答辩日期：2015 年 5 月 16 日

答辩委员会主席：李欣然 教授

Research on Three-phase Grid-connected Photovoltaic Inverter
with Active Power Filter's Function

By

LONG Jigen

B.E. (Central South University) 2012

A thesis submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Engineering

in

Electrical Engineering

in the

Graduate school

of

Hunan University

Supervisor

Professor Luo An

April, 2015

湖南大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：龙陈根 日期：2015年 5月 25日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1. 保密□，在_____年解密后适用本授权书。
2. 不保密☒。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名：龙陈根 日期：2015年 5月 25日
导师签名：罗安 日期：2015年 5月 25日

摘 要

随着我国经济的持续快速发展,能源问题和环境问题越来越受到关注。新能源在能源结构中的作用变得更为重要,其中太阳能光伏发电具有诸多优势,具有良好的发展前景。然而,光伏发电系统只能在白天工作,而且受光照强度和气温的影响,其实际利用率很低,系统大部分时间处于闲置状态。同时,大量非线性负载接入配电网,并产生大量谐波电流,影响电能质量。本文将光伏发电系统和有源电力滤波器有机结合起来,对带有源滤波功能的三相并网逆变器进行分析研究,使得系统既能进行光伏发电,又能治理配电网谐波电流,改善电能质量。

本文首先通过分析光伏电池的电气模型,利用 MATLAB 仿真了光伏电池在不同光照及不同温度下的输出特性。为了获得光伏电池的最大输出功率,本文对光伏电池的最大功率点跟踪技术进行深入探讨,提出了一种实用的自适应变步长扰动观察法实现 MPPT,能够快速跟踪太阳能电池的最大功率点,减少在最大功率点附近的振荡。针对系统调试方面,本文提出了一种实用的模拟光伏实验平台,可以方便调试。

其次,本文设计了带有源滤波功能的两级式三相光伏并网发电系统的总体结构,并对带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器的控制算法进行深入分析。光伏并网逆变器采用电压外环电流内环双闭环控制策略,其中电压外环采用 PI 控制,保证逆变器直流侧电压稳定,同时输出有功指令电流的幅值。针对系统实际情况,谐波电流采用基于 i_p-i_q 的分频检测算法,可以直接检测特定单次或者多次谐波,以便针对性的补偿特定次谐波。考虑到系统容量限制,本文提出了一种谐波电流限幅措施,可以避免逆变器输出电流过大造成设备的损坏。针对电流跟踪控制问题,本文对准比例谐振控制和无差拍控制进行深入分析,考虑到准比例谐振参数设计复杂繁多,采用数字无差拍控制实现对指令电流的跟踪控制。最后利用 PSIM 软件进行仿真,分析系统处于不同工作模式下的输出特点,仿真表明了所提控制策略的正确性。

逆变器实验样机研制是本文的研究重点之一。首先根据本文所提出系统的总体结构设计了主电路,确定了主电路功率器件及其驱动电路,设计了滤波电感及逆变器直流侧电容。在控制系统硬件设计方面,设计了基于 DSP 的控制系统总体结构、外围采样电路、电压过零检测电路及保护电路等,同时介绍了软件实现流程。最后,利用实验室研制的样机进行实验,验证了本文理论研究和设计方法的正确性。

关键词: 光伏发电; 三相逆变器; 有源滤波; MPPT; 无差拍控制

Abstract

With the development of social economy, energy and environment problems have become increasingly prominent. As owing inexhaustible and no pollution advantages, the solar energy is potential renewable energy, then the photovoltaic power generation has been extensively developed. However, the photovoltaic power generation just can work in daytime and be affected by light intensity and temperature with poor system utilization. What's more, as countries to speed up the process of industrialization, the mass nonlinear loads that produce harmonic current are connected to grid. The more requirements of power quality, and more power quality equipment are used for power system. The research combines the photovoltaic power generation and active power filter, which realizes the photovoltaic generation and harmonics control to improve power quality.

At first, through analyzing the model of photovoltaic cell, the output characteristic of PV cell is simulated in different light intensity and temperature by MATLAB. Through the comparing the topologies and control methods of three-phase photovoltaic power generation system and parallel active power filter, this paper gets the similarity for unified control in theory, and intends to make the three phase inverter system with the function of active filter. Next, aiming at maximum power point tracking (MPPT), the research proposes an adaptive variable step-size perturbation observation method which quickly gets the maximum power and reduces the oscillation near maximum point. As for the aspect of system debugging, a simple simulation photovoltaic experiment platform is built.

Meanwhile, the overall structure of two stage grid-connected photovoltaic generation system with active filter function is analyzed, so as this system control method. The voltage out-loop is applied by PI control to stabilize the dc-link voltage of inverter and get amplitude instruction of active reference current. The decomposition detection algorithm based on harmonic current i_p-i_q is used for testing particular single or several harmonic directly and compensating these particular harmonics. Regarding of the power capacity constraints of system, a limit method of harmonic current is presented. The harmonic accurate compensation and output of active power become realized by digital deadbeat control. The different output characteristic of system is analyzed in different word modes by using PISM simulation.

The keystone of this paper is the inverter prototype development. First, the main circuit structure of system is designed and the power devices of system and their driver circuit are selected. Then the filter inductors and dc-link capacitor are designed further. In the aspect of hardware design, the control system structure based on DSP, external sampling circuit, zero

crossing detection electric circuit of voltage, and protection circuit etc. are designed. Afterwards, the software design are introduced, and the experiment which is based on inverter prototype verified the accuracy and efficiency of the methods proposed.

Keywords: Photovoltaic power generation; three-phase inverter; active power filter; MPPT; deadbeat control

目录

学位论文原创性声明	I
学位论文版权使用授权书	I
摘 要	II
Abstract	III
第 1 章 绪论	1
1.1 光伏发电技术概述	1
1.2 光伏发电系统的分类	3
1.2.1 离网型光伏发电系统	3
1.2.2 并网型光伏发电系统	4
1.3 谐波污染与治理概述	6
1.4 基于光伏逆变器的电能质量治理研究	8
1.5 本文章节安排	9
第 2 章 光伏电池及其最大功率点跟踪控制	10
2.1 光伏电池建模及其输出特性	10
2.1.1 光伏电池模型	10
2.1.2 光伏电池输出特性仿真研究	11
2.2 定步长扰动观察法	12
2.3 基于占空比的自适应扰动观察法	13
2.3.1 基于占空比的扰动观察法	13
2.3.2 自适应变步长扰动观察法	14
2.4 光伏系统调试平台	16
2.5 MPPT 仿真分析	18
2.6 本章小结	20
第 3 章 含有源滤波功能的三相光伏逆变器控制策略	21
3.1 总体结构及控制策略	21
3.2 有功电流指令的获取	22
3.3 谐波电流指令的获取	23
3.3.1 基于 i_p - i_q 运算方式的谐波电流检测	23
3.3.2 分频谐波检测算法	24
3.3.3 谐波电流限幅措施	25
3.4 复合指令电流的合成	26

3.4.1 系统工作模式的选择	26
3.4.2 复合指令电流合成算法	27
3.5 指令电流跟踪算法	28
3.5.1 基于准比例谐振的电流控制算法	28
3.5.2 基于数字化无差拍的电流控制算法	30
3.6 系统仿真分析	33
3.6.1 光伏发电模式	34
3.6.2 谐波治理模式	35
3.6.3 同时进行光伏发电和有源滤波模式	38
3.7 本章小结	41
第 4 章 系统装置的研制	42
4.1 系统主电路设计	42
4.1.1 系统的电路实现	42
4.1.2 功率器件及其驱动电路的选取	44
4.1.3 输出电感及逆变器直流侧电容的选取	45
4.2 控制系统硬件设计	47
4.2.1 基于的 DSP 控制系统结构	47
4.2.2 外围采样电路设计	48
4.2.3 电压过零检测电路设计	50
4.2.4 保护电路设计	51
4.2.5 通信模块设计	52
4.3 控制系统软件设计	53
4.3.1 主程序流程	53
4.3.2 中断程序流程	53
4.3.3 孤岛检测程序	56
4.4 实验结果	57
4.4.1 光伏发电实验	58
4.4.2 同时进行光伏发电和有源滤波实验	59
4.5 本章小结	60
总结	61
参考文献	63
致谢	67
附录 攻读学位期间取得的研究成果	68

第 1 章 绪论

1.1 光伏发电技术概述

当前，国际国内经济形势、能源形势正在发生深刻变化，新一轮的世界能源变革已经拉开序幕。世界各国从应对全球气候变暖、保障能源安全、促进经济增长等需求出发，大力发展可再生能源。太阳能资源取之不尽用之不竭，覆盖范围广，能缓解能源危机和减少环境污染，是理想的可再生能源^[1-3]。

传统的电力系统是以“大机组、大电厂和大电网”为主要特征的集中式单一供电系统，在过去的数十年里体现出巨大的优势使得其高速发展，是目前主要的电力供应方式。随着经济发展和社会不断进步，人们对电能的需求量越来越大，对供电质量要求也越来越高，其缺点也慢慢地显现出来。而以太阳能光伏发电为代表的分布式发电技术凭着其投资节省、发电方式灵活、与环境友好兼容等特点而得到了快速发展。

光伏发电的优点体现在以下几个方面：

(1) 太阳能资源丰富并且分布广泛。只要有阳光照射的地方都可以进行光伏发电，可以就近供电，避免长距离的电能传送，减少了输电损失。

(2) 太阳能光伏发电原理具有先进性。光伏发电的能量转换过程简单，直接从光子到电子的转换，没有中间过程和机械损耗。

(3) 光伏发电具有无污染，对环境友好的特点。光伏发电本身只需要阳光，没有燃烧过程，不产生废气及温室气体，同时由于没有机械运动不产生噪声污染，是真正的绿色发电。

(4) 光伏发电系统性能稳定，使用寿命长。

然而，光伏发电在具有诸多优势的同时也具有一定的局限性。比如太阳能的能量密度比较低，具有明显的间歇性和波动性，受到昼夜交替、季节变化、地理分布等影响。

光伏发电技术在我国发展较晚，但是发展非常迅速，许多地区逐步推进了许多光伏发电项目^[4,5]。2012 年以来，政府连续出台了相关政策支持分布式光伏发电发展。国家电网公司发布分布式光伏发电相关管理办法，为促进分布式发电的快速发展奠定了坚实的基础。同时，明确提出鼓励在中东部地区建设与建筑结合的分布式光伏发电系统。2015 年 3 月 16 日，国家能源局关于下达 2015 年光伏发电建设实施方案的通知，计划 2015 年全国新增并网规模 15GW，其中集中式电站 8GW，分布式发电 7GW(其中屋顶分布式不低于 3.15GW)。业内人士分析，2015 年光伏装机目标大幅超出市场预期，对整个光伏产业链是重大政策利好。

我国太阳能电池生产在世界上占据了重要地位。全球前 20 强晶体硅太阳能电池制造商排行榜中，中国大陆与台湾地区的企业占据 17 个席位，其中 10 个大陆厂商与 7 个台湾厂商。图 1.1 所示为各个国家或地区的光伏电池的市场份额，可以看出 2013 年中国大陆的太阳能电池总产量占到全球的一半以上。

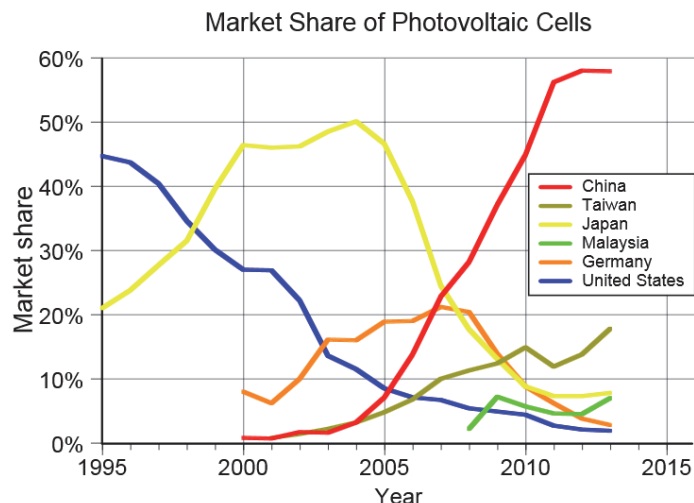


图 1.1 各个国家或地区光伏电池市场份额

近年来随着光伏发电效率的不断提高和太阳能板造价的降低，太阳能光伏发电的应用前景空前广阔。小型光伏系统，比如屋顶光伏系统，得到了广泛推广。光伏并网发电作为太阳能发电的主要形式，具有重要的应用前景和研究价值，也受到越来越多专家学者的关注。

光伏并网发电是利用太阳能的主要形式，当前关于光伏并网系统的研究主要集中在如下几个方面：

(1) 如何提高光伏电池的效率，光伏电池最大功率点跟踪技术等。研究光伏电池新技术、光伏并网系统的体系结构、光伏电池最大功率点跟踪^[5,6]、光伏发电系统的孤岛效应和反孤岛策略、对阳光进行跟踪与聚集等。文献[7]针对光伏电池输出特性的差异，提出了一种光伏电池不一致性检测方法，对光伏电池的选取具有一定的指导意义。文献[8]和文献[9]分别提出了不同的改进扰动观察法实现 MPPT 算法，能够更快的获得光伏电池的最大功率输出。文献[10]提出了一种可以全自动跟踪光伏电站的监控系统。文献[11]提出了一种可以全自动跟踪聚焦式太阳能光伏发电系统的装置，可以最大程度的利用太阳能。这些方法都可以提高光伏发电系统的效率，对促进太阳能的推广具有一定的实用价值。

(2) 研究太阳能光伏发电的拓扑结构。目前太阳能发电系统具有多种拓扑结构。按照光伏发电系统与传统电力系统的关系，可以分为并网光伏发电系统和离网光伏发电系统。目前主流的光伏发电系统都是并网型。由于太阳能光伏发电系统通常追求最大功率输出，系统的结构会对发电效率有着直接的影响：一方面光伏阵列的分布方式会影响发电功率，另一方面逆变器的结构也会随着功率等级的

不同而发生变化。根据光伏阵列的结构以及功率等级的不同,通常可以分为:集中式、交流模块式、主从和直流模块式等^[12,13]。同样,并网逆变器的电路拓扑结构也是研究热点。除了采用无变压器型直接并网以外,还有高频隔离型光伏并网逆变器、基于 Z 源网络的光伏并网逆变器等。各种拓扑结构具有不同的特点,需要根据实际情况选择。

(3) 研究光伏并网逆变器的控制策略。针对光伏逆变器的电流跟踪,文献[14]和文献[15]采用基于静止坐标系下的比例谐振控制。由于比例谐振控制器在其谐振频率处具有无穷大增益,因此可以实现对基波正弦电流的无静差设计,但是其参数设置复杂。文献[16]采用 PI 控制,方法简单易于实现,但是 PI 控制器无法跟踪正弦量,控制存在着误差。文献[17]和文献[18]采用电流滞环控制,电流滞环控制是一种瞬态反馈系统,跟踪速度快,但是精度受到滞环宽度的影响,且滤波器设置复杂。文献[19]和文献[20]采用无差拍控制,具有精度高,但是依赖具体数学模型。此外由于微电子技术的发展,微处理器的运行速度越来越快,许多先进的控制算法如神经网络控制、重复控制、滑模控制等也得以实施。

(4) 光伏并网逆变器功能的拓展。即利用光伏并网逆变器实现 UPS 功能或者进行配电网无功补偿等功能。

1.2 光伏发电系统的分类

根据是否将光伏逆变器得到的电能接入大电网,通常可将光伏发电系统分为两类,即与电网直接相连的并网型光伏发电系统和独立于大电网运行的离网型光伏发电系统。

1.2.1 离网型光伏发电系统

离网型光伏发电系统又叫独立型发电系统(stand-alone system)。其主要是利用蓄电池来储存电能,可以自给自足供给负载所有电能,不需要借助公用电网的协助,当光伏出力不足时,蓄电池开始提供能量。通常应用于公用电网到达困难的偏远地区,如高山,小岛屿,以及人烟非常稀少的地区。离网型光伏系统也用于一些无法和市电直接连接的设备上,如电动汽车,手表,空间站等。早期的可再生能源大多采用这种方式,如今运用的范围则更加广泛。

离网型光伏发电系统通常含有大容量储能装置,一般为蓄电池,用来平抑光照强度的波动。太阳能光伏阵列在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给独立逆变器供电,通过独立逆变器逆变成交流电,给交流负载供电^[21]。

离网型光伏发电系统通常包括以下几个部分:

(1) 太阳能电池

太阳能电池是太阳能供电系统中的主要部分，也是太阳能供电系统中价值最高的部件，其作用是将太阳的辐射能量转换为直流电能。根据用户对功率和电压的不同要求，制成太阳电池组件单个使用，也可以数个太阳电池组件经过串联（以满足电压要求）和并联（以满足电流要求），形成供电阵列提供更大的电功率。太阳电池组件具有高面积比功率，长寿命和高可靠性的特点，在 20 年使用期限内，输出功率下降一般不超过 20%。经过串联或者并联一起工作的太阳能组件一般称为光伏阵列。

(2) 太阳能充放电控制器

充放电控制器也称“光伏控制器”，其作用是对太阳能电池组件所发的电能进行调节和控制，最大限度地对蓄电池进行充电，并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方，光伏控制器应具备温度补偿的功能。

(3) 蓄电池组

蓄电池组的主要任务是储能，以便在晚上或白天光照不足时保证负载用电。在光照强度波动时，也可以保证供电可靠性。

(4) 离网型逆变器

逆变器是离网发电系统的核心部件，将光伏阵列输出的直流电变换为交流电。

离网型光伏系统具有很多优点。应用范围广，离网型光伏发电系统无需大电网的支撑，可以深入传统大电网难以到达的地区；所生产的电能不需要经过远距离传送，可以就近供给用户，避免在输变电环节的损耗。

但是，由于太阳能随着光照和天气波动显著变化，具有很强的随机性和间歇性，离网型光伏发电系统独立运行，没有接入大电网，不能向大电网获取或者输送电能，所以在轻载或者光照强度较强时会造成太阳能资源的浪费，在光照强度不足时又不能持续向负载提供足够的能量。如果没有储能装置，不能在夜间或者光照严重不足的情况下工作，而添加大容量的储能设备价格昂贵。离网型光伏发电系统的结构如图 1.2 所示。

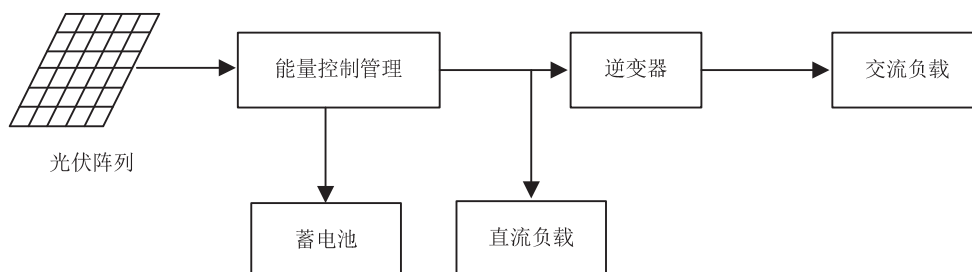


图 1.2 离网型光伏发电系统原理示意图

1.2.2 并网型光伏发电系统

并网型光伏发电系统直接与公用电网并联，所以系统必须安装在电力线路可

以到达的地区。由于直接和公用电网并联，对于逆变器的控制相对来说比较复杂，必须对电网频率相位做精确检测，以调整逆变器的输出状态。并网型光伏发电系统主要包括太阳能光伏电池、并网逆变器、滤波装置等。通过逆变器将光伏板得到的直流电逆变为跟电网同频率的正弦交流电并入电网中。通过控制器实现对太阳能电池最大功率点跟踪、直流电压控制和并网电流波形控制等。并网型光伏发电系统结构如图 1.3 所示。

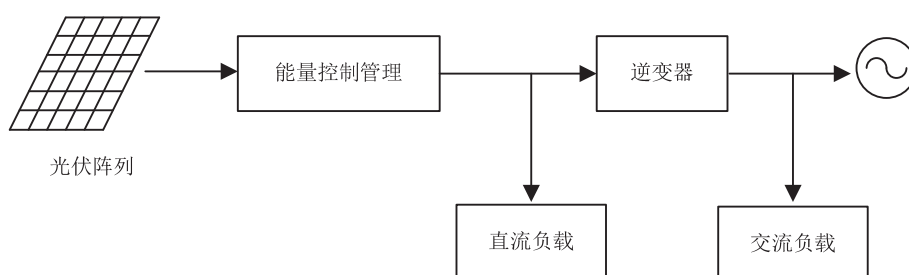


图 1.3 并网型光伏发电系统原理示意图

和离网型光伏系统相比较，并网型光伏发电系统具有诸多优势：

首先，由于有大电网的支撑，不用考虑光伏供电的稳定性和间歇性，供电可靠性明显提升。

其次，可以采用最大功率点跟踪技术，使得光伏电池输出功率始终在其最大功率点附近，光伏电池输出的电能可以全部馈送到电网，不存在能量的浪费。

而且，并网型光伏发电系统无需设置蓄电池，可以大大节约成本，同时可以降低充放电电能损耗。当阴雨天气时光照强度不够或者夜晚无光照时可以由公用电网来满足负荷需求，当光伏系统发出电能多于本地负载需求时，可以将多余的电能送入电网，用户可以得到收益。

根据逆变器的拓扑结构，可以按照功率变换的次数和有无变压器进行分类。

按照功率变换次数，通常有单级式和多级式两种。

单级式变换直接把光伏阵列得到的直流电压通过逆变器转换为工频交流电。如图 1.4 所示。其拓扑结构简单，硬件成本较低，可以降低系统损耗。通常单个光伏单元输出的电压较低，需要将光伏板进行串并联以提高直流侧电压，使得逆变器可以直接逆变。由于只有一个环节，所以逆变器的控制通常包含有光伏阵列最大功率点跟踪控制和逆变器输出电压电流控制，控制相对复杂。而且当光照强度剧烈变化时，直流侧电压通常不易保持稳定，会影响到最大功率点跟踪。随着数字信号处理器的飞速发展，计算速度的显著提升，现代控制理论的发展，这些困难逐渐被克服。

多级式光伏并网系统结构相对复杂。多级变换会增加系统的硬件成本。图 1.5 中是两级式并网发电系统。前级是 DC-DC 变换电路。由于光伏阵列通常可输出电压较低，可以采用 Boost 升压电路，将直流电压升高到适合逆变的固定值。后

级为 DC-AC 电路，一般采用全桥逆变电路。将直流电变换为和电网同频率的交流电。

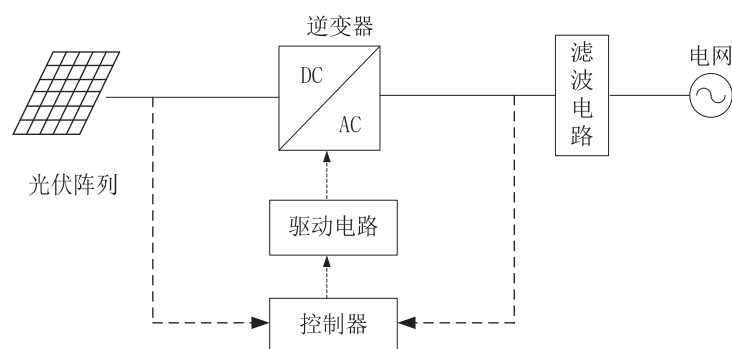


图 1.4 单级式光伏并网发电系统结构

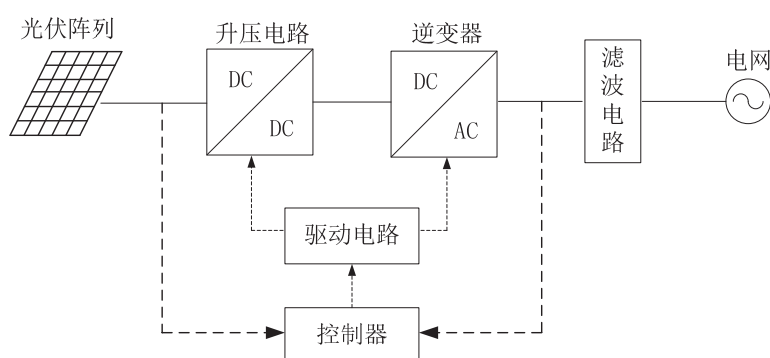


图 1.5 双级式光伏并网发电系统结构

1.3 谐波污染与治理概述

在供用电系统中，通常希望得到交流电的电压和电流都是标准的 50Hz 正弦波。但是正弦电压施加在非线性负载上，电流会变成是非正弦波，非正弦波在电网的线路及变压器等阻抗上产生压降，导致电网电压也发生畸变，变成非正弦电压。

按照傅里叶级数分解，通常可以将非正弦波分解为基波分量和频率为基波整数倍的谐波分量。

谐波电流和谐波电压的出现，是对电网的一种污染，会对电网上的设备造成危害，同时也会影响某些敏感用电设备的使用。由于电力电子设备等非线性负载的广泛应用，电网中的谐波含量也越来越多，谐波污染的危害性引起了人们的广泛关注^[22]。

电力系统的发电、输电和用电环节都可能产生谐波。由于发电机三相绕组在制作上很难做到绝对对称，因此发电过程会产生少量谐波。输电变压器由于铁心饱和也会产生少量的奇次谐波。而用电设备则是最主要的谐波源，电力系统里面绝大多数谐波都是由用电设备产生的，主要包括晶闸管整流设备、变频装置、电弧炉、电石炉、家用电器等^[23]。

谐波造成电网污染，会导致电力系统的设备工作异常甚至造成故障。谐波所造成的危害是多方面的，主要如下：

(1) 增加了发电、输电和用电设备的附加损耗，使设备过热，降低了设备的效率和利用率。比如谐波会增加异步电动机的附加损耗，严重时甚至导致电动机过热烧毁。同时负序谐波形成的转矩和电动机转速方向相反，起制动作用，降低了电动机的效率。谐波会使得电力变压器的铜耗和铁耗增大，减少了电力变压器的实际容量，同时会使得电力变压器噪声增大。

(2) 影响继电保护和自动装置工作的可靠性。谐波影响电力线路和电力变压器中感应式继电器、磁电式继电器的正常工作，使其产生误动或者拒动，可能导致严重的事故。

(3) 使得测量和计量仪器的指示和计量不准确。

(4) 干扰通信系统的工作。电力系统的高频谐波会对通信系统产生干扰。谐波电流通过磁场耦合，在邻近供电的通信线路中会产生干扰电压，干扰通信系统的正常工作。

由于电力系统谐波含量超标，曾经造成过重大事故：

1996年6月，广西某铝厂因谐波超标导致电容器爆炸，损坏高压开关和主变压器，造成大面积停电，一次性损失达3000多万元。2000年4月，晋东南电网某牵引站产生的谐波和负序电流经110kV系统注入220kV系统，引起高频保护误动作，造成晋东南电网瓦解和大面积停电事故，晋东南11个变电站停电，电网和用户均受到较大的损失。

谐波治理主要分为主动治理技术和被动治理技术。谐波主动治理是从谐波源本身出发，使谐波源不产生谐波或降低谐波源产生的谐波。谐波主动治理技术有以下几种：

(1) 采用PWM技术^[24]。PWM技术使得变流器产生的谐波频率较高、幅值较小，波形接近正弦波。

(2) 增加变流装置的相数或脉冲数。改造变流装置或利用相互间有一定移相角的换流变压器，可有效减小谐波含量，其中包括多脉整流和准多脉整流技术。

(3) 高功率因数变流器。比如采用矩阵式变频器^[25]、四象限变流器^[26]等，使变流器产生的谐波减少。

而被动治理技术是采用补偿装置消除谐波。

当前的被动谐波抑制技术主要有无源电力滤波器(Passive Power Filter, PPF)、有源电力滤波器(Active Power Filter, APF)、统一电能质量补偿器(United Power Quality Compensator, UPQC)等。

无源电力滤波器利用电感、电容元件为电网谐波提供低阻抗通路，从而降低流向电网的谐波电流。通常可以在谐波源的附近或者电网公共节点处安装单调谐

滤波器或者低通滤波器，这样不仅可以吸收电网中非线性负荷所产生谐波电流而且能够进行无功补偿，因此 PPF 得到了广泛的应用。但 PPF 只能滤除特定次数的谐波、滤波性能受 PPF 自身参数和电网参数的影响大、存在谐波放大或与系统等效阻抗发生谐振的可能性等。

有源电力滤波器能对频率和大小都变化的谐波进行动态补偿。与 PPF 相比，APF 具有以下一些优点：

滤波效果受系统阻抗的影响很小，当系统阻抗变化时，滤波性能可以保持基本不变；不会造成与系统自身阻抗产生谐振现象，当系统结构发生改变时，谐波治理效果也能保持基本不变；理论上使用一台 APF 可以补偿配电网中所有次数的谐波，原理上更为先进；同时，使用 APF 可以实现谐波的动态补偿，当谐波变化时 APF 具有很快的响应速度。此外，APF 功能十分丰富，在进行谐波治理的同时可以进行无功补偿或者负序补偿。

1.4 基于光伏逆变器的电能质量治理研究

非线性负载所产生的谐波电流影响电网的正常运行，如果投入专门的有源电力滤波器等谐波抑制装备，能很好的治理非线性负载所产生谐波，改善配电网的电能质量问题。但是有源电力滤波器等电能质量治理装置价格较高，增加设备需要额外的投资。

与此同时，光伏并网发电系统应用的越来越广泛，位于电网末梢的一些边远乡村也有光伏发电系统的接入。但是，光伏发电受天气变化影响，具有不确定性和间歇性的特点，导致逆变器利用率低。光伏并网发电系统在夜晚时，完全处于闲置状态，白天光照强度不够时，也是处于部分闲置状态，事实上光伏并网逆变器的功能没有得到充分利用。因此，充分利用光伏发电系统的剩余容量，进行配电网电能质量治理，具有重要的意义。

目前，国内外对基于光伏发电系统的电能质量治理进行了广泛研究^[27-33]，普遍采用光伏并网逆变器进行谐波治理或进行无功补偿的模式。文献[34]提出了一种兼具无功补偿的光伏并网逆变器，能够在进行光伏发电的同时输出无功功率，对于电网末端电压具有一定的支撑作用，但是其采用的是单相并网逆变器，输出容量很小。文献[35]提出一种光伏功率调节系统，利用三相有源无功补偿装置和三相光伏并网逆变系统主电路结构相同的特点，将系统应用于虚弱电网末梢，可以减少负载的无功和谐波对电网的影响。文献[36]提出了一种应用于微电网的光伏并网电能质量控制系统，使得系统能够在微电网中既充当微源，又能对微电网进行无功补偿和谐波治理，改善微电网的电能质量。文献[37]提出了将三相光伏并网系统和有源电力滤波器进行统一控制方案，并且给出了仿真分析。

1.5 本文章节安排

本文针对三相光伏并网逆变器和有源电力滤波器拓扑结构及控制方法的相似性，将两者有效的结合，设计了一种带有源滤波功能的三相光伏并网发电系统，既可以进行光伏发电，又可以治理低压配电网中谐波，改善电能质量。全文共分为4章，每章内容如下所示：

第1章，绪论。提出了本文的研究背景和意义。对光伏发电及并网技术研究现状进行介绍。讨论了离网型光伏发电系统及并网型光伏发电系统的原理及其主要结构，并且对谐波污染和治理进行了介绍。概述了基于光伏逆变器的电能质量治理研究现状等。

第2章，光伏电池及其最大功率点跟踪。通过对光伏电池进行建模，得到其等效电路模型。利用 MATLAB 仿真在不同光照条件及温度下的输出特性。为了获得光伏电池的最大输出功率，需要进行 MPPT 控制。对传统的定步长 MPPT 控制算法进行介绍，提出了一种适用于两级式逆变器的自适应变步长 MPPT 控制算法，能快速达到最大功率点的同时减少振荡。同时，提出了一种使用模拟光伏实验平台，通过改变调压器的输出电压可以方便的改变其最大输出功率，模拟光照快速变化等情况。

第3章，含有源滤波功能的三相光伏逆变器控制策略。通过对比光伏发电系统和并联型有源 APF 的结构及控制策略，提出了带有源滤波功能的三相并网逆变器的总体结构及控制方法。系统采用电压外环和电流内环双闭环控制。通过稳定逆变器直流侧电压获得有功指令电流。对谐波电流检测算法进行深入分析，提出了一种指定次谐波电流检测及限幅措施。对系统复合指令生成算法、电流跟踪控制进行介绍。最后，利用 PSIM 软件对系统进行仿真验证。

第4章，系统装置的研制。研制了带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器实验装置，对系统主电路、控制电路及软件进行设计。通过实验验证了本文所提系统的正确性。

结论部分作为对本论文的工作的总结，介绍了本文的创新和不足之处，指出进一步研究的方向。

第 2 章 光伏电池及其最大功率点跟踪控制

光伏并网发电系统离不开太阳能光伏电池。为了得到光伏电池输出的最大功率，最大限度地利用太阳能资源，本章对光伏电池输出特性和及其最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking, MPPT)算法进行分析。为方便实验调试研究，本章提出了一种实用的模拟光伏调试平台。

2.1 光伏电池建模及其输出特性

2.1.1 光伏电池模型

太阳能光伏电池又称为太阳能电池、光伏电池、太阳能芯片或光电池，是一种将太阳光转成电能的装置。

光伏电池等效电路图 2.1 所示，其包括恒定电流源 I_{SC} 、二极管、负载电阻 R_L 、自身内阻 R_{sh} 和 R_s 。当太阳能光伏电池受到光照之后，电流源产生电流 I_{SC} 。流过二极管的电流 I_d 为 PN 结的结电流。光伏电池本身具有一定的内阻，可以等效为并联电阻 R_{sh} 和串联电阻 R_s 。其并联电阻的大小一般为几个 $k\Omega$ ；串联电阻 R_{sh} 的值比较小，一般小于 1Ω ^[5,38,39]。

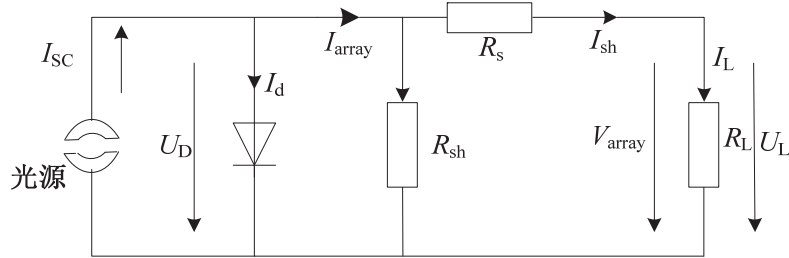


图 2.1 光伏电池的电气模型图

$$I_d = I_{do} \left\{ \exp \left[\frac{q(V_{array} + R_s I_{array})}{n A k T_c} \right] - 1 \right\} \quad (2.1)$$

$$I_{do} = b T_c^3 \exp \left(\frac{-a}{T_c} \right) \quad (2.2)$$

$$I_{sc} = I_{sco} \left[1 + h_t (T_c - T_{co}) \right] \frac{\phi}{\phi_o} \quad (2.3)$$

上式中， I_{sc} 表示恒流源的大小， q 表示电子电荷常量，其值为 $1.6 \times 10^{-19} C$ ； n 为多个电池的串联个数， A 为二极管品质因子， a, b 均为常数， T_c 表示绝对温度， T_{co} 表示基准绝对温度 273， k 为波尔兹曼常数； I_{do} 为流过二极管的反向饱和电流， h_t 代表温度系数， ϕ 为光照强度， ϕ_o 为标准光照强度 $1000 W/m^2$ 。

2.1.2 光伏电池输出特性仿真研究

根据光伏电池的电气模型图,利用 Matlab/Simulink 仿真平台搭建光伏电池仿真模型。

首先假定外界温度保持恒定,额定温度设为 $t=25^{\circ}\text{C}$ 时,图 2.3、图 2.3 分别示意了光伏电池在不同光照强度条件下 I-V、P-V 曲线。将光照强度为 1000 W/m^2 设为额定光照,即 $\text{sun}=1$,图 2.4、图 2.5 分别示意了光伏电池在额定光照条件下,处于不同温度时的 I-V、P-V 曲线。

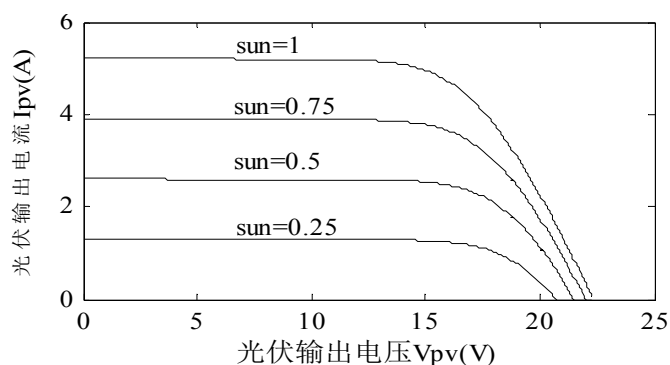


图 2.2 光伏电池在不同光强下的 I-V 特性

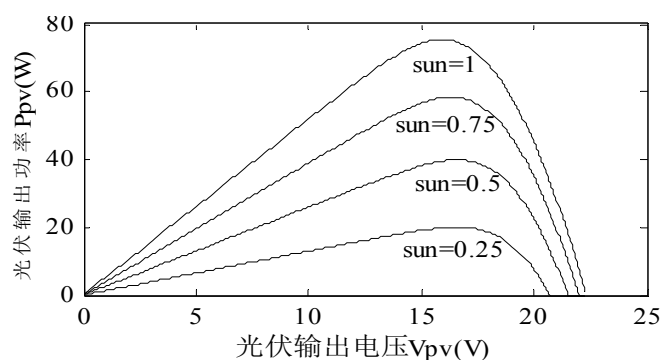


图 2.3 光伏电池在不同光强下的 P-V 特性

由图 2.2 可以看出,当外界温度相同时且光伏电池输出电压相同时,随着光照强度的增强,光伏电池输出的电流逐渐增大。从图 2.3 可以得知当光照强度越强,光伏电池输出的功率越大。在不同光照强度下,光伏电池的最大功率点都位于其输出电压 $V_{pv}=17\text{V}$ 附近。

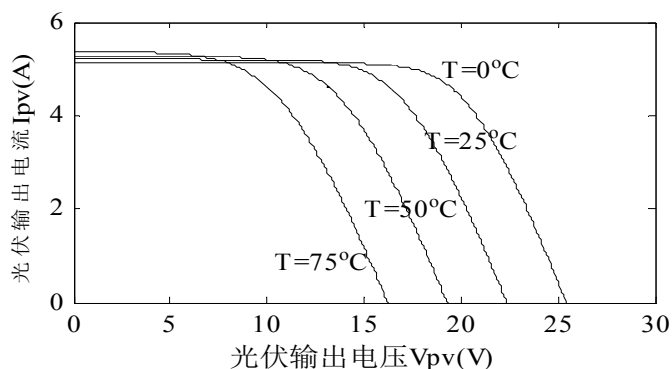


图 2.4 光伏电池在不同温度下的 I-V 特性

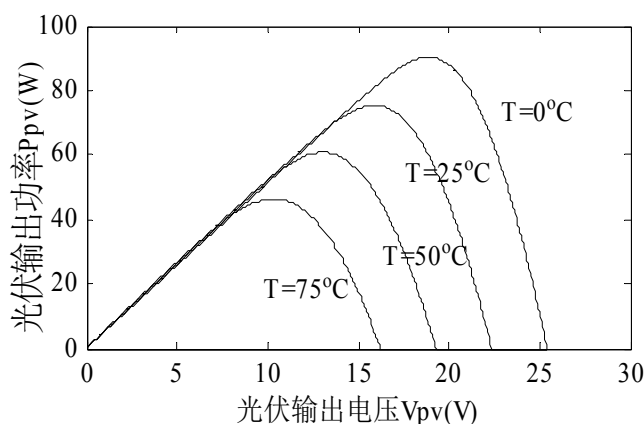


图 2.5 光伏电池在不同温度下的 P-V 特性

由图 2.4、图 2.5 可以得出, 当光照强度等外界条件相同时, 随着环境温度的不断上升, 在同一电压输出点光伏电池的输出功率逐渐降低。同时, 光伏电池的最大功率点随着温度的降低而逐渐升高。当温度不同时, 最大功率点处的电压相差很大。

2.2 定步长扰动观察法

由上文对太阳能电池的建模及其输出特性可以得知, 太阳能电池并不是理想的电压源, 其输出电压和输出电流是非线性关系。在相同的光照强度和温度下, 太阳能电池输出电压不同其输出的功率不同。并且当光照强度或者温度发生变化时, 太阳能电池所输出的最大功率也会发生变化。因此如果需要最大限度的利用太阳能电池, 避免能量的浪费, 则需要随时调节太阳能电池的输出, 使其与负载相配合以达到最大功率的转换效率, 即实现太阳能电池最大功率点跟踪 (Maximum Power Point Tracking, MPPT)。

常见的最大功率点跟踪算法有: 开路电压法、扰动观察法、电导增量法、模糊控制算法等。

扰动观察法 (Perturb and Observe method, P&O) 是一种常见的 MPPT 控制算法。

对于光伏电池的最大功率跟踪, 通常扰动变量可以选择光伏电池的输出电压或者输出电流, 这里以光伏电池输出电压为扰动变量为例进行说明。其原理是先给输出电压一个“扰动”, 即增大或减少其输出电压, 再测量其输出功率, 如果功率的变化方向和扰动方向相同, 则表明扰动方向是正确的, 可以继续朝同一方向扰动; 若功率改变的方向和扰动方向相反, 则表明扰动方向是错误的, 下一步往相反的方向扰动。这样通过反复扰动, 不断改变光伏电池的输出电压, 可以逐渐到达光伏电池的最大功率点附近, 并且最终在最大功率点附近波动。如果选取的扰动步长比较大, 则达到最大功率点的速度也越快, 但是在最大功率点附近的波

动也随之增大；采用较小的步长则跟踪速度相对较慢，但是达到最大功率点时波动较小。

扰动观测法的优点总结如下：跟踪方法简单，实现容易；对传感器精度要求不高。缺点为：只能在光伏阵列最大功率点附近振荡运行，导致一定功率损失；跟踪步长对跟踪精度和响应速度无法兼顾。

2.3 基于占空比的自适应扰动观察法

2.3.1 基于占空比的扰动观察法

传统的扰动都是基于电压的扰动，对于常见的两级式并网发电系统，得到每一步的光伏电池输出电压后需要重新计算其占空比，过程复杂。因此本文直接采用占空比 D 作为扰动变量。

对于本文所设计的三相光伏逆变器，前级采用 Boost 升压电路，光伏电池的输出电压是通过控制 Boost 电路的占空比进行控制的。对于 Boost 升压电路而言，前级电压为光伏电池输出电压 U_{pv} ，后级三相全桥逆变电路可以视为负载 R ，通过对三相全桥逆变电路的控制，使得后级电压 U_{dc} 保持恒定。这样，通过改变开关管的占空比即可改变光伏电池的输出电压大小。

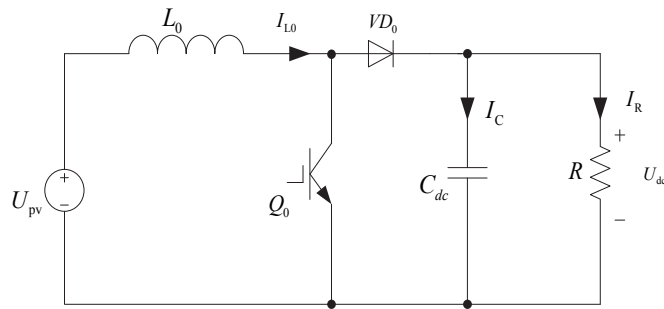


图 2.6 Boost 电路

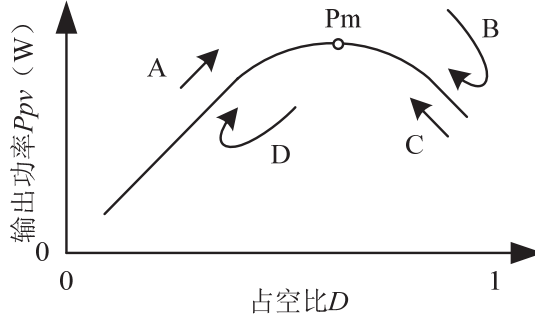
假设 Boost 电路处于电流连续状态，有公式：

$$U_{dc} = \frac{T_{ON} + T_{OFF}}{T_{OFF}} \cdot U_{pv} = \frac{T}{T - T_{ON}} \cdot U_{pv} = \frac{1}{1 - D} \cdot U_{pv} \quad (2.4)$$

式中 T 为开关周期， T_{ON} 和 T_{OFF} 分别为一个开关周期内的开通时间和关断时间。 $D = T_{ON} / T$ 为占空比。由式(2.4)可得光伏电池的输出电压为和后级逆变器直流侧电压的关系：

$$U_{pv} = U_{dc}(1 - D) \quad (2.5)$$

图 2.7 为光伏电池输出功率 P_{pv} 与占空比 D 之间的关系简图，从图中可以看出存在一个占空比 D 使得光伏电池所输出的功率最大。

图 2.7 占空比 D 不同时光伏电池功率输出曲线

从式(2.5)可以得出光伏输出电压和占空比存在线性关系，所以本文直接选用占空比 D 进行控制具体过程如下：

(1) 当 D 增加 ΔD 时， U_{pv} 实际上减少，如果光伏电池输出功率变化量 ΔP 大于零，则让 D 进一步增加 ΔD ；若 ΔP 小于零，则让 D 在下一步减少 ΔD 。

(2) 当 D 减少 ΔD 时， U_{pv} 实际上增大，如果光伏电池输出功率变化量 ΔP 大于零，则让 D 进一步减少 ΔD ；若 ΔP 小于零，则让 D 在下一步增加 ΔD 。

图 2.7 中光伏电池的输出功率 P_{pv} 与占空比 D 的 P - D 曲线只有一个峰值，是一条凸曲线。因此，对于选定的初始占空比 D 以及占空比步长 ΔD ，不断进行扰动观察法，光伏电池的输出功率 P_{pv} 就会不断接近其最大功率点 P_m ，实现过程较为简单。同样因为占空比 ΔD 是不变的，因此该算法存在下列缺点：如果步长 ΔD 较小则跟踪速度很慢，如果步长 ΔD 较大在光伏电池最大功率点附近时存在比较大的功率波动。

2.3.2 自适应变步长扰动观察法

为了调和传统的定步长扰动观察法在跟踪速度和最大功率点附近功率波动的矛盾，本文提出了一种自适应变步长控制算法。其基本思想是：在距离最大功率点较远的区域，选用比较大的扰动步长，这样可以提高最大功率点跟踪的速度。在最大功率点附近，采用比较小的扰动步长，可以减少在最大功率点附近的振荡，减少功率波动。

步长的选择是决定自适应变步长算法的关键。文献[8]提出了一种基于 dP/dV 的改变步长算法。其主要根据是：在光伏电池的最大功率点左侧或右侧，随着不断靠近最大功率点， dP/dV 的绝对值总是单调递减，当到达最大功率点时， dP/dV 的绝对值为零。最终构造出步长的选择为：

$$\Delta V = \alpha \cdot \frac{P(k) - P(k-1)}{V(k) - V(k-1)} \quad (2.6)$$

式(2.9)中 $V(k)$ 、 $V(k-1)$ 、 $P(k)$ 、 $P(k-1)$ 分别为采样到的光伏电池输出电压和输出功率， α 为常数。光伏阵列运行点远离最大功率点时，跟踪步长大，反之步长小，接近于最大功率点时趋近于 0。使用该方法时，如果趋近于最大功率点时，步长 ΔV 很小，同时 $V(k)$ 和 $V(k-1)$ 比较接近，使用式(2.6)计算会导致误差很大，因此该方法需要的测量精度非常高。由于测量仪器精度的影响，会使得 ΔV 计算出现相当大的误差，导致在最大功率点附近波动。

基于此，同时考虑到当电压改变相同的步长时，光伏电池输出电压靠近最大功率点处功率变化值较小，因此本文直接依据前后两次功率变化值 $\Delta P = P(k) - P(k-1)$ 作为变步长的依据，其计算简单。考虑到 DSP 运算能力，本文采用只有三种固定步长 $\Delta 1$ 、 $\Delta 2$ 、 $\Delta 3$ 的变步长观察扰动法，其中 $\Delta 1 < \Delta 2 < \Delta 3$ 。

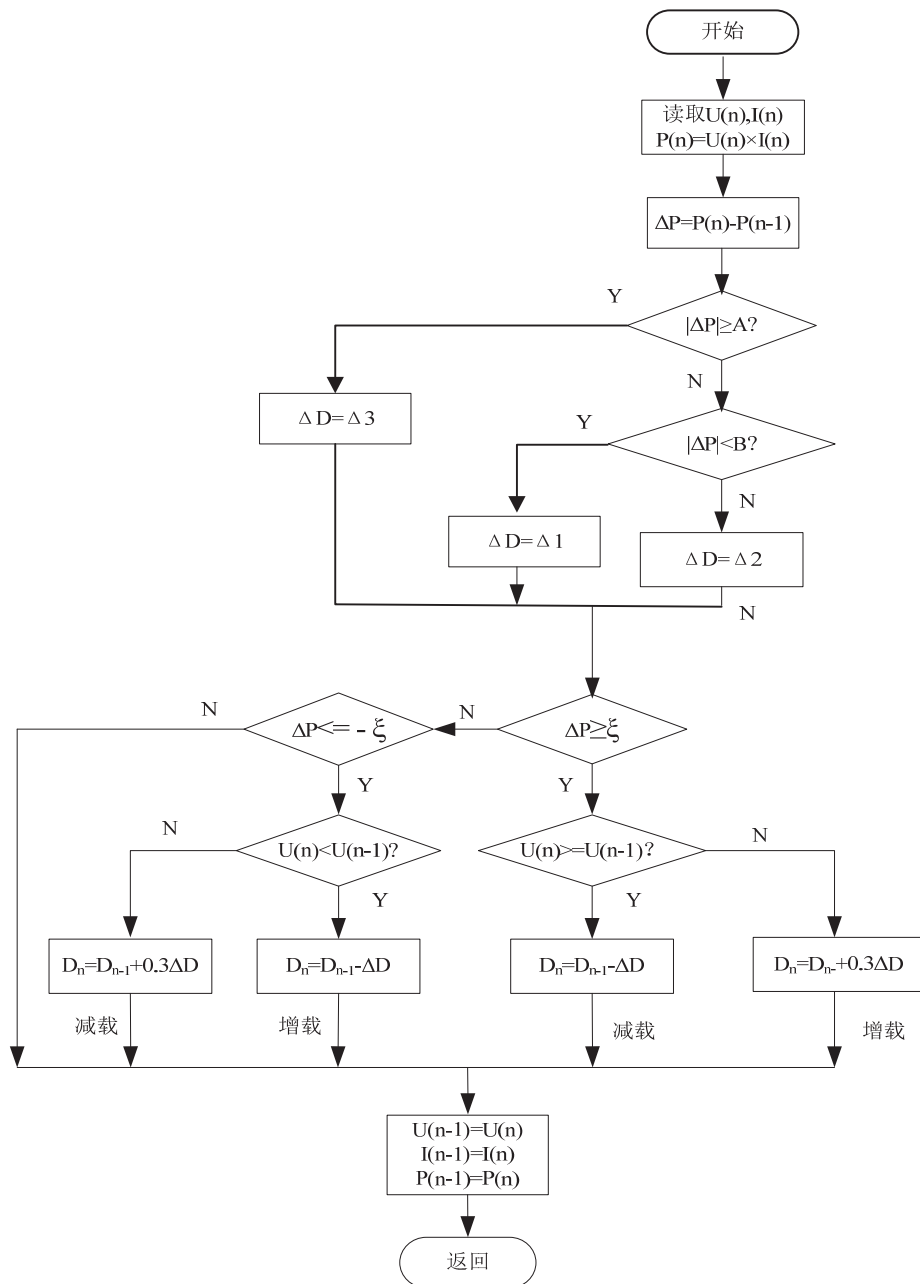


图 2.8 变步长的功率扰动观察法 MPPT 软件实现流程图

如果前后两次测量得到的功率变化的绝对值比较大, 即 $|\Delta P| > A$, 认为此时离最大功率点比较远, 则选用最大的步长 $\Delta 3$, 以提高跟踪速度; 如果功率变化的绝对值很小, $|\Delta P| < B$, 认为此时处于最大功率点附近, 则选用最小的步长 $\Delta 1$, 以减少在最大功率点附近的振荡; 当功率变化大小的绝对值处于两者之间, 则选择适中的步长 $\Delta 2$ 。即根据每一次输出功率 ΔP 的大小来决定采用 $\Delta 1$ 、 $\Delta 2$ 、 $\Delta 3$ 这三种步长中的哪一个。此外, 如果前后两次检测到功率变化的绝对值非常小, 低于检测阈值 ξ , 可以认为此时已经处于最大功率处附近, 不改变步长, 直到下一次功率有所变化。这样既可以避免复杂的步长计算方法, 也能减少在最大功率点附近的功率波动。

同时, 进一步分析 $P-V$ 特性曲线可以发现, 最大功率点两侧功率随电压变化速率明显不一致。因此可以分别选择不同的步长变化。通常认为最大功率点的电压是开路电压的 75% 左右, 由此近似认为最大功率点右侧 dP/dV 的绝对值大小大致是左侧的三倍, 所以在进行最大功率跟踪时, 如果判断到该点的电压已经位于最大功率点右侧, 可以将步长乘以系数 0.3, 以避免右侧步长变化时功率急剧变化带来的波动。具体流程如图 2.8 所示。

2.4 光伏系统调试平台

光伏逆变器在研制过程中, 需要光伏板供电。然而在实验装备调试过程中, 得到适合的光伏电池并不容易。为了加速实验装备研制, 在前期调试过程中, 可以先搭建模拟光伏测试平台。利用模拟光伏测试平台测试短时间光照条件剧烈变化和长时间光照条件缓慢变化时 MPPT 跟踪性能, 并可以为后级系统提供能量来源, 充当光伏电池的功能。

图 2.9 是太阳能光伏电池输出伏安关系图, 可以将光伏电池等效为一个非线性有源一端口网络。光伏电池的伏安特性曲线上存在一个功率最大的点(Maximum Power Point, MPP), 即 $P_{MPP} = I_{MPP} \times U_{MPP}$ 。

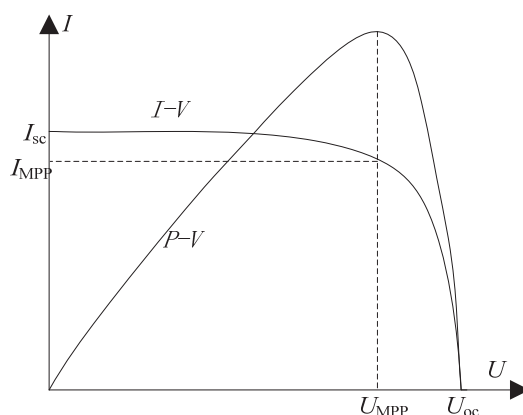


图 2.9 太阳能电池电压-电流特性曲线图

实验室搭建了模拟光伏实验平台如图 2.10 所示。市电经过调压器后通过整流桥进行整流，然后通过电感和电容组成的 LC 滤波电路进行滤波得到模拟直流电源，由于配电网中阻抗较小，再串联一个功率电阻增大内阻。

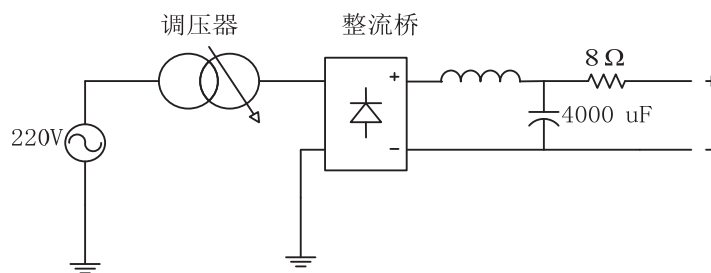


图 2.10 模拟光伏实验平台原理图

根据戴维南定理（Thevenin's theorem）：含独立电源的线性电阻单口网络 N，就端口特性而言，可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压 u_{oc} ；电阻 R_{eq} 是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络的等效电阻。

线性有源一端口的电压：

$$u = u_{oc} - R_{eq} i \quad (2.7)$$

故有源一端口输出功率为：

$$P = ui = (u_{oc} - R_{eq} i) i \quad (2.8)$$

当

$$i = \frac{u_{oc}}{R_{eq}} \quad (2.9)$$

存在有最大功率点：

$$P_{\max} = \frac{1}{4} \frac{u_{oc}^2}{R_{eq}} \quad (2.10)$$

我们可以认为开路电压就是整流桥开路时所得到的电压，内阻为外接电阻与电网整流桥等效电阻之和。因此，模拟光伏实验平台可以视为一个线性一端口网络。

有式(2.7)和式(2.8)可知，等效光伏平台输出功率是关于电流或者电压的二次函数。通过改变开路电压或者调节等效内阻，都可以改变系统所输出的最大功率值。通过调节调压器，可以调节开路电压的大小，这样模拟光伏实验平台所输出的最大功率点也会相应变化。

对比实际光伏电池输出电压电流曲线和模拟光伏输出电压电流曲线，光伏电池输出电压电流是非线性关系，而模拟光伏电压电流是线性关系。但是两者的功率和电压关系都是非线性的，并且 P-V 曲线都是一条凸曲线，实际光伏电池和模拟光伏实验平台都存在一个最大功率点。利用扰动观察法寻找光伏电池的最大功率点，其实是一个自寻优的过程，而扰动观察法适用这种非线性寻优，能够通过

不断的扰动，并通过判断给定扰动的方向是否正确，不断地向输出功率逼近最大。改变模拟光伏系统调压器输出电压，其 $P-U$ 曲线也会随之变化，这和实际光伏电池光照强度变化等环境变化相似，故可以通过调节调压器来模拟实际光伏电池中光照强度等变化迅速的情况。

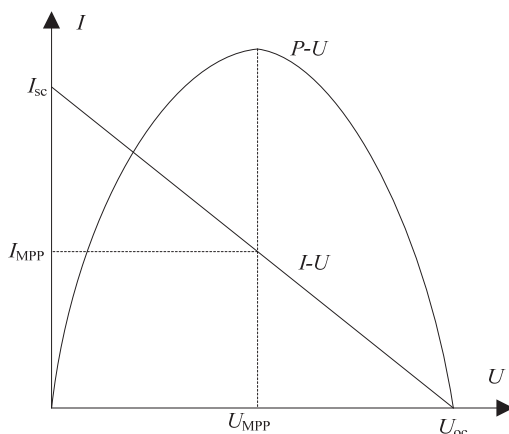


图 2.11 模拟光伏实验平台中电压-电流特性曲线图

不同的是，实际的光伏电池最大功率点两侧关于该点所在的电压不对称，而实验室模拟光伏系统的功率关于其所输出功率所在的电压对称。故在使用模拟光伏系统进行 MPPT 时，如果采用文中所提的变步长自适应扰动观察法无需考虑最大功率点两侧步长的不同。

2.5 MPPT 仿真分析

为了验证本文所提出的 MPPT 方法，利用 PSIM 9.0 搭建仿真平台。系统包括光伏电池模型，其内部有多块光伏电池串并联构成；Boost 升压电路，将电压抬升至固定值。

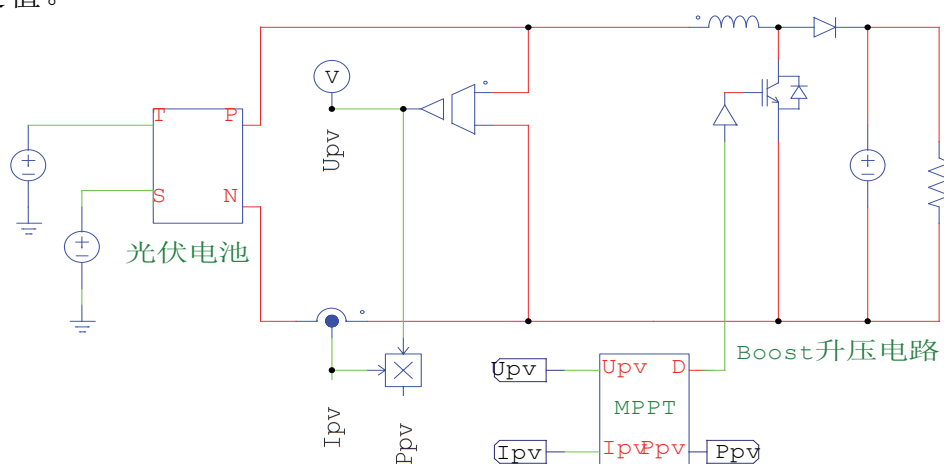
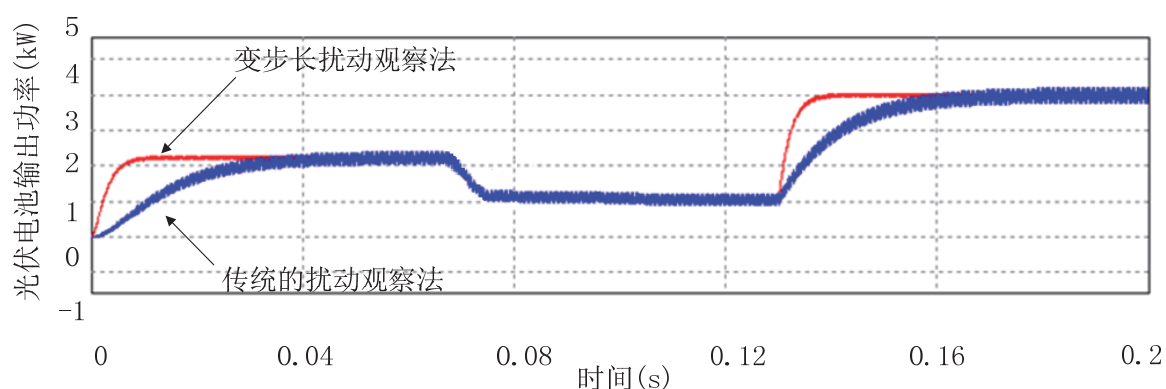


图 2.12 PSIM 仿真结构图

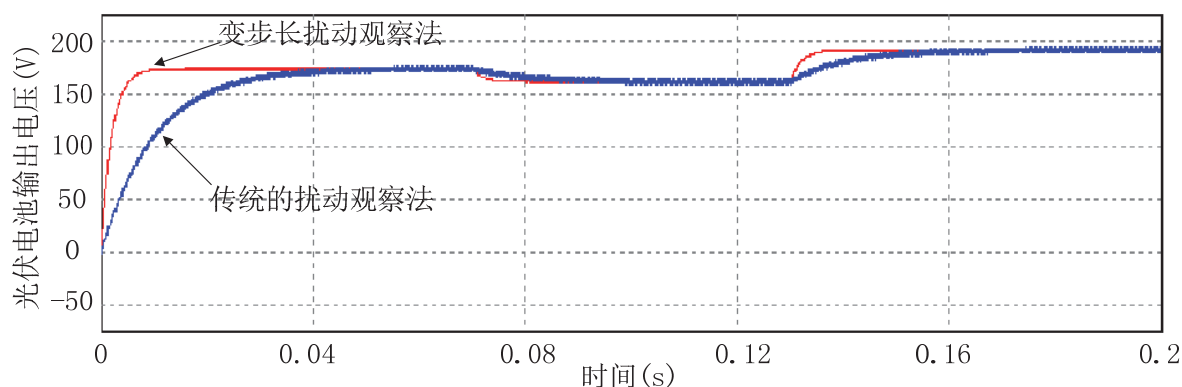
本文所研究的基于占空比的 MPPT 算法是应用在两级式光伏并网逆变器中，由于光伏逆变器的直流侧电压需要保持恒定，因此仿真中直接接一个恒定电压源，

以稳定后级电压。电压源后接负载电阻，用来消耗光伏电池和电压源所产生的能量。负载电阻两端的电压保持恒定，故其消耗的功率是一定的，通过 MPPT 控制可以使得负载电阻从光伏电池获得最多的能量，减少从恒定电压源取能。基于 Boost 升压电路的光伏电池 MPPT 控制结构如图 2.12 所示。图 2.12 中 MPPT 控制算法由 PSIM 9.0 中的 DLL 文件实现，通过不断获取光伏电池输出电压 U_{pv} 、光伏输出电流 I_{pv} 、以及计算得到的功率 P_{pv} ，编写程序代码实现相对应的 MPPT 控制。

通过 DLL 文件的编写，分别实现传统的定步长扰动观察法和本文所提出的自适应变步长扰动观察法，并观察在光照强度突变时光伏电池的输出特性。



(a) 光伏电池输出功率



(b) 光伏电池输出电压

图 2.13 光照强度变化时光伏电池输出特性

在 0s 处，开始进行 MPPT 跟踪，由图 2.13(a)可以看出，采用本文所提出的变步长扰动观察法能迅速到达光伏电池的最大功率点。在 0.07s 处，光照强度从 $600\text{W}/\text{m}^2$ 降低为 $250\text{W}/\text{m}^2$ ；在 0.13s 处，光照强度从 $250\text{W}/\text{m}^2$ 增大至 $1000\text{W}/\text{m}^2$ ，整个过程温度保持恒定。从图 2.13(a)可以看出当光照强度发生变化时，传统的定步长扰动观察法和本文所提出的自适应变步长扰动观察法都能实现对获得太阳能电池的最大输出功率。此外，从图 2.13(b)可以看出当光照强度变化光伏电池最大功率点处的电压改变很小，和 2.1 节中理论分析相同。

显然，本文采用的自适应变步长扰动观察法具有更快的响应速度，而且到达

最大功率点处功率波动很小，优于传统的定步长扰动观察法。

2.6 本章小结

本章主要针对光伏发电系统中的光伏电池进行分析。搭建了光伏电池的电气模型，并且利用 MATLAB 得到了光伏电池在不同光照条件不同温度下的功率-电压关系和电流-电压关系。分析光伏电池的输出特性，得出光伏电池在光照和温度等外界条件相同时，其输出电压不同时输出功率不同；当外界光照和温度等条件变化时，光伏电池所输出的最大功率改变，并且最大功率处所对应的电压电流都改变。为了获得光伏电池的最大功率，本章对光伏电池 MPPT 控制算法进行分析，提出了一种基于占空比扰动的自适应变步长扰动观察法，给出了实现的基本流程。针对实验室现场调试，搭建了实用的光伏系统调试平台，可以模拟光伏电池的输出，给后级逆变器供电。并利用 PSIM 仿真软件对本文所提出的 MPPT 算法与传统的定步长观察扰动法进行对比，验证了本文所提方法的正确性。

第3章 含有源滤波功能的三相光伏逆变器控制策略

本章提出了带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器系统的总体结构及其控制策略。光伏并网逆变器在向电网输送光伏电池所获得全部有功功率的同时补偿电网的谐波电流，改善电能质量。系统的主要目的是进行光伏发电，并利用逆变器的剩余容量补偿配电网中谐波电流。为了保持功率平衡，必须将太阳能电池所得到的有功功率全部输送到电网。通过合理的控制策略保证三相光伏并网逆变器输出所得到的全部有功功率，并可根据逆变器容量和现场负载等实际情况补偿谐波。

3.1 总体结构及控制策略

根据对三相光伏并网发电系统^[40]和并联型有源电力滤波器（APF）^[41]的拓扑结构和控制策略，可以发现它们有很多相似之处。

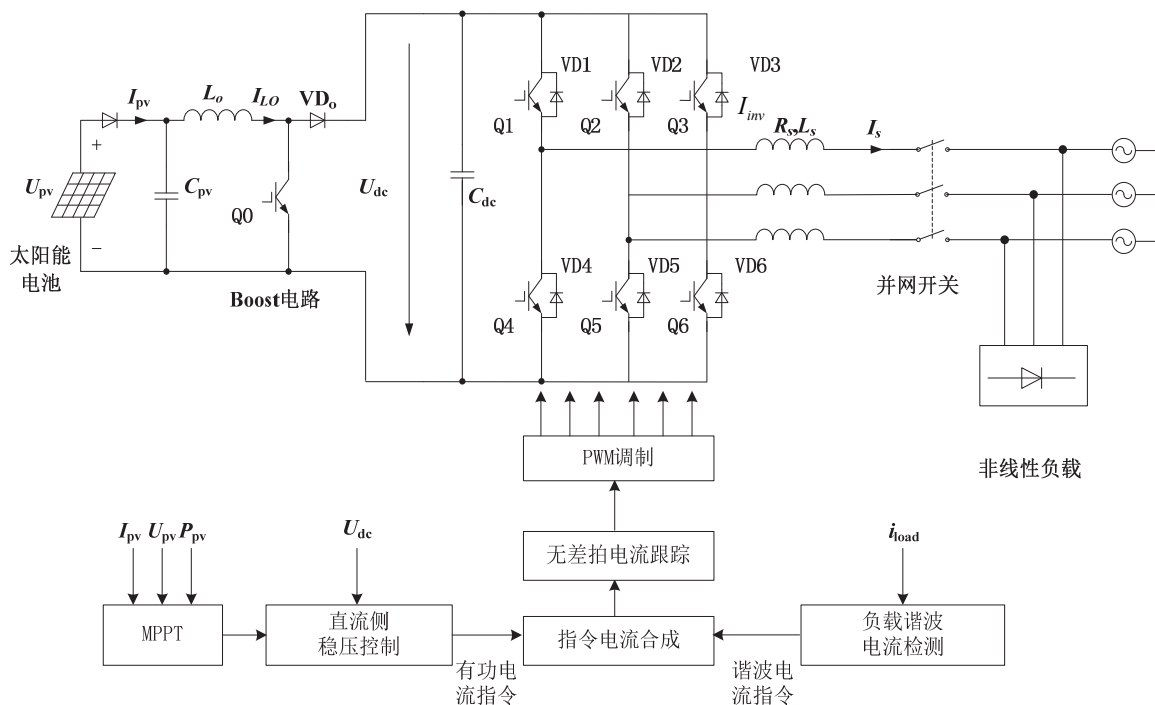


图 3.1 带有源滤波功能的三相光伏逆变器系统结构图

拓扑结构比较。光伏发电系统必须包含有光伏阵列，同时本文采用的两级式光伏并网发电系统还具备前级 DC/DC 变换电路。除此之外，两者都有三相全桥逆变电路，通过输出滤波器与电网相连。逆变器的直流侧都接有大电容，以稳定直流侧电压。

主要功能比较。光伏并网发电系统的主要功能是将光伏阵列所得到的有功功率输送到电网，进行并网发电。而并联型 APF 的主要功能是抑制配电网的谐波电

流。APF 通过检测配电网中负载的谐波电流，从而向配电网注入相位相反的谐波电流。两者都需要向配电网注入交流电流。

控制策略比较。首先，光伏发电系统和并联型 APF 都需要稳定逆变器直流侧大电容上电压；其次，两者都需要跟踪电网相位；而且，两者都需要对指令电流进行跟踪，只不过光伏发电系统中逆变器需要跟踪的是有功电流指令，而并联型 APF 系统中需要跟踪的是需要补偿的谐波电流指令，两者并无本质区别。不同的是，光伏发电系统通常需要进行对光伏电池实施最大功率点跟踪算法，而并联型 APF 需要进行谐波检测。

根据对比并联型有源电力滤波器和三相光伏并网发电系统拓扑结构，本文采用两级式的三相并网逆变器，如图 3.1 所示。在光伏发电的同时实现有源滤波，改善配电网电能质量。

系统前级采用 Boost 升压电路，将光伏阵列得到的电压进行抬升，同时实施光伏电池最大功率点跟踪(MPPT)算法。通过稳定逆变器直流侧 U_{dc} 的电压，实现能量的交换，得到逆变器有功指令电流幅值。通过实时检测负载中的谐波电流，得到需要补偿的谐波电流指令。将所得到的谐波电流指令分量和前级所得到的有功电流指令分量综合处理，生成复合指令电流信号。采用无差拍控制算法对复合指令电流信号快速跟踪。

3.2 有功电流指令的获取

光伏并网逆变器直流侧接有大电容，电容作为储能环节，通过控制直流侧电容上的电压，可以实现光伏电池输出的功率和并网逆变器并入电网的功率相等。具体过程如下：当光照强度增大时，系统通过 MPPT 算法从光伏阵列获得的能量增多，导致直流侧电容上储能增多，因而直流侧电压抬升；如果光照强度降低，可以得知电容储能减少，导致电容上电压降低。系统通过实时控制使得直流侧电压保持恒定，如果检测到直流侧电压超过设定值，则增大逆变器有功指令电流，使得逆变器输出功率增大，从而降低了电容上的储能，使得电容电压保持恒定；如果检测到电容上电压偏低，则减少输出有功指令电流。因此，通过对直流侧电容电压的控制，保持其功率平衡，可以获得有功电流指令，使得光伏阵列得到的有功功率全部输送给电网。

通常采用常规的比例积分(proportional-integral, PI)控制调节器即可实现直流侧电压的稳定，PI 控制运算量小，相应速度较快。将直流侧参考电压 U_{dc}^* 和直流侧测量电压 U_{dc} 的差值 e_u ，作为 PI 控制器的输入，PI 控制器的输出通过限幅后，获得光伏电池输出的有功电流幅值指令 I_{id}^* ，即

$$I_{id}^* = (k_p + \frac{k_i}{s})(U_{dc} - U_{dc}^*) \quad (3.1)$$

式中 k_p 和 k_i 分为 PI 控制的比例系数和积分系数。

三相有功电流分量是 i_{ia}^* 、 i_{ib}^* 、和 i_{ic}^* ，可以由式(3.2)确定，幅值是直流侧电压控制输出量 I_{id}^* ，正余弦信号 $\sin \omega_0 t$ 、 $\cos \omega_0 t$ 可通过锁相环（Phase-locked Loop, PLL）获得，三相电流对称，互差 120° 。

$$\begin{cases} i_{ia}^* = I_{id}^* \sin \omega_0 t \\ i_{ib}^* = I_{id}^* \sin(\omega_0 t - 2\pi/3) = I_{id}^* \left[-1/(2 \sin \omega_0 t) - \sqrt{3}/(2 \cos \omega_0 t) \right] \\ i_{ic}^* = I_{id}^* \sin(\omega_0 t + 2\pi/3) = I_{id}^* \left[-1/(2 \sin \omega_0 t) + \sqrt{3}/(2 \cos \omega_0 t) \right] \end{cases} \quad (3.2)$$

3.3 谐波电流指令的获取

带有源滤波功能的三相光伏系统中逆变器电流环所控制的指令电流包括了有功电流分量和谐波电流分量。其中有功电流分量是通过控制逆变器直流侧电压保持稳定实现功率平衡获得，而谐波电流分量则通过检测电网中负载所产生的谐波电流获得，谐波电流的检测精度很大程度上决定了系统有源滤波的性能，故对谐波检测算法进行研究具有重要的价值。

谐波电流检测方法很多，最早的谐波电流检测是采用模拟滤波器，通过带通滤波器取出所检测电流中的基波分量从而得到谐波电流分量。

随后有人采用傅里叶分析来检测谐波电流。但是由于傅里叶变换运算量非常大，检测具有很大的延时，目前也应用的不多。该方法通常只适合离线检测，不适合应用于动态快速补偿。

当前，工程上通常采用基于瞬时无功功率理论的谐波检测算法，该方法实时性强，运算相对简单、物理概念明确。这里主要分析 i_p - i_q 检测算法。

3.3.1 基于 i_p - i_q 运算方式的谐波电流检测

基于瞬时无功功率理论的谐波检测算法包括 p - q 谐波电流检测法和 i_p - i_q 谐波电流检测法^[23,41-45]。采用 i_p - i_q 谐波电流检测法进行谐波电流检测时，检测结果不受电网电压畸变的影响，检测结果是准确的。因此本文采用基于 i_p - i_q 运算方式的谐波电流检测。基于 i_p - i_q 运算方式的谐波电流检测的原理图如图 3.2 所示：

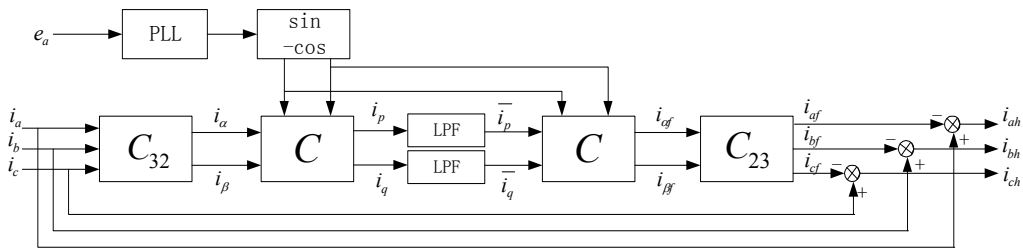


图 3.2 i_p - i_q 法检测谐波电流的原理图

其中，

$$C = \begin{bmatrix} \sin \omega t & -\cos \omega t \\ -\cos \omega t & -\sin \omega t \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

$$\begin{bmatrix} i_p \\ i_q \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \omega t & -\cos \omega t \\ -\cos \omega t & -\sin \omega t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

PLL 是锁相环, 对电网电压进行同步从而得到和电网电压 e_a 同相位的正弦信号 $\sin \omega t$ 和对应的余弦信号 $-\cos \omega t$ 。通过坐标变换计算得到 i_p 、 i_q , 通过低通滤波器可以从 i_p 、 i_q 中得到其直流分量 $\bar{i}_p$ 、 $\bar{i}_q$ 。

再通过反变换, 即可以求得基波电流值:

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha f} \\ i_{\beta f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \omega t & -\cos \omega t \\ -\cos \omega t & -\sin \omega t \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \bar{i}_p \\ \bar{i}_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \omega t & -\cos \omega t \\ -\cos \omega t & -\sin \omega t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{i}_p \\ \bar{i}_q \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

因此, 在三相静止坐标系下的基波电流为:

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha f} \\ i_{\beta f} \\ i_{\gamma f} \end{bmatrix} = C_{23} \begin{bmatrix} i_{\alpha f} \\ i_{\beta f} \end{bmatrix} = C_{23} \begin{bmatrix} \sin \omega t & -\cos \omega t \\ -\cos \omega t & -\sin \omega t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{i}_p \\ \bar{i}_q \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

式中,

$$C_{23} = \sqrt{2/3} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

通过将待检测的电流减去计算得到的基波电流, 即所需要补偿的谐波电流。

3.3.2 分频谐波检测算法

由于光伏系统首要任务是将光伏阵列产生的有功功率全部并入电网, 很多情况下不能补偿负载全部谐波电流。另一方面, 在实际应用的许多场合中, 只需对特定单次或多次谐波进行治理。所以, 本文利用改进的 i_p - i_q 谐波电流检测算法进行任意次谐波电流的单独检测, 实现对负载谐波电流的分频补偿。基于 i_p - i_q 的谐波分频检测算法流程如如图 3.3 所示。

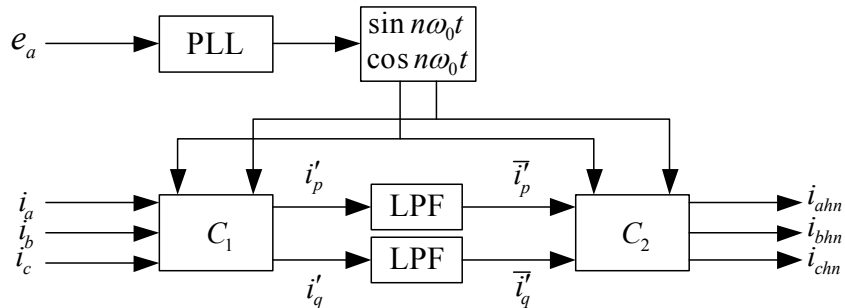


图 3.3 改进的 i_p - i_q 法检测电网特定次谐波电流

如果需要检测的是第 n 次谐波电流，我们需要将变换矩阵 $\mathbf{C}_1$ 、 $\mathbf{C}_2$ 替换成与之对应的矩阵：

$$\mathbf{C}_1 = \begin{bmatrix} \cos(n\omega_0 t) \\ \sin(n\omega_0 t) \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

$$\mathbf{C}_2 = \begin{bmatrix} 2\cos(n\omega_0 t) & 2\sin(n\omega_0 t) \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

所检测的三相电流经过上述变换以后，可以得到 dq 坐标系下电流为：

$$\begin{cases} i_p' = i \cos(n\omega_0 t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}I_k}{2} [\cos(k\omega_0 t + n\omega_0 t + \varphi_k) + \cos(k\omega_0 t - n\omega_0 t + \varphi_k)] \\ i_q' = i \sin(n\omega_0 t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}I_k}{2} [\sin(k\omega_0 t + n\omega_0 t + \varphi_k) - \sin(k\omega_0 t - n\omega_0 t + \varphi_k)] \end{cases} \quad (3.10)$$

将经过坐标变换后所得到的电流 i_p' 、 i_q' ，通过低通滤波器可以从中得到其直流分量 $\overline{i_p'}$ 、 $\overline{i_q'}$ 。表述为：

$$\begin{cases} \overline{i_p'} = \frac{\sqrt{2}}{2} I_n \cos \varphi_n \\ \overline{i_q'} = -\frac{\sqrt{2}}{2} I_n \sin \varphi_n \end{cases} \quad (3.11)$$

由式(3.11)可以得知， $\overline{i_p'}$ 和 $\overline{i_q'}$ 中既包含有第 n 次谐波电流 i_{hn} 的幅值信息又包含有相位信息，可以求得 i_{hn} 为：

$$\begin{aligned} i_{hn} &= \sqrt{2} I_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n) \\ &= 2[\overline{i_p'} \cos(n\omega_0 t) + \overline{i_q'} \sin(n\omega_0 t)] \\ &= \mathbf{C}_2 \begin{bmatrix} \overline{i_p'} \\ \overline{i_q'} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.12)$$

因此，通过以上变换求得了第 n 次谐波电流 i_{hn} 。

3.3.3 谐波电流限幅措施

由于并网逆变器的设计容量通常只考虑太阳能电池所获得的最大功率，当光照强度较强时逆变器输出有功功率比较大而配电网谐波电流含量又比较高时，逆变器系统不能同时将全部有功功率和补偿的谐波电流输送到电网。这就需要考虑系统容量问题。

系统容量主要受开关器件等电流耐受水平有关，因此需要在某些情况下考虑

限制系统的输出电流。

假设光伏逆变器所能允许的最大输出电流是 I_{nom} ，逆变器所需要输出的有功电流为 I_d ，则某一时刻所允许输出的最大谐波电流 I_h 满足：

$$I_h = \sqrt{I_{\text{nom}}^2 - I_d^2} \quad (3.13)$$

当有功指令电流幅值分别 I_{d1} 和 I_{d2} 时，系统所允许输出的谐波电流幅值 I_{h1} 和 I_{h2} 如图 3.4 所示。

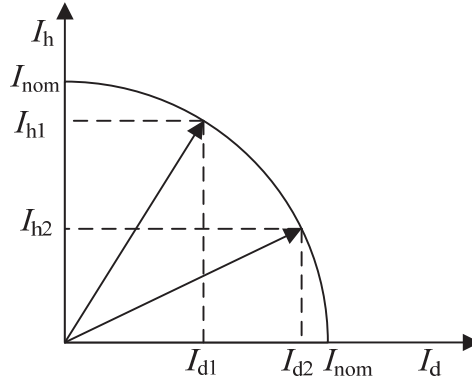


图 3.4 谐波补偿容量限制示意图

通常系统设计时已经考虑光伏输出的最大容量，但是不一定能补偿全部次谐波电流。当逆变器系统容量不够时，可以按照补偿策略，优先补偿某特定次谐波。如果系统逆变器输出电流不足以完全补偿某一次谐波，可以选择部分补偿该次谐波。

通过分频谐波检测算法式(3.12)，第 n 次谐波表达式 i_{hn} 为：

$$i_{hn} = 2[\bar{i}_p \cos(n\omega_0 t) + \bar{i}_q \sin(n\omega_0 t)] \quad (3.14)$$

可以计算得到 n 次谐波 i_{hn} 的有效值 I_{hn} 为：

$$I_{hn} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\bar{i}_p^2 + \bar{i}_q^2} \quad (3.15)$$

将系统剩余谐波补偿容量 I_h 和计算所得到的 n 次谐波有效值 I_{hn} 进行比较，即可确定是否需要对该次谐波电流补偿进行限幅：如果 $I_{hn} < I_h$ ，则该次谐波可以完全补偿，不需要进行限幅，取限幅系数 $k_n=1$ ，并可以考虑补偿其他次谐波；如果 $I_{hn} > I_h$ ，限幅系数 $k_n=I_h/I_{hn}$ 。

3.4 复合指令电流的合成

3.4.1 系统工作模式的选择

光伏逆变器的首要目的是将光伏阵列所得到的全部有功能量输送到电网，避免能量的浪费，利用剩余的容量进行谐波补偿。通过分析逆变器获取的有功指令分量和指定各次谐波检测值的大小，可以设置三相光伏逆变器工作在不同的模式。

具体而言，可以分为三种工作模式：

(1) 只进行光伏发电，不进行谐波治理。

当白天光照强度比较高，而检测到配电网谐波电流含量又比较低的情况下，系统只进行光伏发电，不进行谐波治理。

(2) 进行光伏发电和补偿指定次谐波。

白天光照强度一般，系统可选择某次谐波进行补偿。

(3) 只进行谐波治理。

在夜间时，光伏阵列没有有功功率的输出，直接断开光伏发电系统开关，让系统运行在并联型 APF 模式。

3.4.2 复合指令电流合成算法

逆变器通常采用双环控制，通过外环控制保持逆变器直流侧电压 U_{dc} 保持稳定，间接控制了逆变器向电网输送的有功功率。在电网电压保持稳定的情况下，即确定了并网有功电流幅值 I_{id}^* ，保证了阵列输出功率与并网有功功率平衡。

谐波电流检测采用基于 i_p-i_q 的分频检测算法，如果电网中含有大量的 6 脉波整流电路，根据要求通常检测负载电流中的 5 次、7 次等次数的谐波电流含量。

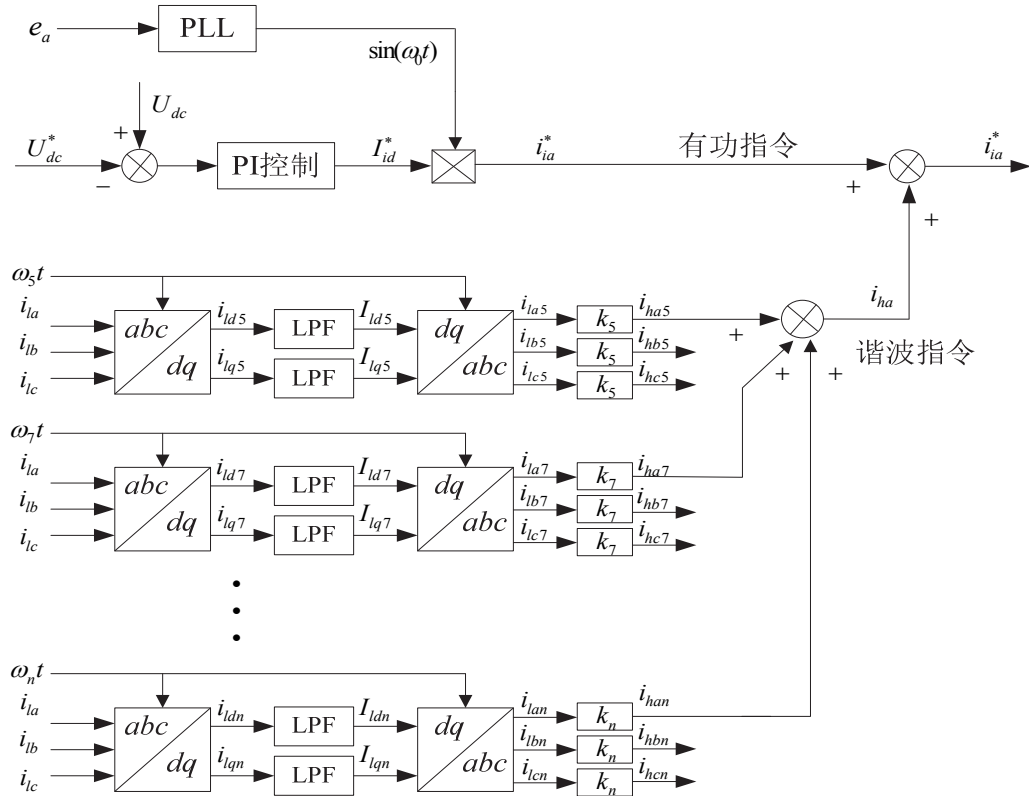


图 3.5 含有源滤波的复合电流指令合成

图 3.5 显示了复合指令电流的合成算法，以 a 相为例。通过控制直流侧电压得到有功电流参考值，将有功电流参考值乘以和电网电压同频同相的正弦量后得

到了有功指令。谐波检测采用基于 i_p-i_q 的分频谐波检测算法, 根据容量限制下采用的限幅措施将谐波指令乘以补偿系数 k , 得到了谐波电流指令信号。将有功电流指令信号和需要补偿的谐波电流信号叠加, 得到需要补偿的复合电流指令信号。

3.5 指令电流跟踪算法

对指令电流的跟踪控制成为 DC/AC 变换器控制的关键。下面将讨论的重点放在电流内环控制。

3.5.1 基于准比例谐振的电流控制算法

传统的比例谐振(proportional-resonant, PR)控制器, 由比例部分和谐振部分组成, 可对正弦量实现无静差控制。基于多重 PR 控制可以实现对光伏输出的基波分量和指定次谐波含量进行跟踪补偿而无需单独的谐波检测环节。

理想 PR 控制器的传递函数式(3.15)所示^[45]:

$$G_{PR}(s) = k_p + \frac{2k_i s}{s^2 + \omega_0^2} \quad (3.16)$$

其中 k_p 为比例项系数, k_i 为谐振项系数, ω_0 为谐振频率。PR 控制器中的积分环节又称广义积分器, 可以对谐振频率的正弦量进行幅值积分。PR 控制器中的谐振部分在谐振频率点达到无穷大的增益, 而在这个频率点之外增益很小。因此, 设置合适的谐振频率, 可以有效的补偿指定次谐波。实际系统应用中, PR 控制器的实现存在两个主要问题: 由于模拟系统元器件参数精度和数字系统精度的限制, PR 控制器不易实现; PR 控制器在非基频处增益非常小, 当电网频率产生偏移时, 就无法有效抑制电网产生的谐波。选用准 PR 控制器, 既可以保持传统 PR 控制器的高增益, 同时还可以减少电网频率偏移对控制器的影响。

准 PR 控制器的传递函数为:

$$G(s) = k_p + \frac{2k_i \omega_c s}{s^2 + 2\omega_c s + \omega_0^2} \quad (3.17)$$

式中: k_p 为比例项系数, k_i 为谐振项系数, ω_0 为谐振频率, ω_c 为截止频率。

当 $k_p=5$ 、 $k_i=100$ 、 $\omega_0=100\pi$ rad/s、 $\omega_c=10$ rad/s 时, 传统的 PR 控制器和准 PR 控制器的波特图如图 3.6 所示。由图 3.6 可知, 在 $\omega=\omega_0$ 时, PR 控制器的幅值为无穷大, $\omega \neq \omega_0$ 时, 增益非常小。对 PR 控制器, 准 PR 控制器具有比较大的带宽, 在电网频率偏移较小时仍然有非常大的增益。

电网中的电压频率虽会发生一定偏移, 但是均在 50Hz 附近变动, 对基波的检测精度来说, 其误差的影响通常不大; 但对于各次谐波而言, 由于频率偏差被放大 n 倍后, 其检测精度随着谐波次数的增加越来越差, 频率偏差的影响已不可忽略。采用准 PR 控制器, 可以改善非基频处的带宽。但带宽和控制器的选频性

互相矛盾。为此，本文提出一种基于电网频率自适应的准 PR 控制算法。通过实时检测电网频率信息，不断更新 PR 控制器中 ω_0 的值，可以消除电网频率偏移所带来的影响，增强控制系统的鲁棒性。

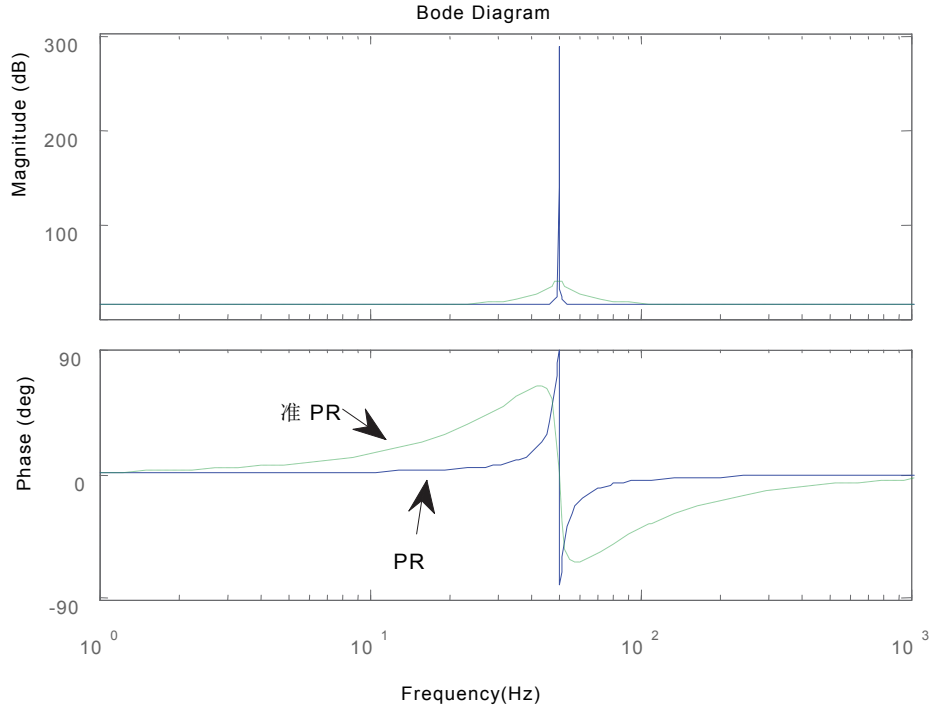


图 3.6 PR 控制器和准 PR 控制器的波特图

电网频率通常变化缓慢，对电网频率的检测方法可分为硬件检测和软件检测。本文采用文献[46]所提出的提出了一种适于高精度实时电力谐波分析的自适应调整采样频率的电网频率跟踪算法。该算法先采用加窗 DFT 得到精确的电网频率，然后采用加窗的递推 DFT，动态调整采样频率，以实时跟踪电网频率。通过实时更新 ω_0 的大小，即可消除频率偏移带来的影响。

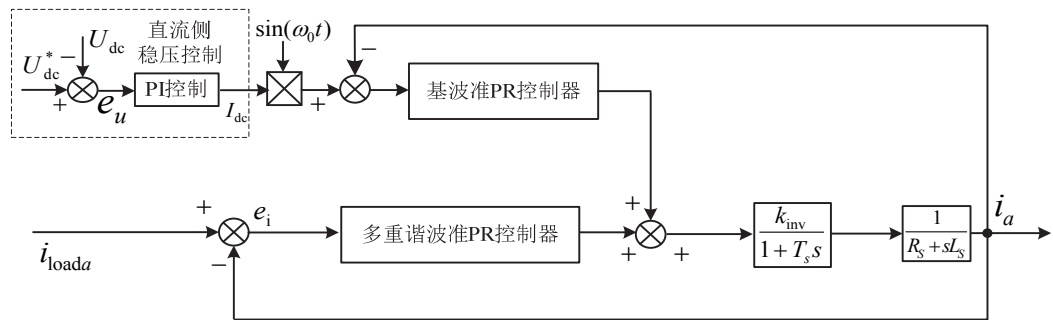


图 3.7 基于准 PR 控制算法的电流跟踪算法

由于需要对有功电流指令进行跟踪控制，通过设置基波准 PR 控制器的参数使得其谐振点的频率与电网频率一致，即可实现准确跟踪有功电流指令。基波准 PR 控制器的传递函数为：

$$G_0(s) = k_p + \frac{2k_{i0}\omega_0 s}{s^2 + 2\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (3.18)$$

由于需要对指定次谐波进行补偿，需要将 PR 控制器的谐振频率设置为与需要补偿的指定次谐波频率一致。在实际的负载谐波电流中，随着谐波次数的增高，其谐波量越小。而且由于 APF 中开关器件频率的限制（一般低于 20kHz）与数字控制器系统频率控制，一般只考虑滤除 20 次以下的谐波成分。如果电网中包含大量三相不可控整流负载，通常可以考虑补偿的谐波次数是 5、7、11、13、17、19 次。针对谐波补偿的准 PR 控制器传递函数如下所示：

$$G(s) = k_p + \sum_{n=5,7,11,13,17,19} \frac{2k_{in}\omega_{cn}s}{s^2 + 2\omega_{cn}s + (n\omega_0)^2} \quad (3.19)$$

k_{in} 、 ω_{cn} 分别为补偿第 n 次谐波时积分系数和截止频率。

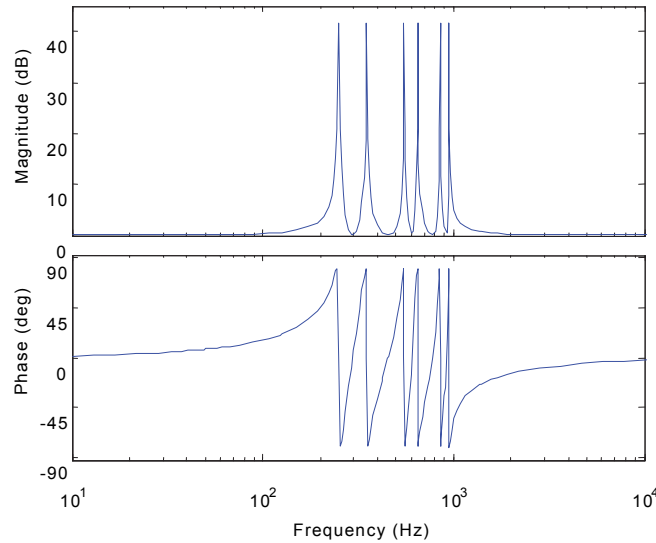


图 3.8 同时补偿 5、7、11、13、17、19 次谐波的多重准 PR 控制器波特图

图 3.8 为基于多重准 PR 控制的谐波补偿器波特图。由图 3.8 可知，谐波补偿器在指定次谐波频率处增益非常大，而在指定次谐波频率以外则很小，可以有效的进行指定次谐波跟踪补偿。

基于多重准 PR 控制器实现指定次谐波补偿控制算法原理简单，但是控制器需要设置的参数复杂繁多，既要进行基波准 PR 控制，又需要对需要补偿的各次谐波分别设计各次谐波的准 PR 控制器，控制器参数繁多，设计复杂。其次当逆变器剩余容量不足时也不便于各种工作模式的切换。控制系统最终采用如下所示的数字化无差拍跟踪算法。

3.5.2 基于数字化无差拍的电流控制算法

无差拍控制（Dead-Beat Control, DBC）是一种基于被控对象精确数学模型的控制算法^[19,20]，虽然其计算量偏大，但是具有响应速度快、抗干扰能力强等诸多优点。采用无差拍控制算法进行指令电流跟踪时，根据状态方程、复合指令电流以及当前逆变器输出参数，可以计算得到下一步 PWM 调制中各个开关管的占空比，确定下一步的开关动作。

根据现代控制理论，线性系统可以用状态方程描述：

$$\dot{X} = AX + BV \quad (3.20)$$

其系数矩阵 A 与 B 均为定常矩阵, X 表示系统的状态向量, V 分别表示系统的输入向量。

上式的解为:

$$X(t) = e^{A(t-t_0)} X(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B V(\tau) d\tau \quad (3.21)$$

将上述连续系统进行离散化处理, 令采样周期为 T , 可得:

$$\begin{cases} X(k+1) = FX(k) + GV(k) \\ F = e^{AT} \\ G = (\int_0^T e^{At} dt) B = (e^{AT} - I) A^{-1} B \end{cases} \quad (3.22)$$

其中 I 是单位矩阵。

由于本文的设计都是围绕着电压型逆变器而进行的, 因此输入向量 $V(k)$ 和电压 U 的关系为

$$V(k) = \Delta T(k) U \quad (3.23)$$

其中 U 为逆变器的直流侧电压, $\Delta T(k)$ 表示等间隔采样第 k 次时的脉宽量; 如果用给定的参考状态量 X_{ref} 替代 $X(k+1)$, 式(3.21)变为

$$X_{ref} = FX(k) + G\Delta T(k) U \quad (3.24)$$

上式可看出, $\Delta T(k)$ 可以计算得来, 而且将其作为第 $(k+1)$ 次等间隔采样时刻的跟踪参考状态指令, 故 $X_{k+1} = X_{ref}$ 。因此系统要是能在时序上提前预测到下一个周期的参考状态, 即在第 k 次采样时准确预测第 $(k+1)$ 次的参考状态 $X_{ref}(k+1)$, 则第 $(k+1)$ 次采样时刻的状态即为参考状态, 这即是无差拍控制基本思路。

为便于分析, 给出电流跟踪控制中的需要控制的三相全桥逆变器电路原理图如图 3.9 所示。

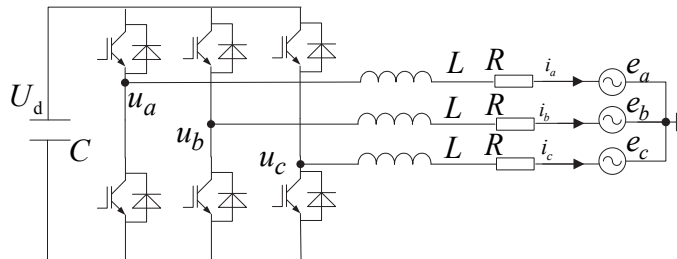


图 3.9 三相全桥逆变电路原理图

图 3.9 中 e_a 、 e_b 、 e_c 分别为配电网中三相对称电压; u_a 、 u_b 、 u_c 分别为三相全桥逆变器交流侧电压; U_d 为三相全桥逆变器直流侧电压; i_a 、 i_b 、 i_c 分别为逆变器输出电流; L 为输出滤波器的电感值, R 为其内阻大小。

由原理图可得:

$$\begin{cases} L \frac{di_a}{dt} = u_a - e_a - i_a \times R \\ L \frac{di_b}{dt} = u_b - e_b - i_b \times R \\ L \frac{di_c}{dt} = u_c - e_c - i_c \times R \end{cases} \quad (3.25)$$

为简化计算，可以将三相全桥逆变器视为三个单相半桥电路并联单独运行，三个半桥电路直流侧电压相同。其中 a 相可以简化为：

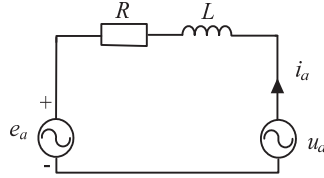


图 3.10 三相全桥逆变器 a 相等效电路

假设直流侧电容是由两个电容串联构成，其中点电压为 0。很显然同一桥臂上下两个开关管不能同时导通，否则会构成短路。当上开关管导通下开关管关断时，该桥臂输出电压为 $U_d/2$ ；上开关管关闭下开关管开通时，该桥臂输出电压 $-U_d/2$ 。由于滤波电感的内阻通常很小，忽略掉其内阻，可以得到 a 相电路的方程为：

$$u_a = L \frac{di_a}{dt} + e_a = d_A \frac{U_d}{2}, -1 < d_A < 1 \quad (3.26)$$

d_A 为 a 相调制脉宽量。由于 PWM 调制频率很高，通常 10kHz 以上，开关周期很小，所以认为：

$$\frac{di_a}{dt} = \frac{i_a(k+1) - i_a(k)}{\Delta T} \quad (3.27)$$

$$d_A(k+1) = \frac{2}{U_d} (e_a(k) + \frac{L}{\Delta T} (i_a^*(k+1) - i_a(k))) \quad (3.28)$$

故可以求得逆变器的 a、b、c 三相的开关状态的脉宽量 $d_A(k+1)$ 、 $d_B(k+1)$ 、 $d_C(k+1)$ 如下所示。

$$\begin{cases} d_A(k+1) = \frac{2}{U_d} (e_a(k) + \frac{L}{\Delta T} (i_a^*(k+1) - i_a(k))) \\ d_B(k+1) = \frac{2}{U_d} (e_b(k) + \frac{L}{\Delta T} (i_b^*(k+1) - i_b(k))) \\ d_C(k+1) = \frac{2}{U_d} (e_c(k) + \frac{L}{\Delta T} (i_c^*(k+1) - i_c(k))) \end{cases} \quad (3.29)$$

其中 $i_a^*(k+1)$ 、 $i_b^*(k+1)$ 、 $i_c^*(k+1)$ 分别为前级计算得到的复合指令电流， $i_a(k)$ 、 $i_b(k)$ 、 $i_c(k)$ 为第 k 次采样到的输出电流值， $e_a(k)$ 、 $e_b(k)$ 、 $e_c(k)$ 为第 k 次采样到的电

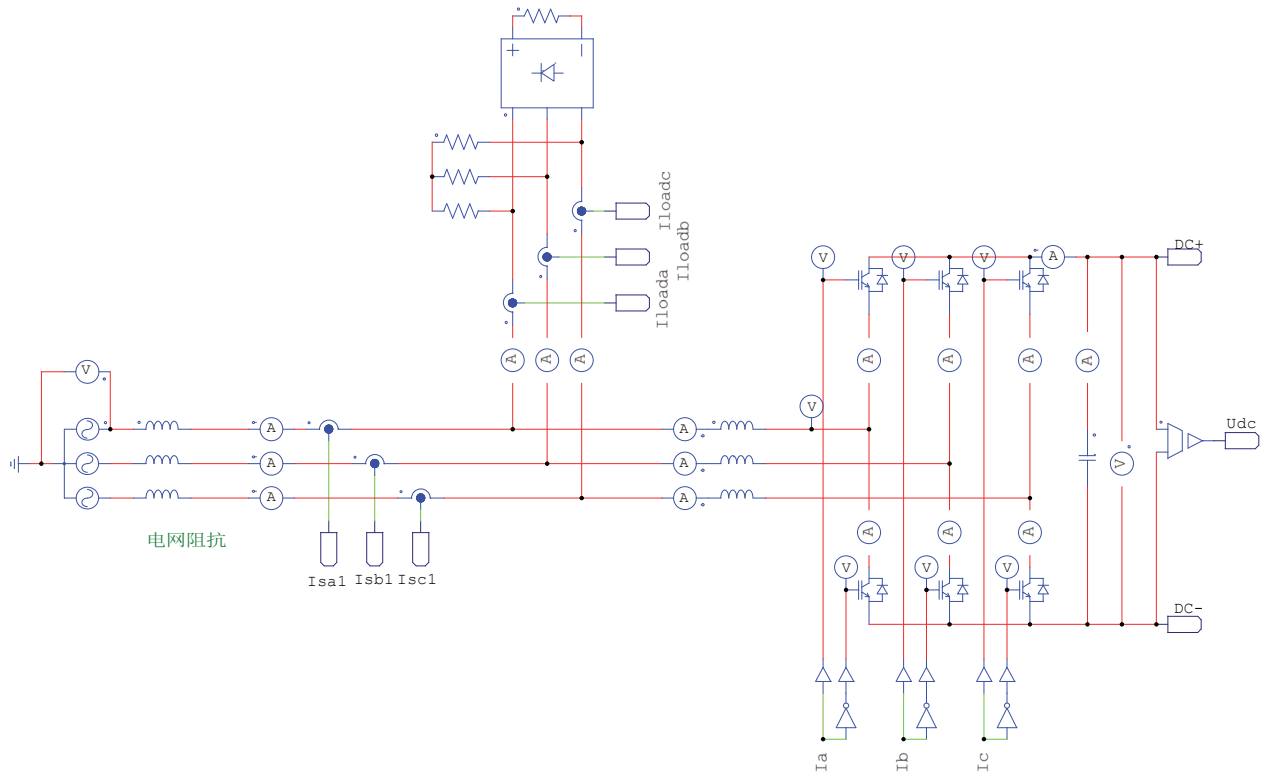
网电压值。

在实际应用到工程控制中，由于检测环节控制环节等存在一定的误差，通常需要将脉宽量乘以一个修正系数 K ，通过不断改变，得到最为合理的值。这里的前后两次开关周期 ΔT 就是采样时间检测 T_s 。下一时刻的电流 $i_a^*(k+1)$ 、 $i_b^*(k+1)$ 和 $i_c^*(k+1)$ 就是前级所求得复合指令参考电流，此时可以分别用 i_a^* 、 i_b^* 和 i_c^* 进行表示。因此，可以求得任意时刻的脉宽量为式(3.30)所示：

$$\begin{cases} d_A = K \frac{2}{U_d} \left(\frac{L}{T_s} (i_a^* - i_a(k)) + e_a \right) \\ d_B = K \frac{2}{U_d} \left(\frac{L}{T_s} (i_b^* - i_b(k)) + e_b \right) \\ d_C = K \frac{2}{U_d} \left(\frac{L}{T_s} (i_c^* - i_c(k)) + e_c \right) \end{cases} \quad (3.30)$$

3.6 系统仿真分析

为了验证本文所提出的控制策略的有效性，按照图 3.1 中的拓扑结构在 PSIM9.0 中搭建三相光伏并网逆变器的仿真模型，进行仿真实验。基于 PSIM 9.0 搭建的带有源滤波功能的单相光伏并网逆变器主电路及部分控制电路如图 3.11 所示。



(a) 三相光伏并网逆变器及负载连接图

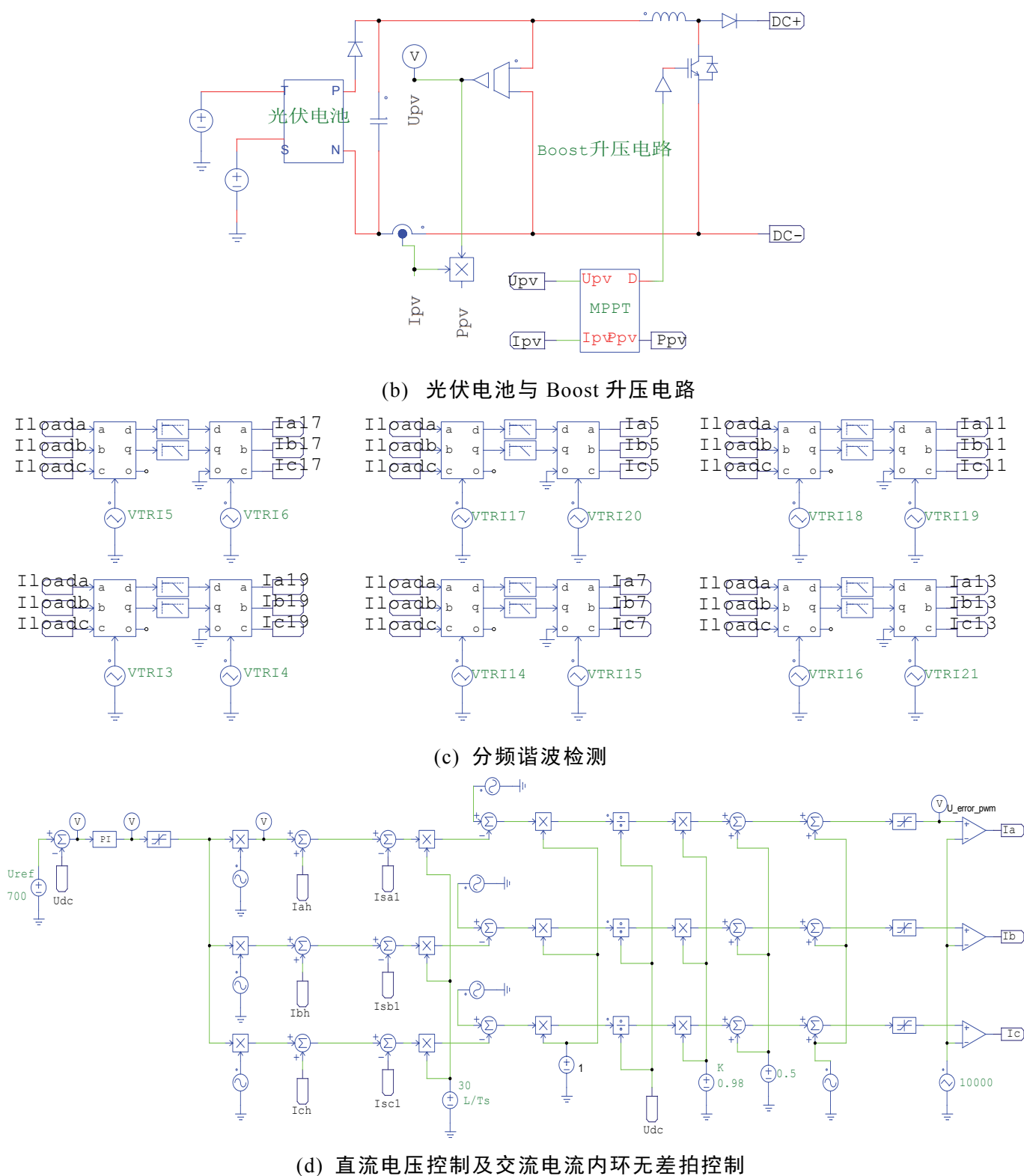


图 3.11 带有源滤波功能的三相光伏逆变器仿真模型

3.6.1 光伏发电模式

当系统只进行光伏发电时，即光伏并网逆变器只输出有功功率而不进行谐波治理，仿真结果如图 3.12 所示，从图中可以看出：在 0.1s 之前光伏阵列处于开路状态，其端电压为 315V；从 0.1s 开始随着开关管 Q_0 的导通和关断光伏阵列开始

输出电能，并在 0.25s 左右系统稳定工作在最大功率点附近，此时光伏阵列的输出电压和输出电流分别约为 277.1V 和 150.3A，对应的输出功率为 41.65kW；逆变器的并网电流和并网功率分别为 61.4A 和 40.52kW。同时从光伏发电时系统输出电流波形图 3.13 可以看出，逆变器输出电流和电网电压同频同相，功率因数接近为 1。

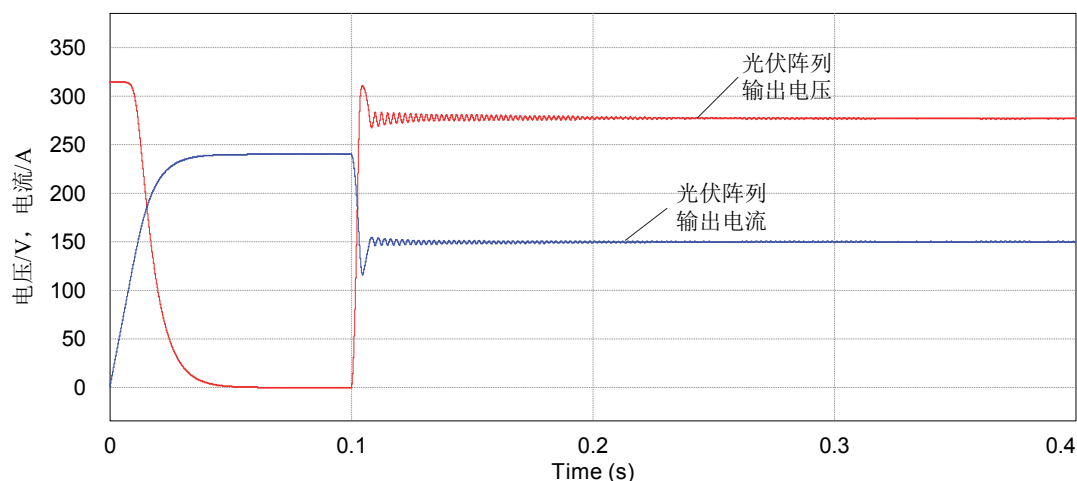


图 3.12 光伏阵列的输出电压和输出电流

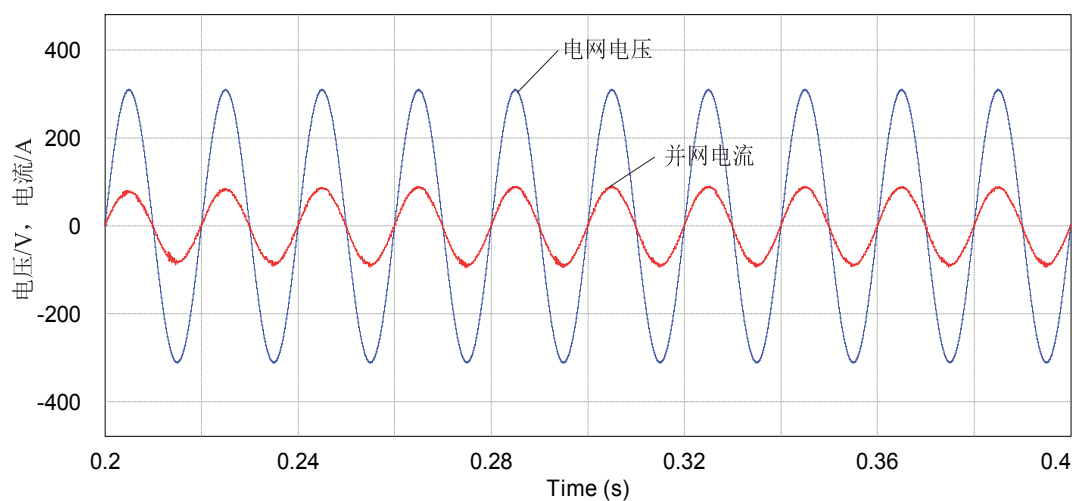


图 3.13 电网电压及光伏并网逆变器输出电流波形

3.6.2 谐波治理模式

此时电网中主要非线性负载为三相全桥不可控整流电路。由于 6 脉波整流电路产生大量的谐波电流，影响电能质量，需要进行谐波治理。利用傅里叶级数可以把负载中的三相全桥整流电路所产生的电流分解成基波和各次谐波之和。

以 a 相电流为例，将 6 脉波不可控整流电路的输入电流波形分解为傅里叶级数，得到：

$$\begin{aligned}
i &= \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \left[\sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t - \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t - \frac{1}{17} \sin 17\omega t - \dots \right] \\
&= \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \sin \omega t + \frac{2\sqrt{3}}{n\pi} I_d \sum_{\substack{n=6k \pm 1 \\ k=1,2,3,\dots}}^{\infty} (-1)^k \sin n\omega t \\
&= \sqrt{2} I_1 \sin \omega t + \sum_{\substack{n=6k \pm 1 \\ k=1,2,3,\dots}}^{\infty} (-1)^k \sqrt{2} I_n \sin n\omega t
\end{aligned} \tag{3.31}$$

由式(3.31)可得电流基波和各次谐波有效值分别为

$$\begin{cases} I_1 = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d \\ I_n = \frac{\sqrt{6}}{n\pi} I_d \quad (n = 6k \pm 1, k = 1, 2, 3, \dots) \end{cases} \tag{3.32}$$

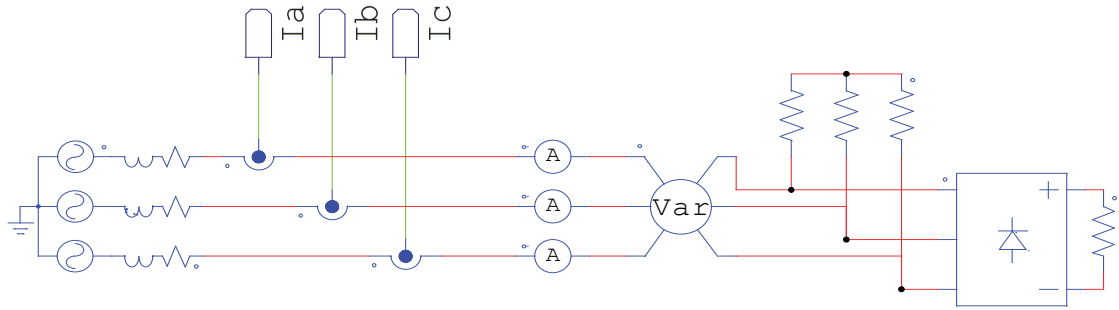


图 3.14 现场负载波电路

利用 PSIM 搭建包含三相不可控整流电路的电路结构，其中三相不可控桥接阻性负载。此外，系统中还包含有线性负载，用电阻进行等效。电路图如图 3.14 所示。

通过仿真得到电网中负载所消耗的电流波形，如图 3.15 所示为系统投入前 a 相电流波形，其频谱图如图 3.16 所示。从仿真结果可以看出，6 脉波整流电路给电网电流带来了严重畸变，其波形和标准正弦波相差非常大。测得其总谐波电流含量为 21.8%。通过 PSIM 软件分析其各次谐波含量，发现其主要谐波次数为 5 次、7 次、11 次、13 次、17 次和 19 次，和理论分析结果相同。

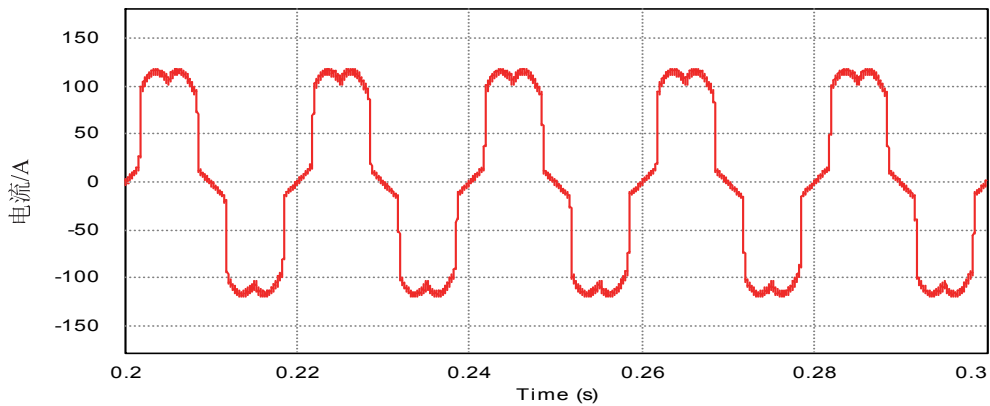


图 3.15 系统投入运行前电网电流

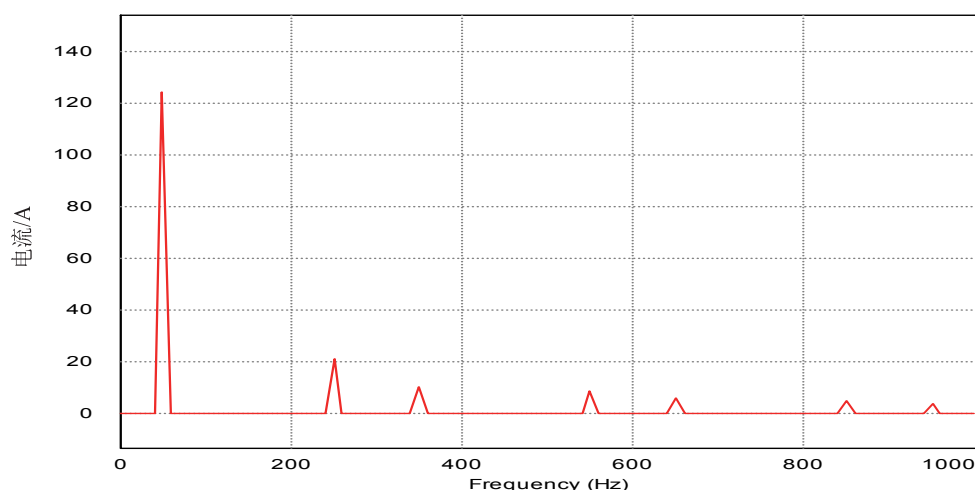
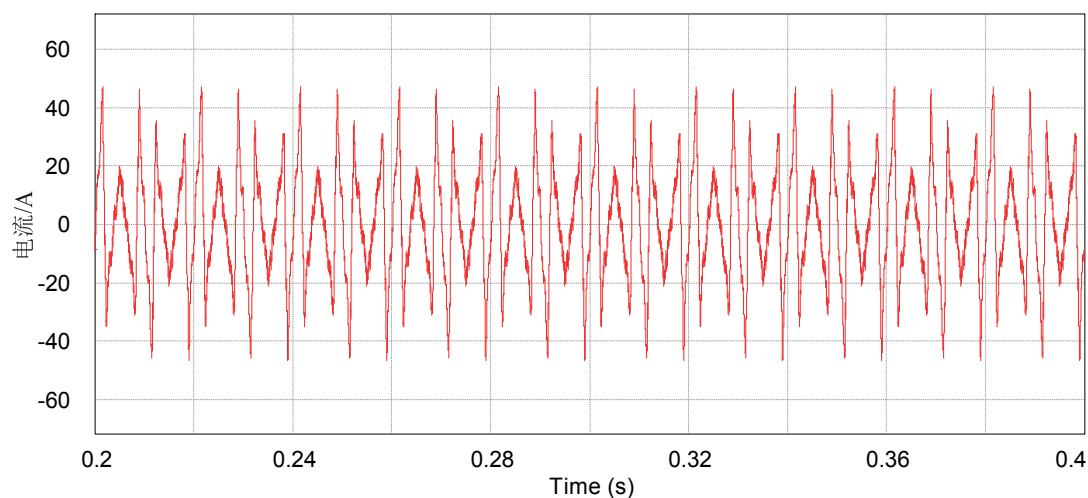


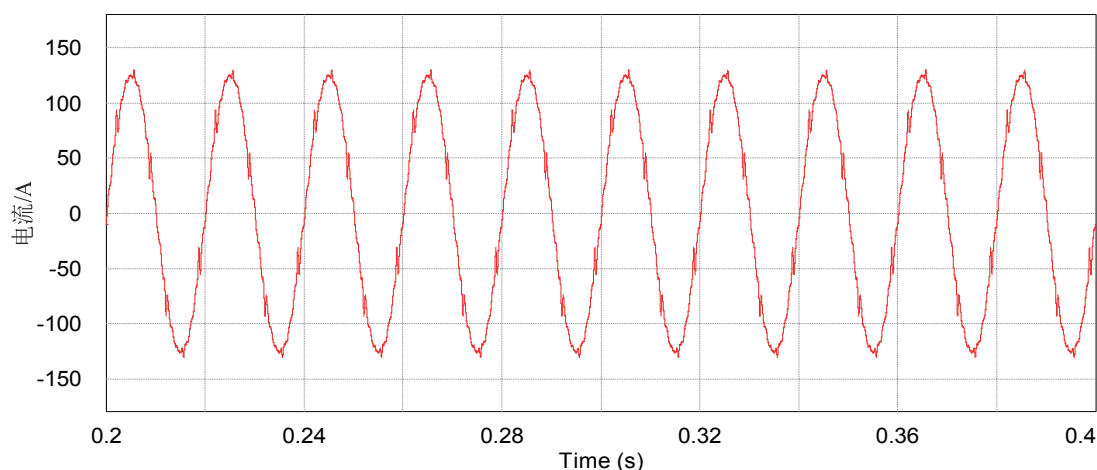
图 3.16 系统投入前电网电流频谱图

当光伏并网逆变器只进行谐波治理时，系统不进行光伏发电输出有功功率，可以治理全部次谐波含量，考虑到开关频率的限制，这里选择治理 20 次以下的谐波，即 5 次、7 次、11 次、13 次、17 次、19 次谐波电流。

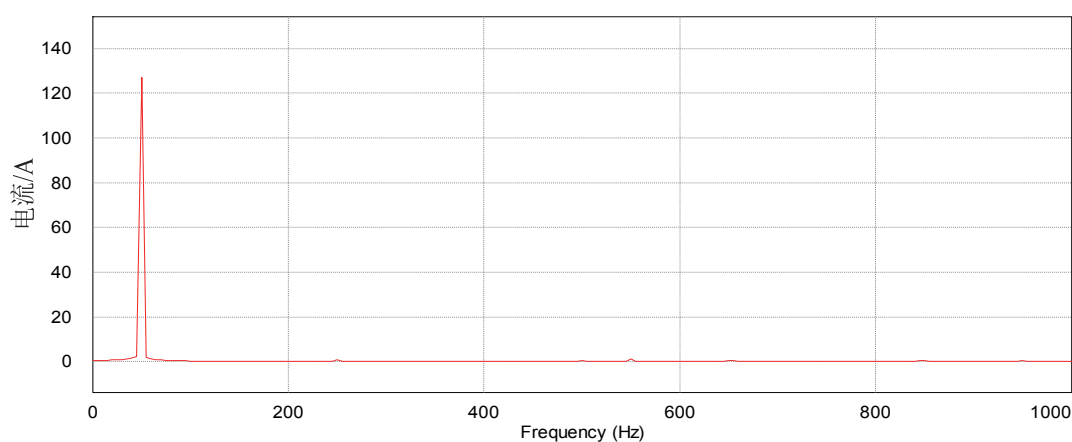
图 3.17(a)为系统运行在只进行谐波治理时光伏并网逆变器的输出的 a 相电流，即补偿的各次谐波电流之和。由于此时逆变器输出的电流波形为各次谐波电流的叠加，其波形看起来比较杂乱。图 3.17(b)为治理后的电网 a 相电流波形。可以看出，如果光伏并网逆变器工作在只进行谐波治理状态，治理配电网中非线性负载所产生的全部谐波电流，其治理效果非常好，得到的电网电流波形近似为正弦波。图 3.17(c)是系统投入后电网电流频谱图，从图中可以看到，进行谐波治理后电网电流的基波分量和图 3.15 中原来电网电流中基波分量相等，20 次以下谐波含量基本为 0，此时在 PSIM 中利用 FFT 分析可以得到其电流畸变率为 3.9%。表明在此工作模式下并网逆变器能明显地改善配电网电能质量。



(a) 逆变器的输出电流



(b) 电网电流波形



(c) 电网电流波形频谱

图 3.17 系统进行在谐波治理模式

在这种运行模式下，光伏并网逆变器的作用和有源电力滤波器一样，即通过检测电网中非线性负载所产生的谐波电流，并控制 IGBT 的通断使其发出大小相等、方向相反的谐波，从而改善电网电流波形、提高电能质量。

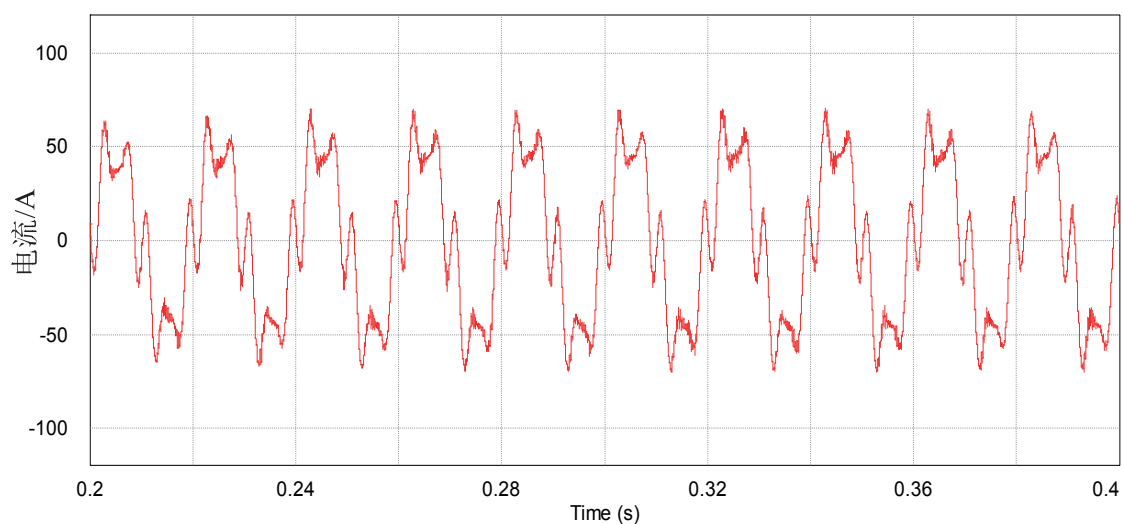
3.6.3 同时进行光伏发电和有源滤波模式

当系统同时进行光伏发电和谐波治理时，电网中负载情况和 3.6.2 节相同。

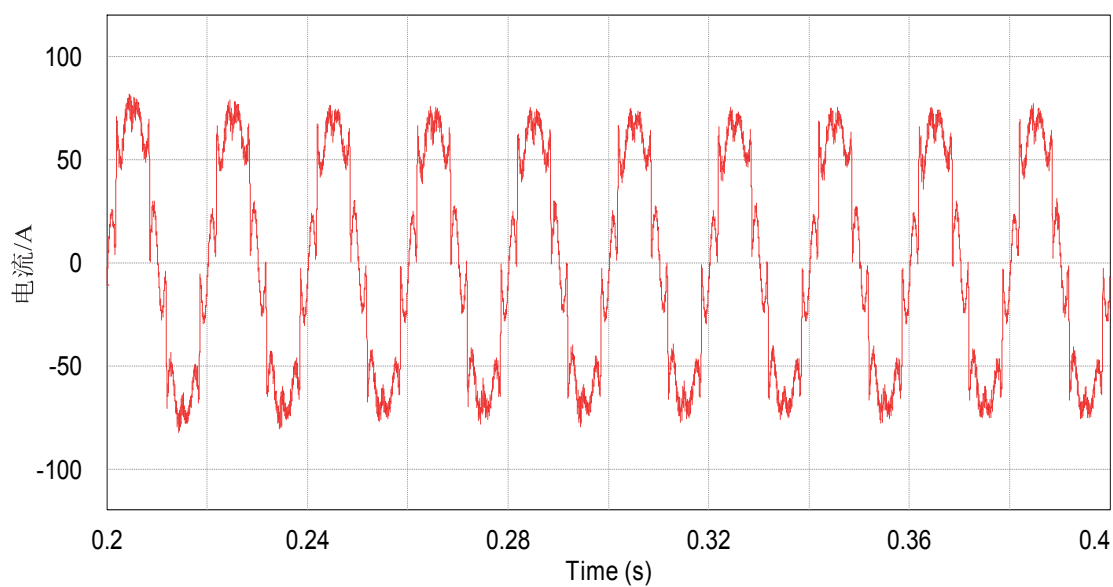
(1) 系统光伏发电同时对 5 次、7 次谐波进行补偿

考虑光伏并网逆变器的容量，由于 5 次谐波和 7 次谐波含量最高，先分析只补偿 5 次和 7 次谐波电流的情况。此时逆变器输出的 a 相电流波形如图 3.18(a)所示。由于三相光伏并网逆变器既输出和电网电压同频同相的正弦波形，又输出 5 次和 7 次谐波，故其波形是基波和 5 次、7 次谐波相叠加。

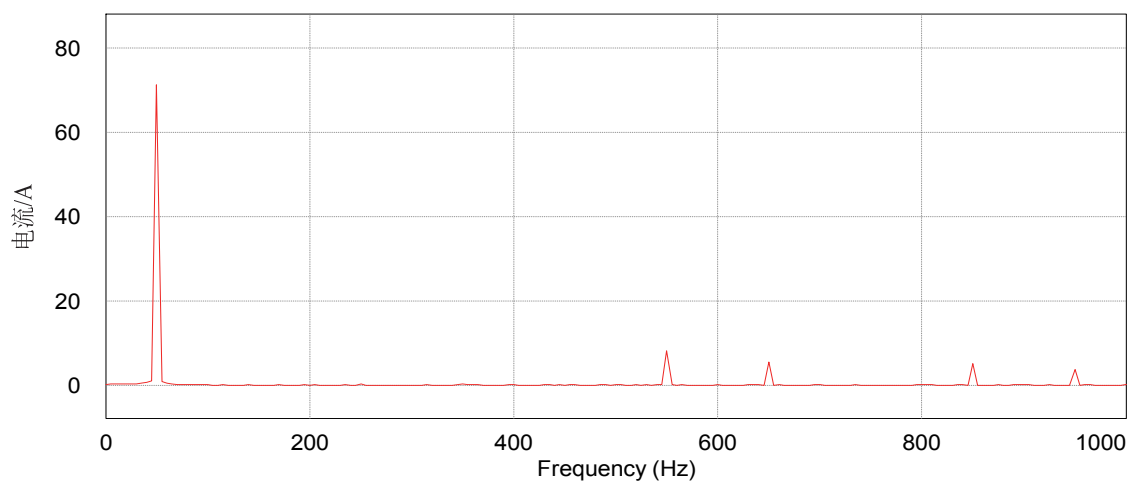
图 3.18(b)是三相光伏并网逆变器投入运行后电网 a 相电流波形，由图中波形可以看出，电网电流在系统投入后已经接近正弦波。由于此时系统只针对 5 次谐波和 7 次谐波补偿，电网中其它次谐波电流并未得到有效治理，导致电流波形有



(a) 逆变器输出电流波形



(b) 电网电流波形



(c) 系统投入后电网电流频谱图

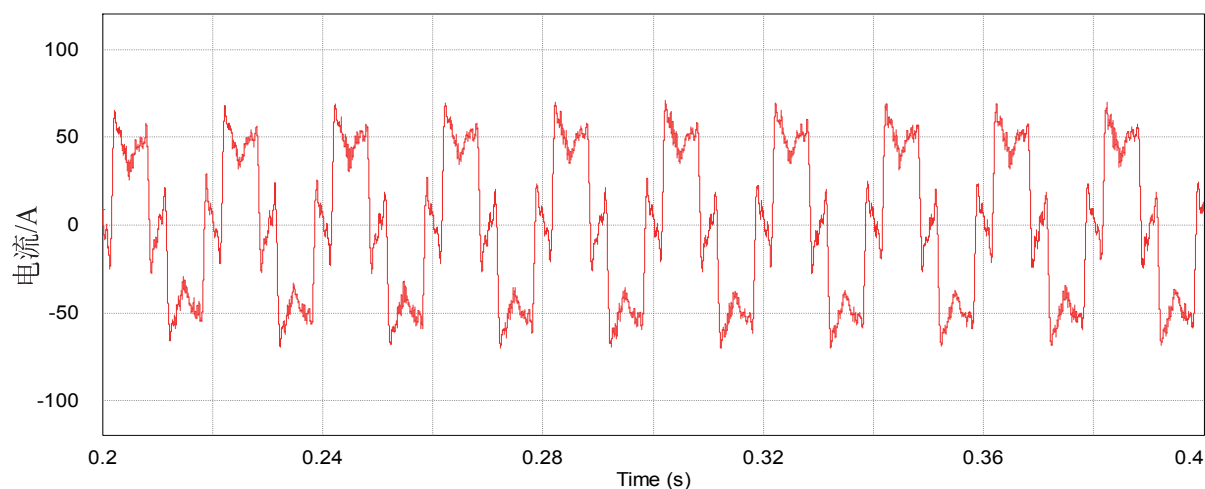
图 3.18 系统进行光伏发电并补偿 5 次、7 次谐波电流

很多毛刺。图 3.18(c)为系统投入后电网 a 相电流频谱。可以看出当系统投入运行后, 5 次和 7 次谐波电流得到了有效治理, 剩余的谐波可以通过设置几组容量较小的无源滤波器进行滤除, 这样可以有效降低治理电网谐波的成本, 提高电网电能质量。另一方面, 三相光伏发电系统向电网中注入了有功功率, 因此系统投入后电网基波电流峰值从 123A 降低为 71A, 也就是此时三相光伏并网逆变器向负载提供了有功电能, 导致负载从大电网中获得的能量减少。因此系统实现了既进行光伏发电又进行谐波治理的目标。但是由于只进行补偿 5 次、7 次谐波电流, 电网中还有其它次谐波, 需要进一步补偿。

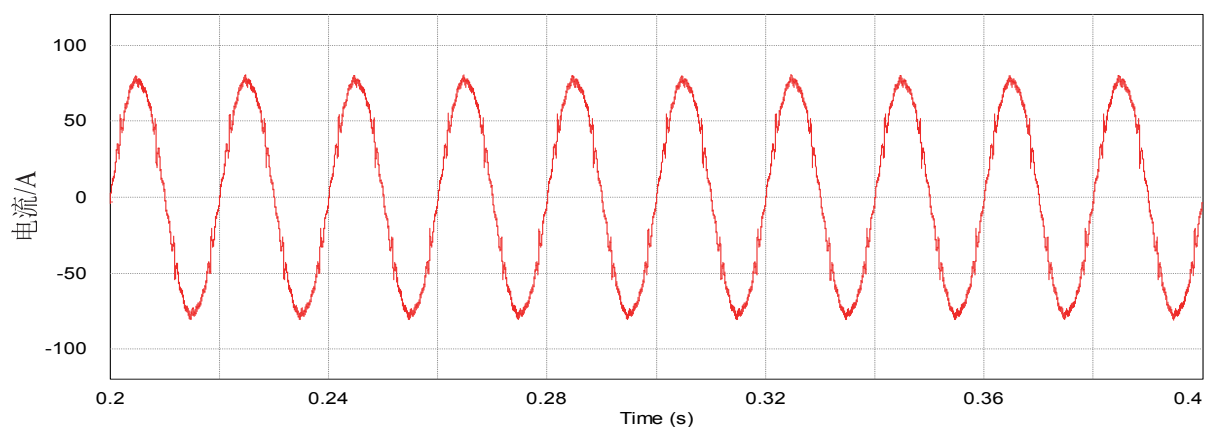
(2) 系统光伏发电同时对谐波完全补偿

当只对 5 次和 7 次谐波进行治理时, 电网电流还含有大量的其它次数谐波。为了达到更好的治理效果, 对 20 次以下的谐波都进行治理。考虑电网中的谐波电流频谱, 选择补偿 5 次、7 次、11 次、13 次、17 次、19 次谐波。

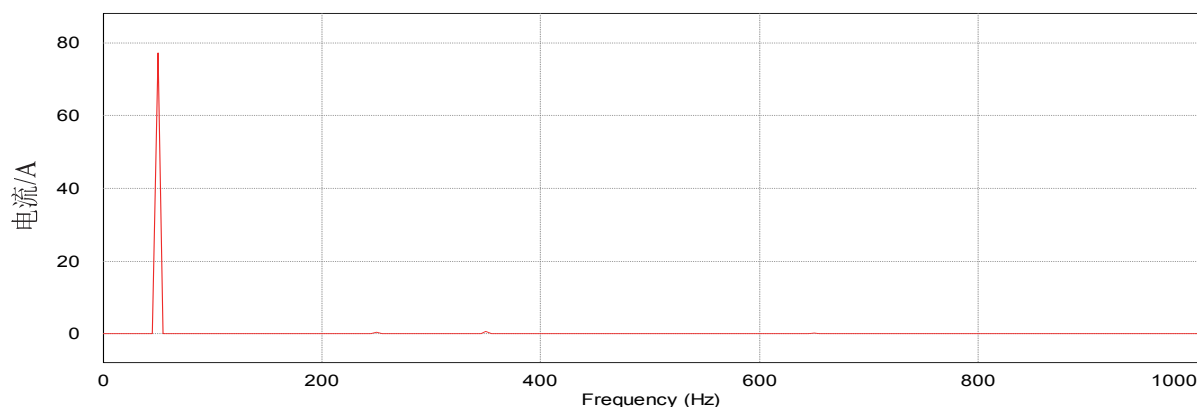
图 3.19(a)是三相光伏逆变器输出电流波形, 由于系统在光伏发电输出有功电流的同时补偿各次谐波电流, 其输出电流是 50Hz 的基波与各次谐波电流之和, 从波形上看已经看不出其为正弦波。图 3.19(b)是三相光伏并网逆变器投入运行后电网的电流波形。



(a) 逆变器输出电流波形



(b) 电网电流波形



(c) 电网电流频谱图

图 3.19 系统进行光伏发电并补偿 20 次以下谐波电流

从图 3.19(b)中可以看出, 电网电流波形近似为正弦波, 这是由于电网中非线性负载所消耗的谐波电流是由并网逆变器直接产生, 谐波电流不再流经电网电流监测点。系统投入后电网电流频谱图如图 3.19(c)所示, 分析系统投入后电网电流频谱, 可以发现各次谐波电流基本消失, 其谐波电流总含量为 4.9%, 治理效果明显。同时, 由于三相光伏逆变器向配电网中注入了有功功率, 因此电网电流减少, 从频谱图可以看出基波分量峰值由原来的 123A 降低到 71A 左右。实现了光伏发电的同时补偿配电网谐波电流的目标。

事实上, 当系统既进行光伏发电又治理配电网中谐波时, 光伏并网逆变器提供了非线性负载所消耗的绝大部分谐波电流和部分有功电流。对比 3.18(b)和 3.19(b), 可以发现 3.19(b)中电网电流波形明显优于 3.18(b)中波形, 这是因为 3.19(b)中补偿的谐波次数较多, 基本实现了对各次谐波的完全补偿。这也就要求我们在逆变器容量允许的条件下, 尽可能多的补偿电网中非线性负载所产生谐波电流, 更好的改善电能质量。

3.7 本章小结

本章提出了系统总体结构、控制策略。逆变器直流电压外环选用 PI 控制, 通过稳定直流侧电压, 实现系统光伏输入功率和向电网注入的有功功率保持平衡, 获得了有功指令电流的幅值。针对谐波补偿, 采用基于 i_p-i_q 运算方式的指定次谐波电流检测方法, 以提取任意次电流谐波, 同时提出了一种谐波指令限幅措施。系统既需要进行光伏发电, 又需要进行谐波补偿, 由于逆变器容量的限制, 根据条件不同将逆变器运行在不同的工作状况。对准比例谐振控制和无差拍控制策略进行分析, 最后采用数字无差拍控制实现指令电流的跟踪。通过仿真验证了系统运行在只进行光伏发电、只进行谐波治理和同时进行光伏发电并治理谐波的工作模式下运行效果。仿真表明了文章所提控制策略的正确性。

第 4 章 系统装置的研制

本章在上文分析带有源滤波功能的系统结构和控制策略的基础之上，搭建系统装置平台，进行了主电路设计、基于 DSP 的控制系统硬件设计和软件设计。并利用研制的样机进行实验验证。

4.1 系统主电路设计

4.1.1 系统的电路实现

本文所设计的带有源滤波的三相光伏系统电路如图 4.1 所示，主电路主要包括 Boost 升压电路和三相全桥逆变电路。通常单块光伏板输出的电压不高，由于每一块光伏板的参数存在细微差别，过多的光伏板进行串并联会造成电压和电流输出不一致带来损耗，因此采用直流升压电路将光伏阵列输出电压进行抬升。Boost 升压电路开关器件选用 IGBT。三相全桥逆变电路选用 3 个英飞凌公司的 IGBT 模块，其每个模块包含两个 IGBT 器件。为了保持逆变器直流侧电压恒定，直流侧接有大电容。逆变器交流侧安装有 3 个熔断器 RD，进行过流保护。同时系统还安装有避雷装置。由于逆变器并网瞬间和电网相位不同步，会有相当大的电流冲击，因此系统开始通过 3 个功率电阻进行并网，以减少并网冲击电流，待运行稳定后将并网电阻进行切除。为确保系统正常运行，系统安装四台风扇对系统进行散热。

为了防止电网电流倒灌进入光伏阵列，在光伏侧加入阻塞二极管 VD1。

此外，系统还通过开关电源从电网中获取电能，给各控制部分供电。

主电路设有各种传感器分别对电网电压、负载电流、逆变器的输出电流、直流侧电压、光伏侧输出电压进行采样。

图 4.2 所示为带有源滤波功能的三相光伏并网系统主电路继电控制图。单相市电 220V 作为该继电控制电路的供电电源，同时向本系统四台散热风扇持续供电。K3 用于选择系统是处于自动状态还是处于手动运行状态。系统设置了 LD1 和 LD2 两个指示灯来用来显示系统运行状态，当 LD1 绿灯亮时提示三相并网逆变器处于运行状态，当 LD2 红灯亮时提示系统尚未正常运行。为了确保逆变器系统可靠工作，要求在主电路闭合上电前该继电控制系统已经处于通电工作状态。从图 4.2 可以看出，只有当继电控制电源接通以后，K4/S 才可能通电，而 K4/S 是主电路断路器 K1 的通电继电器，这样就保证了继电控制回路通电先于主电路。

为了确保系统可靠运行，系统在配有 4 台散热风扇的同时还安装有热管散热器进行散热，以降低 IGBT 等器件的温度。

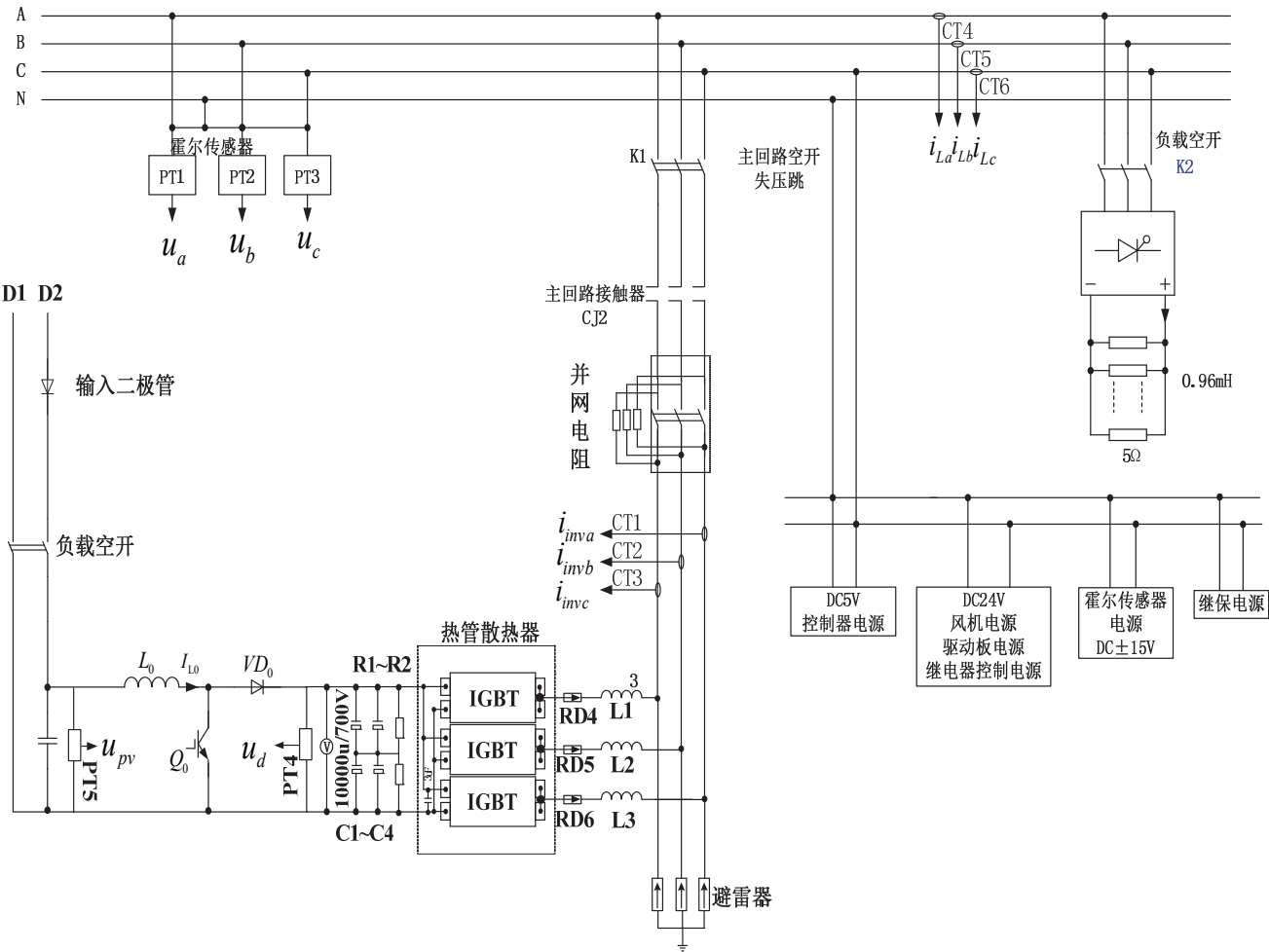


图 4.1 带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器主电路图

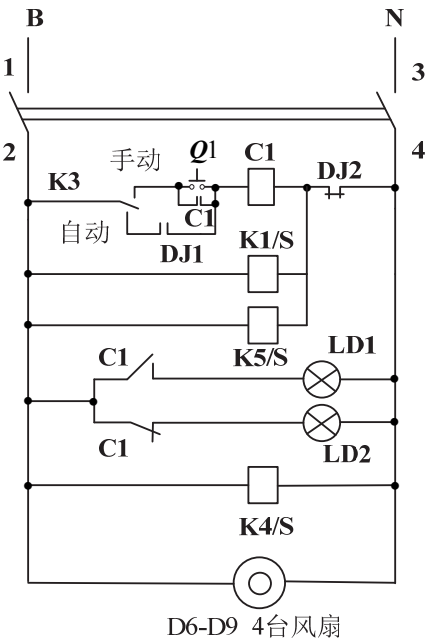


图 4.2 带有源滤波功能的三相光伏发电系统主电路继电控制图

4.1.2 功率器件及其驱动电路的选取

功率器件是系统主电路的核心部分，不同的功率器件具有不同的特点，使用在不同的场合^[48-50]。由于本文所设计电路中三相全桥逆变器需要选用的是全控型器件，即既需要控制功率器件的开通又需要控制其关断。常见的全控型器件有电力双极性晶体管（GTR）、门极可关断晶闸管（GTO）、电力场效应晶体管（Power-MOSFET）和绝缘栅极双极型晶体管（IGBT）。GTR 耐压高、通流能力强且管压降较低，但是其所需驱动功率大且驱动电路相对复杂，并且其开关频率低，而本文所研究的系统具有有源滤波的功能，需要补偿谐波，要求开关频率高。故 GTR 不适合该系统。同样 GTO 的开关频率也很低，而 Power-MOSFET 器件的容量比较小，通常其所允许的最大功率不过几个千瓦。最终本文选用 IGBT 作为功率器件，IGBT 结合了 MOSFET 的高电流单栅控制特性及 BJT 的低饱和电压的能力，在单一的 IGBT 器件里，会透过把一个隔离的场效应晶体管（FET）结合，作为其控制输入，并以双极性晶体管作开关。IGBT 具有 GTR 导通压降较低和 MOSFET 输入阻抗高的优点，同时其开关速度高开关损耗小，并且管压降较低，具有较强的耐脉冲电流冲击能力。

IGBT 功率模块的选取对整个系统的可靠性、安全性与稳定性有重大影响。综合考虑多方面指标，最终选用的是德国英飞凌(infineon)公司的新一代中功率 IGBT，具体器件型号选择为 FF450R17ME4，如下图 4.3 所示。

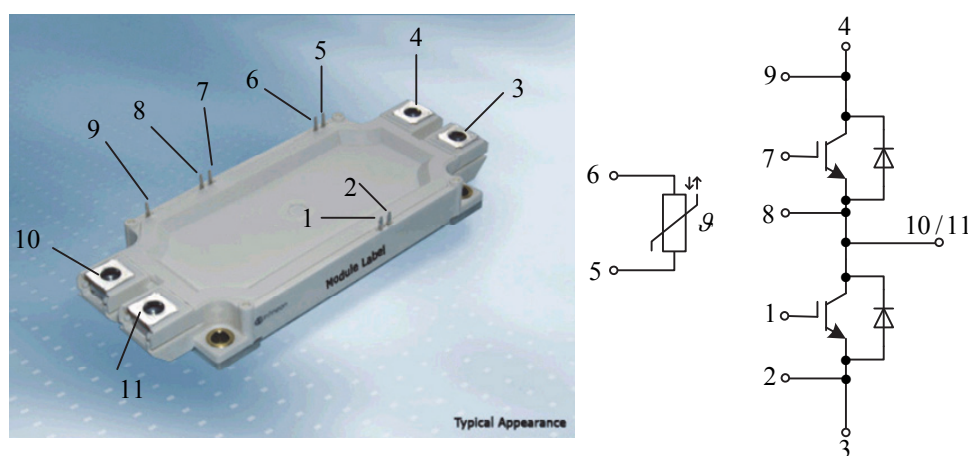


图 4.3 FF450R17ME4 和内部电路结构图

由图 4.3 可知，FF450R17ME4 系列的每个模块包含有一对桥臂，即上下两个 IGBT 器件，同时每个 IGBT 都反并联一个电力二极管，工作的时候电力二极管可以起到续流的作用。

FF450R17ME4 系列 IGBT 工作电压即集电极和射极之间的电压为 1700V，在温度达到 100℃时，工作电流仍然可以达到 450A，在 1ms 内可重复峰值电流可达到 900A，完全满足本文所设计带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器的要求。同

时 FF450R17ME4 模块内部包含温敏电阻，可以在器件温度超过一定范围时进行保护。

选定了系统功率器件以后，需要设计 IGBT 的驱动电路。驱动电路连接了功率器件 IGBT 和控制电路，将信息电子电路所传来的信号按照控制要求，转化为加在 IGBT 的栅极和源极之间可以使 IGBT 开通或者关断的信号。

驱动电路通常需要将系统主电路和控制电路进行电气隔离，可以采用光电隔离或者磁隔离等。IGBT 作为电压型驱动器件，其驱动电路也是电压型。以往 IGBT 驱动较多采用分立元件实现，现在则较多的使用集成电路，甚至采用专用的集成驱动器。性能优良的驱动电路，可以使得系统工作在更加理想的工作状态，对于提高系统的运行效率、安全性和可靠性具有重要意义。因此，本文选用 CONCEPT 公司针对 FF450R17RME4 模块专门设计的驱动器，其具体型号为 2SP0115T2Ax-FF450R17RME4。该专用驱动电路板直接焊接在 FF450R17RME4 的引脚上，驱动可靠。该驱动电路支持即插即用，选用该型号的专用驱动电路可以极大的降低驱动电路的开发周期，提高驱动可靠性。

4.1.3 输出电感及逆变器直流侧电容的选取

PWM 调制是通过不断开通关断开关器件所获得，因此逆变器输出波形中包含了大量的高频谐波分量，如果直接并入电网，会给电网造成严重的高次谐波污染^[51]。所以，需要设置输出滤波装置。常见的输出滤波器有单电感 L 型、电感和电容构成的 LC 型，以及 LCL 型等，分别如图 4.5 中的(a)、(b)、(c)所示。

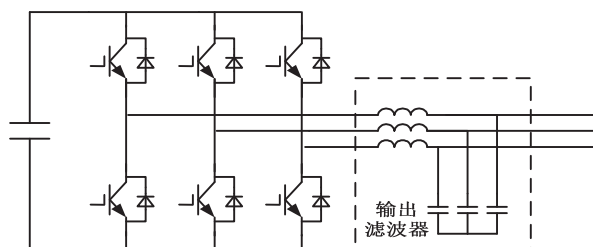


图 4.4 输出滤波器与逆变器的连接

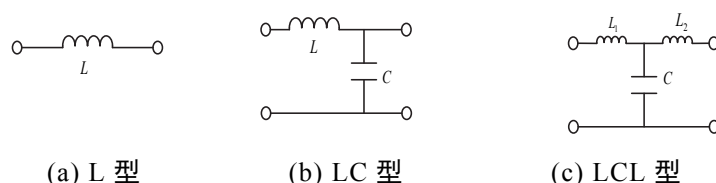


图 4.5 输出滤波器的基本类型

设置输出滤波器的主要目的是滤除逆变器输出电压中的高频开关次谐波，但是由于本文所研究的光伏逆变器带有有源滤波的功能，需要补偿负载中的谐波电流，而输出滤波器会对所补偿的谐波也具有一定的衰减。电感感值越大，输出电流在其产生的压降也就越大，这样逆变器直流侧需要更高的电压，同时谐波电流

在电感上产生的压降更高，逆变器对谐波信号的跟踪就越困难。当然，电感值越大，其成本和体积也显著提高。

LCL 电路可能会对电网产生谐振，而 LC 型滤波器由于存在电容也会使得控制复杂。因此本文最终采用单电感 L 型滤波器，具有结构简单，成本较低，可靠性高。最终选取的滤波电感参数为 0.3mH，以滤除逆变器输出高频毛刺。

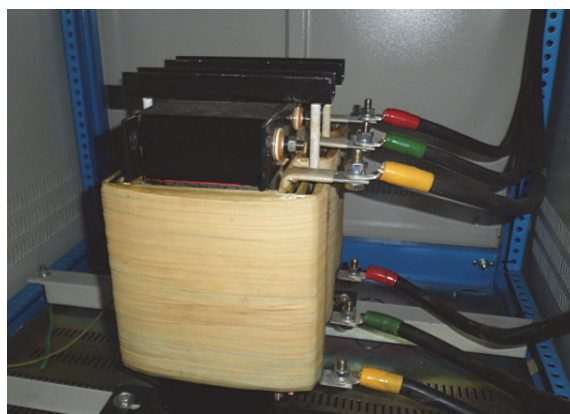


图 4.6 并网滤波电抗器实物图

逆变器直流侧电容与变流器进行能量交换。在本文中根据经验公式通过反复仿真确定其电容值为 10000uF。由于直流侧电压需要稳定在 700V 左右，而市场上常见的铝电解电容的耐压值只有 450V。因此本文中采用 4 个 10000uF/450V 的铝电解电容进行组合构成，即先将两个电容进行并联组成一对，再进行串联。这样经过两串两并后得到的电容值为 10000uF，耐压值达到 900V。满足了设计要求。其实际连接图如 4.7 所示。



图 4.7 主电路直流侧电容实物图

在装置实际运行中，为了确保人身安全，当系统停止时，需要尽快将直流侧电容电压降低到安全电压。为此本在电容侧并联泄放电阻：R1、R2，其大小 10kΩ，根据计算，其放电时间常数是 100s。

电容上电压的表达式为：

$$V_c(t) = V_o \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \quad (4.1)$$

认为安全电压 $V_c(t)=24V$ ，设定运行时的电压为 750V，经过计算可以得到放

电时间需要 275s。由于电容的参数存在细微差别，如果上下两个电容电压不等，很容易使得电容老化，因此并联泄放电阻还可以实现对铝电解电容进行均压，使得串联的两组电容的压降相等。

4.2 控制系统硬件设计

4.2.1 基于的 DSP 控制系统结构

系统的主控制器是整个系统控制部分的核心。承担着控制系统的算法的具体实现。由于本文所设计光伏并网系统需要具有谐波电流补偿功能，需要有足够快的运行速度，且需要采样的和控制的参数比较多，传统的单片机通常难以实现。数字信号处理器(digital signal processor, DSP)是一种专用于（通常是实时的）数字信号处理的微处理器。DSP 采用哈佛结构，即分开的程序和数据存储器；具有专门的硬件乘法器，可以在一个指令周期内完成一次加法和一次乘法运算；支持流水线操作，能够重叠执行取指令、译码和执行等操作。DSP 具有高速的计算能力，特别适用于工业自动化控制领域。本文选用美国 TI 公司生产的 32 位工业级 DSP 芯片，具体型号为 TMS320F2812^[52]。

TMS320F2812 的主要性能指标如下：

- 采用了高性能的静态 CMOS 技术；其时钟频率最高可达 150MHz(周期时间为 6.67ns)。
- 采用低功耗设计，在时钟频率为 135MHz 内核电压为 1.8V，当时钟频率为 150MHz 时内核电压为 1.9V；I/O 电压为 3.3V。
- 采用高性能的 32 位 CPU。支持 16*16 位以及 32*32 位介质访问控制(MAC)运算。
- 支持 C/C++以及汇编语言编程，代码高效。
- 具有 4M 的线性程序/数据地址访问空间，寻址数据空间高达 4GB。
- 引导 ROM 大小为 4K*16，并带有软件引导模式和标准算数表。
- 具有 3 个外部中断，可以支持 45 个外设中断的外设中断扩展块。
- 具有三个 32 位 CPU 定时器，可以工作在不同模式下。
- 带有 2 个时间管理器，分别为 EBA 和 EVB。特别适合电机控制等领域。
- 具有多个串行外设端口，包括：增强型控制器局域网络(eCAN)，标准通用异步收发器(UART)，串行外设接口(SPI)以及 2 个串行通信接口(SCI)等。
- 通用 I/O 接口多，TMS320F2812 具有 56 个 GPIO 引脚。

带有源滤波功能的三相光伏并网系统控制系统如图 4.8 所示，控制系统以 TMS320F2812 为核心，此外还包括采用电压电流信号采样调理电路，系统外扩 16 位高速 AD 采样芯片 AD7656，电网电压过零检测电路，液晶输入及显示电路，故障报警处理及保护电路与通讯模块等。

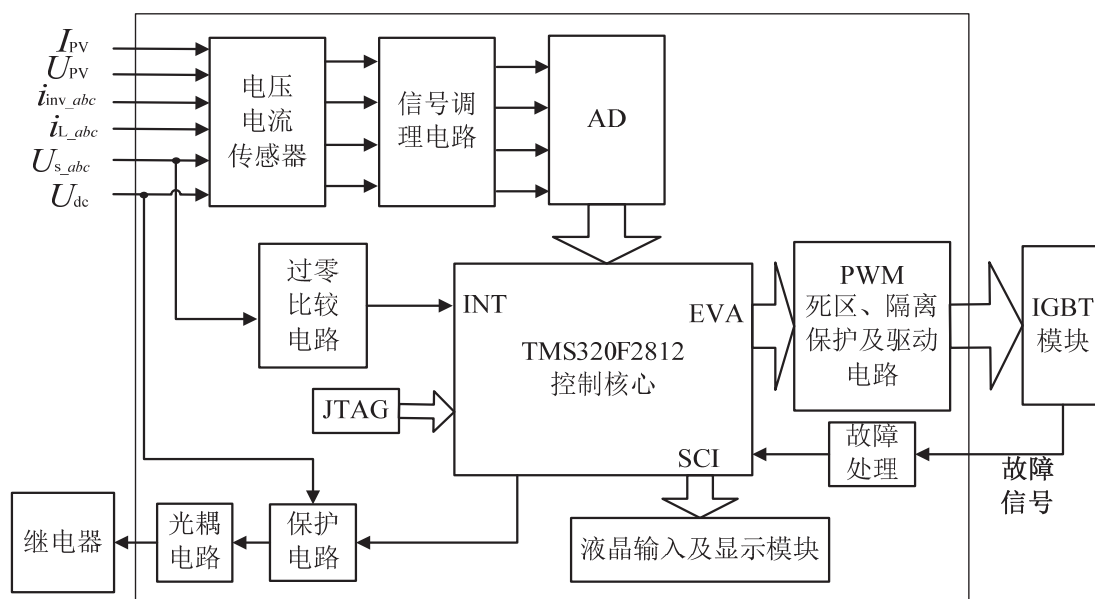


图 4.8 基于 DSP 的控制系统硬件结构框图

4.2.2 外围采样电路设计

系统需要采样电网电压 u_a 、 u_b 、 u_c ，负载电流 i_{La} 、 i_{Lb} 、 i_{Lc} ，逆变器侧电流 i_{inv_a} 、 i_{inv_b} 、 i_{inv_c} ，光伏阵列输出电压 U_{PV} 、 I_{PV} ，逆变器直流侧电压 U_{dc} 等信号。

电流传感器选用瑞士 LEM 公司的 LT208-S7 电流传感器。它可进行直流交流脉动电流的测量，LEM 模块具有检测精度非常高、零点漂移小、线性度好、温漂低、反应时间短等一系列的优点，在电力电子控制领域具有广泛的应用，常应用于伺服电机、交流变频调速系统和开关电源中。经过 LT208-S7 电流传感器输出的电流经过调理电路，输入给 AD 采样芯片。LT208-S7 如图 4.9 所示。

电流调理电路如图 4.10 所示。由于 LT208-S7 电流输出的是电流，而 AD 采样的是电压信号，所以首先需要将电流信号转换为电压信号。图 4.10 中 R113 为精密电阻，将电流信号转换为电压信号。然后经过 20k 的电阻 R114 和 0.0047uF 的电容所组成的 RC 低通滤波电路滤除毛刺，再经过二极管进行钳位，避免电压过高损坏运放 LM324。R116 和 R115 和运放 LM324 构成放大电路，输入到 AD 采样端口。

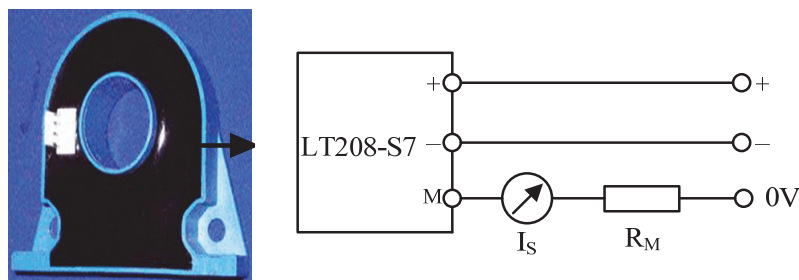


图 4.9 LT208-S7 电流传感器

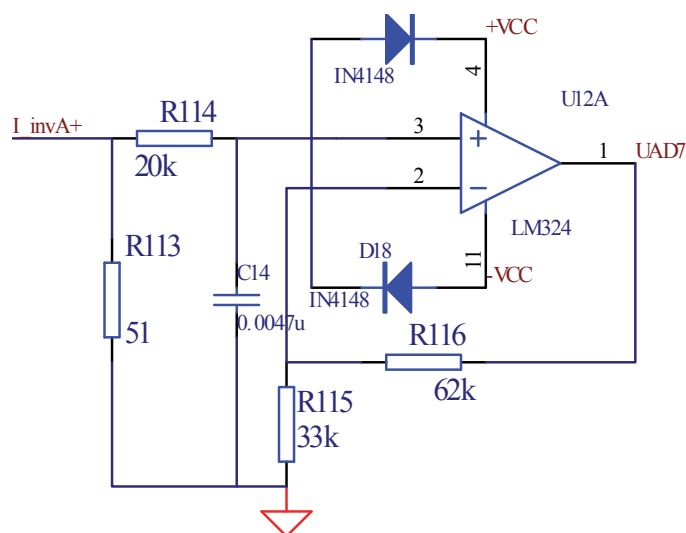


图 4.10 交流电流输入调理电路

直流电压的测量通过精密电阻进行分压，可以降低成本和减少体积。得到的电压经过滤波后，线性光耦隔离芯片 HCNR201 来实现隔离。实验表明线性光耦具有良好的线性度，检测准确可靠。

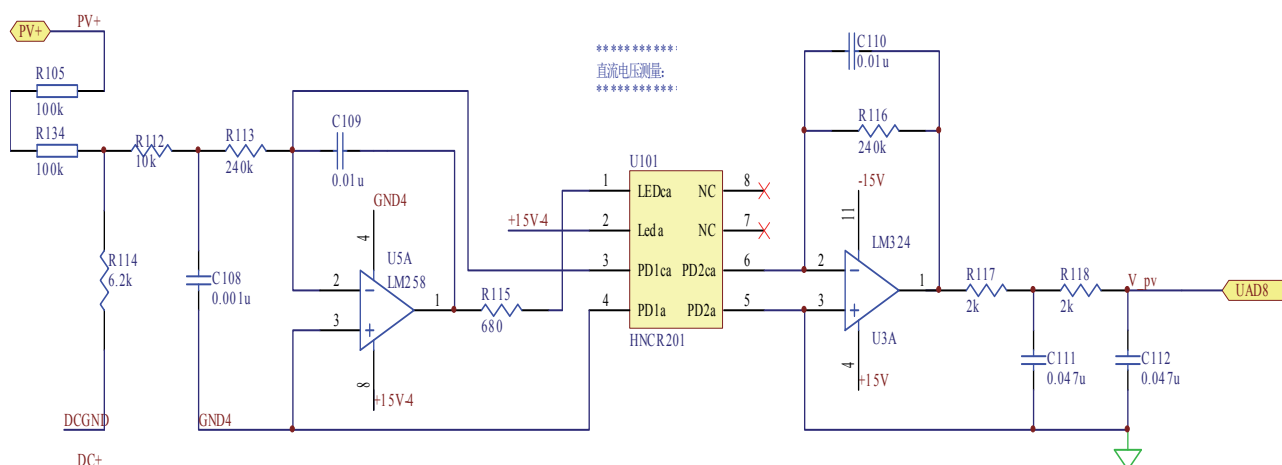


图 4.11 直流电压检测调理电路

DSP 内部是进行数字信号处理，而检测到的信号是模拟量，因此需要进行 AD 转换。AD 转换的速度和精度对控制系统的准确性和实时性有重要影响。TMS320F2812 内部自带 16 位 AD 采样功能，但是其数据分辨率只有 12 位，且检测多路信号时各路信号存在互相干扰，不能满足系统要求。

本文通过外置 2 片 AD 转换芯片 AD7576。AD7576 具有 16 位采样精度，具有 6 个通道并且可以同时工作，每个通道具有 250ksps 的采样速度。采用外置 AD 芯片可以减少 TMS320F2812 的任务消耗。

图 4.12 是通过电能质量分析仪实测到的负荷电流波形，图 4.13(a)是通过 TMS320F2812 自带的 AD 进行采样后利用调试工具实时观测到波形，图 4.13(b)是通过 AD7576 采样后得到的波形。可以看出如果选用 TMS320F2812 自带的 AD

采样后所得到的波形严重失真，而采用外扩 AD7576 所得到的波形和实际波形非常接近。

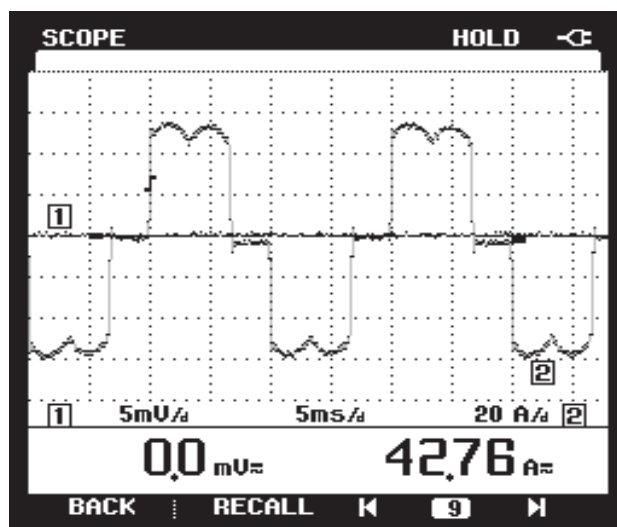
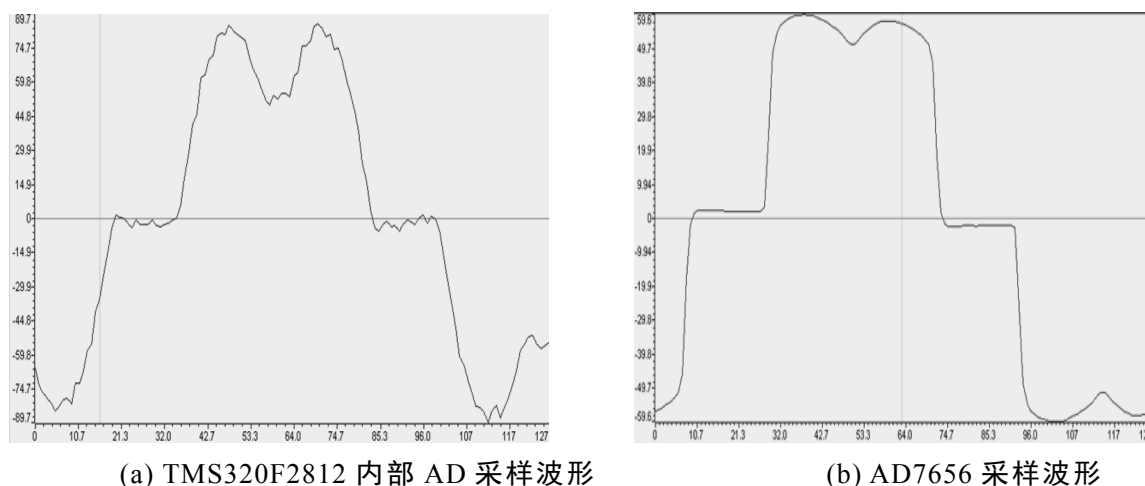


图 4.12 负载实际电流



(a) TMS320F2812 内部 AD 采样波形

(b) AD7656 采样波形

图 4.13 通过不同 AD 后得到的波形

4.2.3 电压过零检测电路设计

系统选用电网中 a 相电压过零点作为整个控制系统的时序起点。通过过零检测电路，可以得到和 a 相电网电压同频率的方波信号，将方波信号输入到 TMS320F2812 的捕获单元，就可以为锁相环提供基准信号。过零检测的原理是通过运放将经过处理的 a 相电压和零电位进行比较得到方波信号。过零检测电路如图 4.14 所示。其具体工作原理：首先将电网电压通过电压互感器变换为 5V 以下的低电压交流信号，在通过电阻电容所构成的 π 型滤波电路滤除干扰毛刺。由于选用的电压比较器 LM393 采用电压 3.3V 进行供电，所以前级经过反并联二极管进行钳位，使得电压在 $\pm 0.7V$ 以内。然后将信号输入给电压比较器 LM393 和零电位进行比较，由于 LM393 采用正反馈接法，所以其放大倍数可以认为是无穷大，即当电网电压瞬时值大于 0 时输出为低电平，电网电压瞬时值低于 0 时得到高电

平输出。

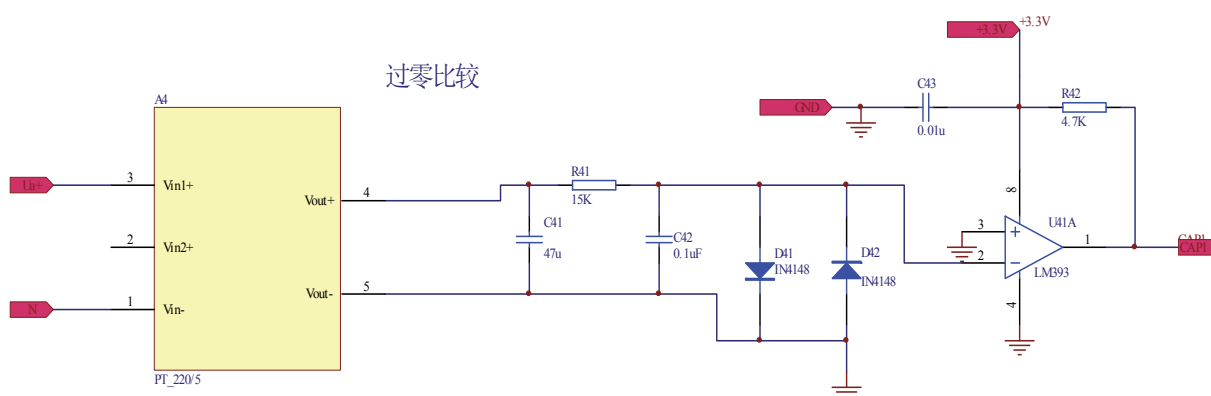


图 4.14 电网电压过零检测

图 4.15 是通过双踪示波器观察到的电网相电压和经过过零检测后得到的方波信号，可以看出方波信号和相电压波形频率完全相同，相位非常接近。表明电路设计合理。但是由于滤波电路和数字信号处理的滞后，为了更精确的补偿谐波，可以在处理程序里加入相位补偿环节。

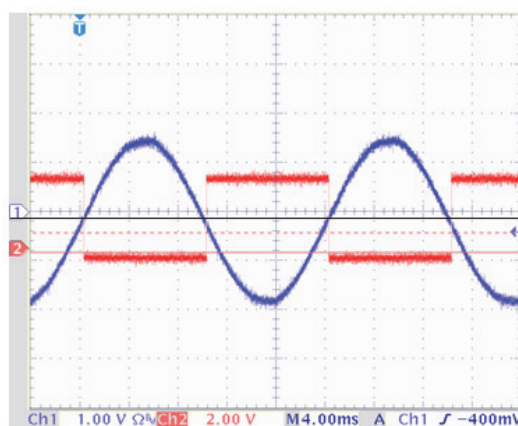


图 4.15 过零检测电路实验效果

4.2.4 保护电路设计

系统在正常运行时各个参数都将在正常的范围之内，如果出现逆变器直流侧电容电压过高或者输出电流过大，严重情况下可能会使得系统烧毁。进行程序设计时，通常会设置软件保护，但是系统在运行中可能存在死机等情况，硬件保护显得更加可靠。本文设计了逆变器直流侧电压保护、输出电流保护、IGBT 模块故障检测电路等保护电路。图 4.16 是直流侧过电压保护电路。计算得到直流侧电压出现的最大值，并留有一定的裕量，通过调节电位器的旋钮进行设定。将设定保护值和经过调理后的电压通过 LM393 比较器进行比较，如果设定测得电压值高于设定值，则认为系统发生故障，故障信号经过光电隔离芯片 TLP521 送入 IGBT 驱动电路，让系统停止工作。

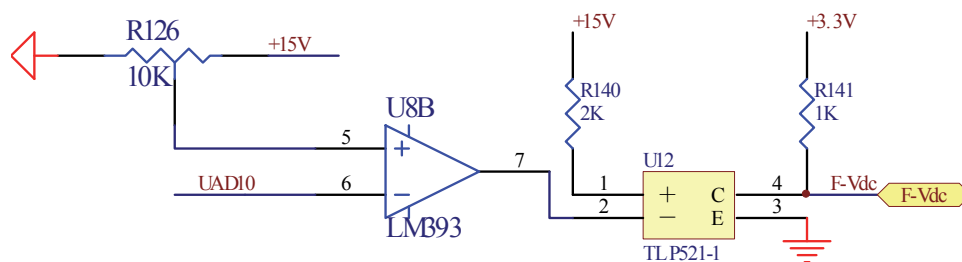


图 4.16 直流侧电压保护电路

4.2.5 通信模块设计

1. RS232 串口通信接口电路设计

一个好的系统设计离不开友好的人机交互平台。本文采用北京迪科技公司的智能触摸液晶屏，具体型号为 DMT64480T056_02WN。其具有 640*480 的分辨率，能显示全部 ASCII 码对应的字符、同时还可以显示汉字及点阵图形。RS232 通信为全双工通信，可以满足本文系统设计要求。本文 RS232 串口通信接口电路采用 MAX3232 芯片。MAX3232 采用专有低压差发送器输出级，利用双电荷泵在 3.0V 至 5.5V 电源供电时能够实现真正的 RS-232 性能，器件仅需四个 0.1 μ F 的外部小尺寸电荷泵电容。MAX3232 确保在 120kbps 数据速率，同时保持 RS-232 输出电平。

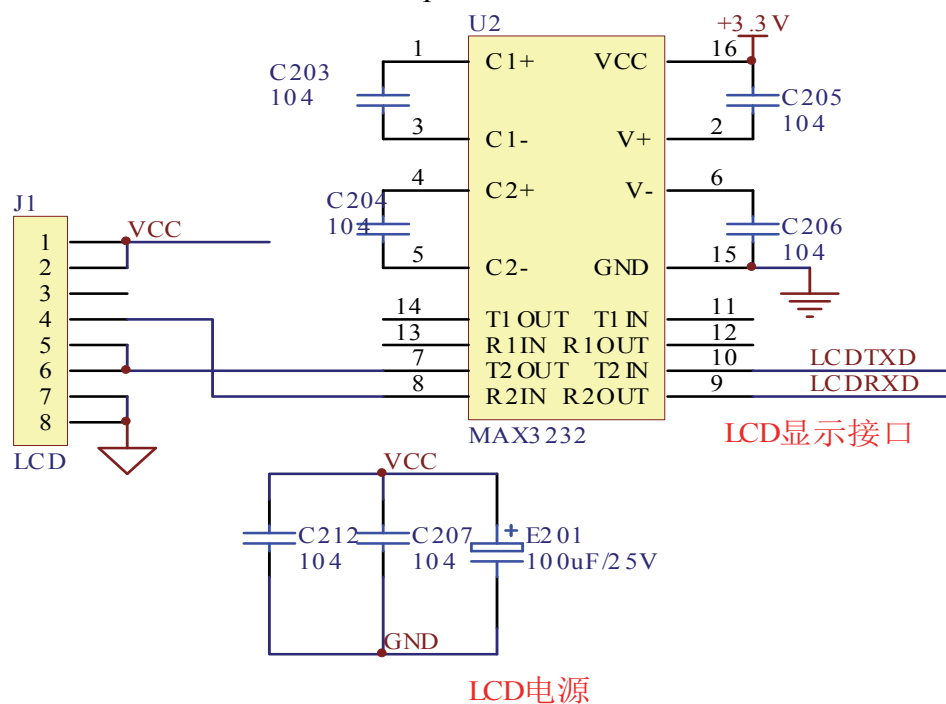


图 4.17 RS232 通信接口电路

2. RS485 串口通信接口电路设计

为了拓展系统功能，还设计了与上位机通信功能。与上位机的通信采用 RS485 通信，其硬件电路设计原理图如图 4.18 所示。RS485 通信具有共模抑制能力好等优点，适合于远距离通信。本文上位机与逆变器之间的通信方式采用 RS485 通信，以实现对其遥控、遥测和遥信功能。图 4.18 中，接收发器采用

SN65HVD485ED，其输入信号应采用高速光耦合器 6N137 进行光电隔离。

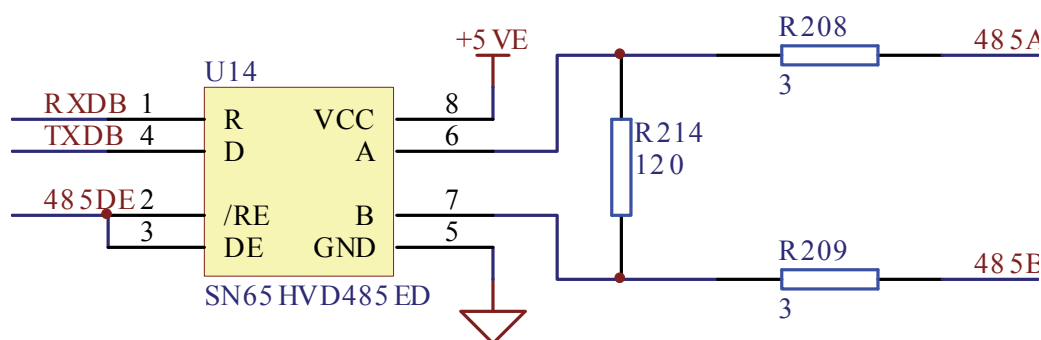


图 4.18 RS485 通信接口电路

4.3 控制系统软件设计

4.3.1 主程序流程

实现带有源滤波功能三相光伏并网逆变器的功能，不仅需要良好的硬件设计，软件设计也同样重要。主程序的主要功能是对 DSP 进行初始化配置，即定义系统时钟，初始化有关变量，初始化系统寄存器，设置事件管理器，通用 I/O 端口等，并对将要使用的量进行定义和必要的说明。主程序流程如下：主程序查询逆变器直流侧电压，读取直流侧电压 U_{dc} 的采样值，并判断采样值是否达到设定的最低电压以满足并网要求。当逆变器直流侧电压满足并网要求后延时一段时间后开通 IGBT。读取 AD 得到的采样值，并判断得到的数值是否在正常范围以内，同时进行孤岛检测子程序。如果检测到过压过流或者孤岛现象则封锁 IGBT 的 PWM 脉冲，检测正常则进行直流侧 PI 控制算法，得到有功指令电流幅值，并得到相应的有功电流指令。同时进行指定次谐波电流检测算法，得到谐波电流指令，将有功指令和谐波指令合成得到复合电流指令。然后对复合电流指令进行无差拍控制程序，并进行 PWM 调制。

4.3.2 中断程序流程

在主程序运行时，系统设置了4个外部中断，分别为定时器1下溢中断、CAP1 捕获中断、串口通信接收中断和发送中断。

1. CAP1 捕获中断

CAP1 捕获中断的目的是设置过零标志，当电网电压经过过零检测电路处理过后的信号上升沿发生时，发生一次中断。CAP1 捕获中断服务程序的任务是设置电网电压过零标志位 $\text{Sys_flag_cap}=1$ 。

2. 定时器 1 下溢中断

如图4.20所示，定时器1下溢中断的主要任务是启动AD转换，当检测 Sys_flag_cap 为1时将其置零并开始计数，将数据计算标志位 Sys_flag_Calc 置1，主

程序检测到数据计算标志位为1则计算相关数据的有效值、平均值等。

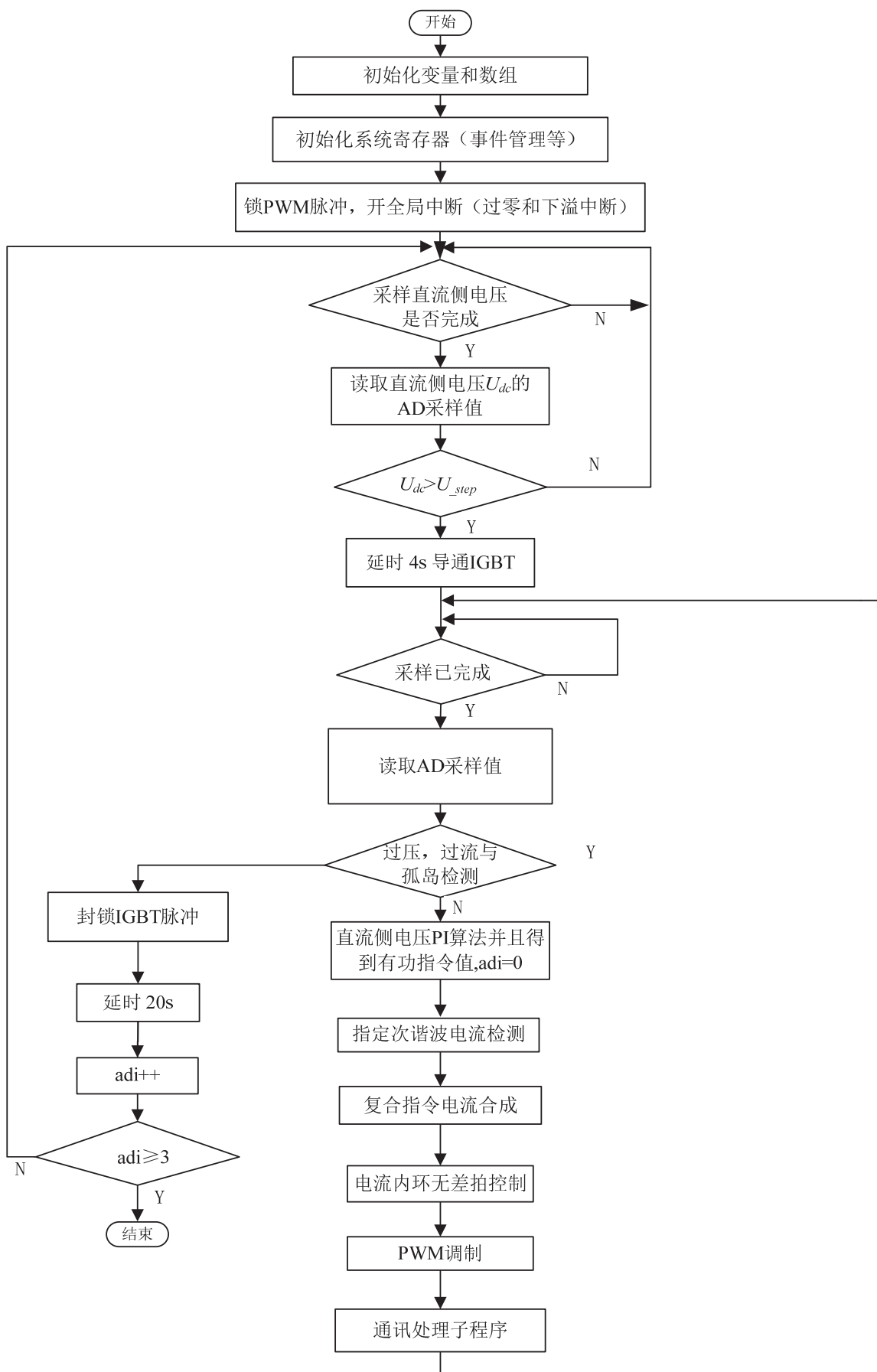


图 4.19 主程序流程图

3. 串口通信（SCI）接收和发送中断

系统中 DSP 和触摸液晶屏进行通讯，可以选用查询模式或者中断模式，但是查询模式下 CPU 需要消耗大量时间等待和查询外设工作是否满足条件。所以本文系统中选用中断方式。

串口通信接收中断和发送中断服务流程图如图 4.21 和图 4.22 所示。在接收数据时，每次可以接收多个字节，当起始帧、结束帧都正确时提取数据；而当发送数据的时候每次只发送一个字节。

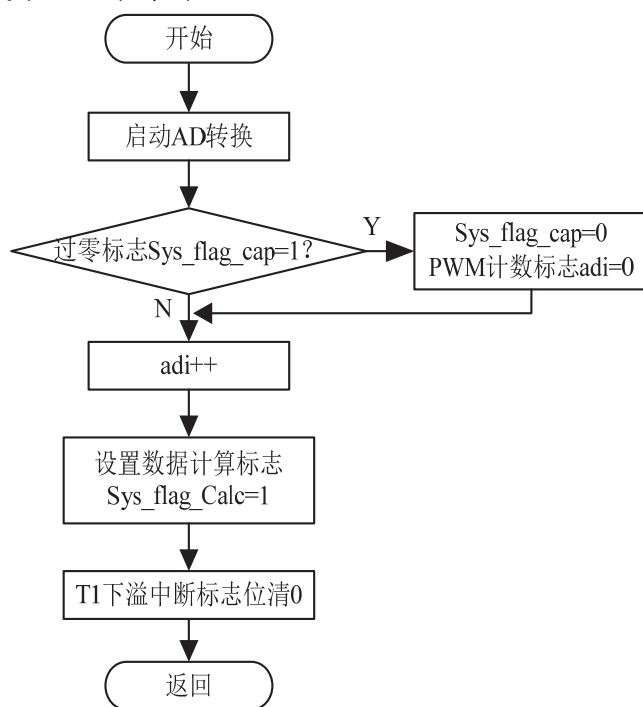


图 4.20 定时器 1 下溢中断服务程序流程

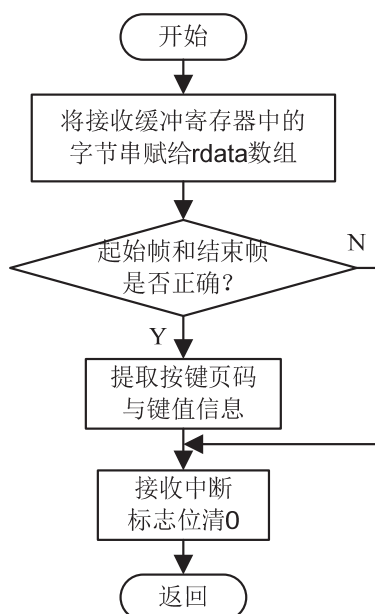


图 4.21 SCI 接收中断服务程序流程图

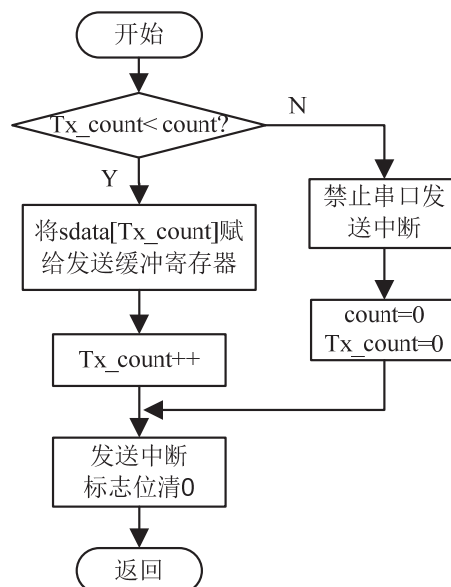


图 4.22 SCI 发送中断服务程序流程

4.3.3 孤岛检测程序

对于并网型逆变器来说，必须具有反孤岛能力，即在规定时间内检测到孤岛效应，并停止运行。孤岛效应是指：当电网因为故障或者停电检修导致跳闸断电时，分布式并网发电系统不能迅速识别停电状态而继续向系统供电，最终会形成一个分布式并网发电系统与负载独立运行的孤岛系统。

孤岛效应会给用电设备和人员带来相当大的危害：

1、孤岛效应发生后，由于分布式电源采用逆变器装置，通常不具备频率和电压调整的能力，其输出电压和频率会发生相当大的变化，给电网和用电设备带来损害。

2、孤岛效应发生时，由于相关人员(特别是检修人员)认为已经停电，这会使他们有触电危险，给人身安全带来相当大的危害。

3、孤岛效应不及时发现清除时，当电网再次供电时，由于孤岛运行时相位和电网相位不一致，会给电网带来相当大的冲击。

4、孤岛状态影响电网正常的继电保护装置等设备，影响正常供电。

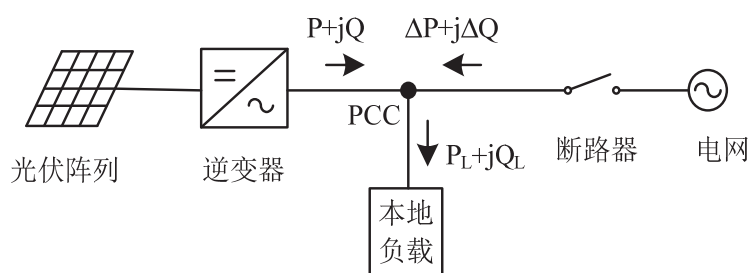


图 4.23 光伏发电系统孤岛状态示意图

为了避免孤岛效应带来的损害，相关标准都要求并网逆变器具有反孤岛能力。目前反孤岛策略主要分为两大类，一类是基于通信的反孤岛策略，主要是利用通信技术来实现反孤岛，比如利用电力载波通信，通常应用于大型光伏电站。另一类称之为局部反孤岛策略，即通过检测系统的电压或者频率来识别是否进入到孤岛状态。局部反孤岛又可以分为两大类，一类是主动反孤岛策略，即主动向电网注入扰动，从而引起电网电压、频率和阻抗发生变化，即可判断孤岛是否发生，这样可以减少检测盲区，提高检测速度，但是向电网注入扰动在一定程度上会影响电网电能质量和安全运行。局部反孤岛控制策略的另一大类是被动式检测，即直接根据检测到系统的电压和频率来判断孤岛是否产生。

通过进一步分析孤岛效应产生原理，选取一种适合所研发试验装置的反孤岛控制策略。由于本装置所产生的有功功率远远小于配电网负载功率，当配电网断电时，将会使得光伏系统产生的功率和负载所需的功率立刻失去平衡，导致系统电压和频率都立即改变，由于系统运行时本身就需要实时检测电网电压和频率值，所以只需将电网电压和频率进行判断，就可以判断系统是否正常工作。

综上，该带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器可以采用过/欠电压(OVP/UVF)反孤岛控制策略和过/欠频率(OFP/UFP)反孤岛控制策略相结合。对于该系统，虽然通常发生孤岛时通常是处于欠电压和欠频率状态，但是处于过电压和过频率状态时，也可以认为电网或者是逆变器的检测环节等相关部位发生故障，需要将并网逆变器的继电器断开，使得逆变器从电网切除。根据国家规定，单相电压偏差允许值为+7%,-10%，即 198V 到 234V 范围内。这里考虑一定的裕量，当读取到 a 相电压低于 190V 或者高于 240V 时，即可认为系统处于孤岛运行状态。同理根据我国电网频率的范围，可以认为频率超过该范围时系统处于孤岛状态。

采用过/欠电压和过/欠频率相结合的反孤岛控制策略，不仅可以检测孤岛效应，还可以识别到电网或者逆变器系统是否正常运行，起到保护设备的作用。

实验室采用的孤岛检测程序流程图如图 4.24 所示。

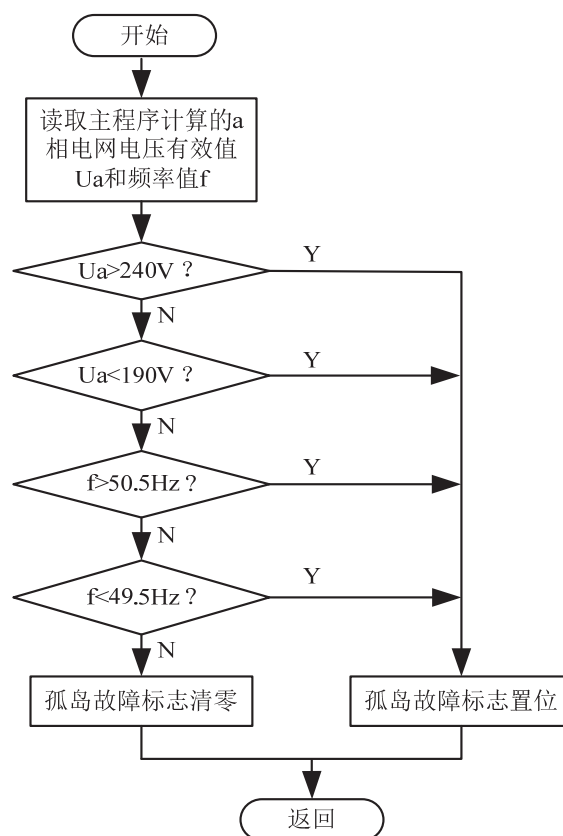


图 4.24 孤岛检测子程序流程图

4.4 实验结果

利用实验室所研发的实验装置进行实验。由于实验条件的限制，大功率的太阳能光伏阵列暂未搭建，采用实验室的模拟光伏平台模拟光伏电池。三相光伏并网逆变器实物装置如图 4.25 所示。



图 4.25 带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器样机

4.4.1 光伏发电实验

利用实验室研制的三相并网逆变器样机,考察只进行光伏发电时的输出波形。为此,模拟在不同光照强度情况下,逆变器输出电流波形。

图 4.26 为系统工作在光照强度较弱时逆变器输出的电流波形。在实验室中通过调节模拟光伏平台中调压器的输出电压,模拟光照轻度较低时的情况。由于系统只进行光伏发电输出有功电流,故其输出电流较小。此时测得三相电流分别为 11A、10A、10A,光伏系统输出功率为 6.6kW 左右。由图 4.26 中波形可以看出,输出波形接近为正弦波,此时利用电能质量分析仪测得逆变器输出电流谐波总含量达到 4.9%,波形较差。

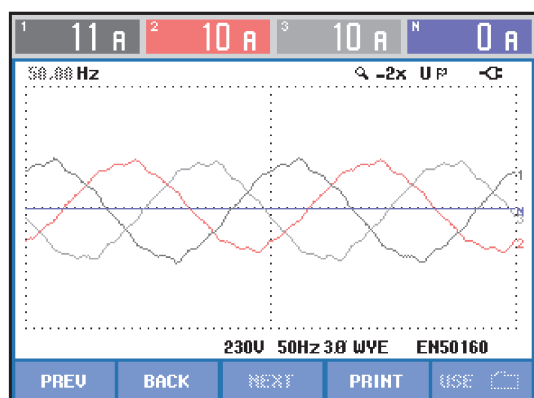


图 4.26 光照强度较低时输出电流波形

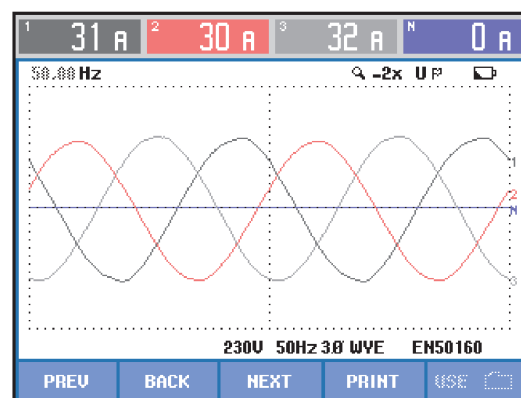


图 4.27 光照强度较高时输出电流波形

图 4.27 是三相光伏发电系统工作在光照强度较强时逆变器输出电流波形。此时系统输出电流分别为 31A、30A、32A,测得其输出功率 20.40kW。由图中逆变器输出波形可以看出,其输出波形非常接近正弦波,实际测得其谐波电流总含

量为 2.2%，显著优于国家并网标准。

通过对比光伏并网逆变器在不同光照强度下输出电流波形可以发现，当光照强度较低时，逆变器输出电流较小，导致其输出电流的谐波含量比较大。这是由于实际装置是按照额定输出电流进行设计的，当输出电流较小时，由于 PWM 调制死区效应等影响，会造成输出波形变差。在实际运行中，为了改善光伏并网逆变器在低光照强度下的输出电流波形，可以在指令电流中添加一定的无功电流分量，以增大输出电流，减少输出谐波电流含量。

4.4.2 同时进行光伏发电和有源滤波实验

在成功进行光伏发电的基础上，进一步考察系统运行在既进行光伏发电又进行谐波治理的情况。

实验室此时包含有大量不可控三相整流电路在运行，产生了大量的谐波电流，影响部分精密仪器的正常工作，亟需进行谐波治理，改善电能质量。根据 3.6 节进行的理论分析，三相不可控整流电路主要产生 $6k \pm 1$ (k 为正整数) 次谐波，各次谐波有效值与谐波次数成反比。

图 4.28 是利用电能质量分析仪所测得的电网电流波形。可以看出，由于电网中含有大量非线性负荷，电网电流波形畸变严重，波形与正弦波相距甚远。通过电能质量分析仪测得电网电流的频谱图如图 4.29 所示，从图中可以得知其总谐波含量为 14.9%，主要谐波电流的次数为 5 次、7 次、11 次、13 次、17 次，其中 5 次谐波和 7 次谐波含量最多。这和理论分析结果相同。

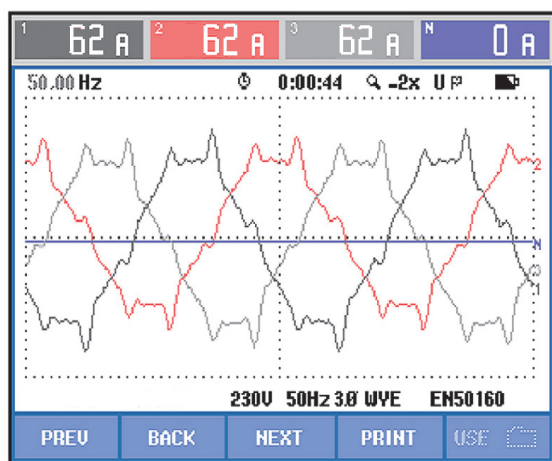


图 4.28 系统投入前电网电流波形

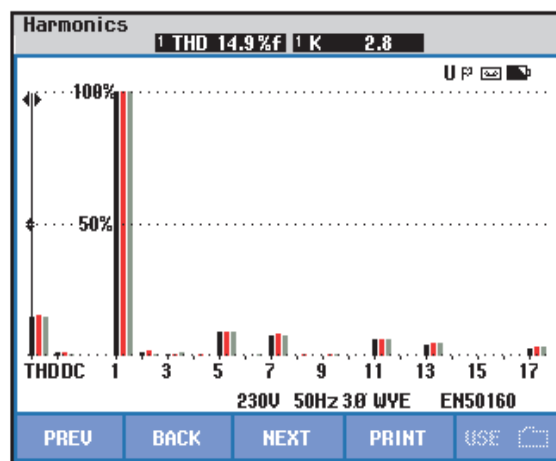


图 4.29 系统投入前电网电流频谱图

由于此时实验室的负荷总电流为 62A，经过计算此时需要补偿的总谐波含量为 9A 左右，实验样机可以在进行光伏发电的同时补偿全部谐波电流。由于受到逆变器开关频率的限制，只对 5 次、7 次、11 次、13 次谐波电流进行完全补偿。将带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器投入运行后，电网电流波形得到了明显改善。

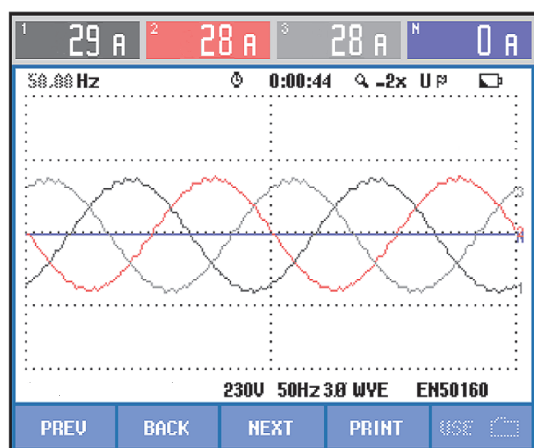


图 4.30 系统投入后电网电流和电压波形

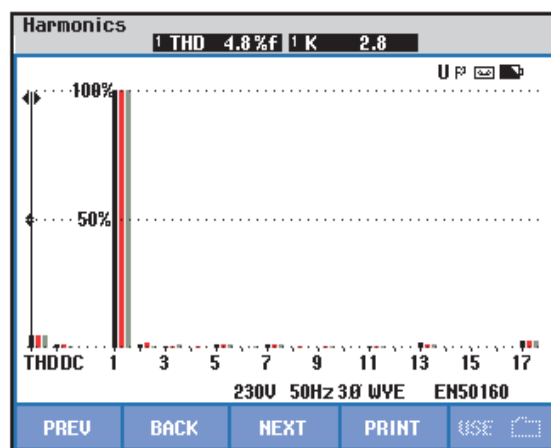


图 4.31 系统投入后电网电流谐波情况

图 4.30 为系统投入运行后电网电流波形。可以看出，由于带有源滤波功能的三相逆变器所发出的谐波和不可控整流电源所产生的谐波电流相抵消，电网电流波形明显变好。但是由于尚未对较高次数的谐波进行补偿，得到的电网电流波形不够平滑，不过总体上和正弦波非常接近。系统投入后，通过电能质量分析仪测得电网电流频谱图如图 4.31 所示。从频谱图可以得知，电网电流的谐波电流含量已经降到 4.8%，各次谐波得到有效治理，配电网电能质量得到明显改善。此外，当系统投入运行后，检测到电网中电流由 62A 减少到 28A 左右，这是由于系统不仅可以进行谐波治理，而且具有光伏发电的功能，向电网中注入了光伏电池所获得的有功电能，分担了负载所消耗的部分有功功率。因此，系统实现了既进行光伏发电又进行配电网谐波治理的预期目标。

4.5 本章小结

本章介绍了带有源滤波功能的三相光伏并网系统装置的研制。在实验室中研制了逆变器样机，分析了系统总体结构，设计了系统主电路，并对功率器件的选型、直流侧电容和滤波电感的选取等进行介绍。对基于 TMS320F2812 的控制系统硬件电路进行设计，介绍了控制系统总体结构、传感器的选取及外围采样电路设计、电网电压过零检测电路、硬件保护电路以及通信电路等。同时也介绍了带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器的软件设计。利用实验室所搭建实验样机进行实验，如果系统只进行光伏发电，则观察到输出电流和电网电压波形同频率同相位，输出电流畸变率低，功率因数高；当系统光伏发电又质量谐波时，可以向电网中注入有功电流，并且能降低配电网中谐波电流含量。实验验证了系统设计的合理性与正确性。

总结

随着人类社会经济的不断发展，能源短缺、气候变暖及环境污染等问题变得日益突出。太阳能资源具有取之不尽用之不竭、无环境污染等优点，是最具有潜力的新能源之一，利用太阳能进行发电的光伏发电系统得到了广泛发展。然而光伏发电系统在晚上完全处于闲置状态，白天也受到光照强度、气温的影响，大部分时间都不能达到其额定设计功率，造成了资源的浪费。与此同时，由于电力电子技术的发展，大量的非线性负载广泛接入配电网，给电力系统注入谐波，严重影响电能质量。而人们对电能质量的要求越来越高，有源电力滤波器等电能质量治理装备得到了推广。

光伏发电系统和有源电力滤波器虽然工作原理不尽相同，但是其拓扑结构，控制方法有诸多相似之处。带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器，无需额外增加硬件成本，可以进行光伏发电的同时实现有源滤波的功能，具有很大的应用价值。

本文主要对带有源滤波功能的三相光伏逆变器进行分析研究。本文的主要工作如下：

1.介绍了光伏发电的发展状况，对光伏发电的技术以及研究现状进行介绍。论文分析了电力系统谐波问题，介绍谐波来源及其带来的危害。阐述了利用光伏并网逆变器进行电能质量治理的研究现状。

2.研究了光伏电池的电气模型及其输出特性。本文利用 MATLAB 分析了光伏电池在不同光照强度以及不同温度下的输出电压电流以及电压功率关系。介绍了传统的扰动观察法实现 MPPT，并提出了一种自适应变步长扰动观察法，能够快速达到太阳能电池的最大功率跟踪点，减少在最大功率点附近的振荡。在实验室搭建了模拟光伏调试平台，分析了模拟光伏平台的工作原理以及和实际光伏电池的相似性及区别。

3.提出了带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器的具体控制策略。系统采用电压外环以稳定逆变器直流侧的电压，保持系统功率平衡，同时直流侧电压外环的输出作为有功电流的幅值参考值。为了检测非线性负载所产生的谐波电流，并考虑本系统的特殊性，提出了一种基于 i_p-i_q 的分频谐波检测算法，可以补偿特定次数的谐波电流。针对逆变器补偿容量的限制，提出了一种谐波电流限幅措施，以避免逆变器输出电流过大损坏设备。同时，本文给出了包含有功电流和谐波电流补偿的复合指令电流合成算法。针对指令电流跟踪，本文提出了基于准比例谐振控制和数字无差拍的电流跟踪算法，由于准比例谐振控制器需要设计的参数复

杂繁多，本文最终选用无差拍控制。利用 PSIM 仿真软件进行仿真，分别对系统只进行光伏发电、进行光伏发电的同时补偿电网谐波和只进行谐波补偿三种情况进行仿真分析，仿真表明系统能在不同模式下工作。

4. 研制了带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器实验样机，设计了系统的主电路结构，并对控制系统硬件和软件设计进行介绍。通过样机对所提出的几种工作模式进行验证。实验表明系统可以在进行光伏发电的同时有效治理配电网的谐波电流，改善配电网的电能质量。

由于时间和本人水平的限制，带有源滤波功能的三相光伏并网逆变器还存在一些问题，值得进一步改进和完善：

1. 本文所采用的反孤岛策略方法简单，在实验室环境下可以很好的工作，但是如果系统运行在别的环境下，可能会有一定的检测盲区。

2. 系统工作模式可以进一步深入研究。可以通过进一步分析系统负载情况，优化系统谐波治理方案。本文只考虑了一台带有源滤波的光伏发电系统的单独运行，实际情况中可能有多台同时运行或者和 APF 同时运行，可以进一步考虑其谐波治理方案。

参考文献

- [1] 刘振亚. 智能电网技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2010, 1-6
- [2] Ackermann T, Anderson G, Soder L. Distributed generation: a definition[J]. Electric Power systems Research, 2001, 57(3): 195-204
- [3] Green.MA. Third generation photovoltaic: comparative evaluation of advanced solar conversion options[C], Photovoltaic Specialists Conference, Conference Record of the Twenty-ninth IEEE, 2002: 1330-1334
- [4] 丁明, 王敏. 分布式发电技术[J]. 电力自动化设备, 2004, 24(7): 31-36
- [5] K.K.Tse, M.T.Ho, Henry S.-H. Chung, S.Y. (Ron) Hui. A Novel Maximum Power Point Tracker for PV Panels Using Switching Frequency Modulation[J]. IEEE Transactions On Power Electronics, 2002, 17(6): 1227-1240
- [6] Billy M.T.Ho, Henry S.H.Chung, and S.Y. (Ron) Hui. An Integrated Inverter with Maximum Power Tracking for Grid-Connected PV Systems[J]. IEEE Transactions On Power Electronics, 2002, 17(6): 1345-1354
- [7] 谢三军, 荣飞, 陈燕东, 等. 光伏电池不一致性检测及其应用[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(19): 24-29
- [8] 刘邦银, 段善旭, 刘飞, 等. 基于改进扰动观察法的光伏阵列最大功率点跟踪[J]. 电工技术学报, 2009, 24(6): 91-94
- [9] 路晓, 秦立军. 自适应扰动观察法在光伏 MPPT 中的应用与仿真[J]. 现代电力. 2011, 28(1): 81-85
- [10] 刘福才, 郑得忠, 刘立伟. 3kW 全自动跟踪光伏电站计算机监控系统的设计[J]. 自动化仪表, 2000, 21(4): 33-35
- [11] 孙迎光. 自动跟踪聚焦式太阳能光伏发电技术[J]. 能源工程, 2002(3): 12-15
- [12] Myrzik JMA, Calais M. String and module integrated inverters for single-phase grid connected photovoltaic systems [C]. Power Technology Conference Proceedings, IEEE Bologna. 2003, 2-8
- [13] Barker P P, Bing J M. Advances in solar photovoltaic technology[C]. Power Engineering Society General Meeting, IEEE, 2005(2): 1955-1960
- [14] 陈晓云, 王维庆. 基于比例谐振和谐波补偿的逆变器电流控制[J]. 电源技术, 2010, 34(7): 691-695
- [15] 杨秋霞, 梁雄国, 郭小强, 等. 准谐振控制器在有源电力滤波器中的应用[J]. 电工技术学报, 2009, 24(7): 171-176

- [16] 唐欣, 罗安, 涂春鸣. 基于递推积分 PI 的混合型有源电力滤波器电流控制[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(10): 38-41
- [17] 顾和荣, 杨子龙, 邬伟扬. 并网逆变器输出电流滞环跟踪控制技术研究[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(09): 108-115
- [18] G. H. Bode; D. G. Holmes. Load Independent Hysteresis Current Control of a Three Level Single Phase Inverter with Constant Switching Frequency[C], IEEE Power Electronics Specialists Conference(PESC), 2001:14-19
- [19] 徐进. 光伏并网逆变器无差拍控制系统的研究[J]. 水电能源科学, 2008, 26(2): 198-200
- [20] 袁性忠, 王婷, 朱俊星, 等. 有源电力滤波器无差拍控制策略的研究[J]. 电力电子技术, 2010, 44(4): 38-39
- [21] 周志敏, 纪爱华. 太阳能光伏发电系统设计与应用实例[M]. 北京: 电子工业出版社, 2010, 10-17
- [22] 罗安. 电网谐波治理和无功补偿技术及装备[M]. 北京: 中国电力出版社, 2006, 33-46
- [23] 王兆安, 杨军, 刘进军. 谐波抑制和无功功率补偿[M]. 北京: 机械工业出版社, 1998, 1-20
- [24] 郑利伟. PWM 整流技术研究: [硕士学位论文]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2007, 1-10
- [25] 邹德琼. 矩阵式变换器控制策略及仿真研究: [硕士学位论文]. 南昌: 南昌大学, 2012, 1-8
- [26] 欧阳晖. 大功率四象限变流器控制技术研究: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2012, 2-12
- [27] 汪海宁, 苏建徽, 张国荣, 等. 光伏并网发电及无功补偿的统一控制[J]. 电工技术学报, 2005, 20(9): 114-118
- [28] 吕哲. 无功功率补偿和谐波抑制的光伏并网系统研究: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学, 2008, 9-10
- [29] 王正仕, 陈辉明. 具有无功和谐波补偿功能的并网逆变器设计[J]. 电力系统自动化, 2007, 31(13): 67-70
- [30] Tsai-Fu Wu, Hung-Shou Nien, Chi-Lung Shen. A Single-Phase Inverter System for PV Power Injection and Active Power Filtering With Nonlinear Inductor Consideration[J]. IEEE Transactions on industry applications. 2005, 41(4): 1075-1081
- [31] 张国荣, 张铁良, 丁明, 等. 光伏并网发电与有源电力滤波器的统一控制[J]. 电力系统自动化, 2007, 31(8): 61-66

- [32] 黄胜利, 张国伟, 孔力. 并网发电和电力有源滤波的统一控制方法[J]. 电力电子技术, 2007, 41(12): 72-73
- [33] Prodanovic M, Green TC. Control of power quality in inverter-based distributed generation[C]. IECON 02 Industrial Electronics Society. IEEE 2002 28th Annual Conference, 2002, 5-8, 1185-1189
- [34] 陈燕东, 罗安, 谢三军, 等. 一种无延时的单相光伏并网功率控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32 (25): 118-125
- [35] 汪海宁, 苏建徽, 丁明, 等. 光伏并网功率调节系统[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(2): 76-79
- [36] 兰征. 微网光伏并网及电能质量控制系统: [硕士学位论文]. 长沙: 湖南大学, 2011, 36-37
- [37] 黄辉, 黄玉水, 王小明, 等. 三相光伏并网与有源滤波的统一控制仿真研究[J], 电气传动. 2014, 44(10): 27-30
- [38] 禹华军, 潘俊民. 并网发电逆变系统孤岛检测新方法的研究[J]. 电力系统及其自动化学报, 2005, 17(5): 78-95
- [39] 赵为, 余世杰. 光伏并网发电系统的孤岛效应与防止策略[J]. 太阳能学报(增刊), 2003: 94-97
- [40] 陈潼, 赵荣祥. 分布式发电用单相中小功率并网逆变器的研制[J]. 电源技术应用. 2005, 8(11): 22-26
- [41] 罗安. 电能质量治理和高效用能技术与装备[M]. 中国电力出版社. 2014, 214-229
- [42] Luo A, Peng S, Wu C, Wu J and Shuai Z. Power electronic hybrid system for load balancing compensation and frequency-selective harmonic suppression[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(2):723-732.
- [43] Kanjiya, P., Khadkikar, V., Zeineldin, H.H. Optimal Control of Shunt Active Power Filter to Meet IEEE Std. 519 Current Harmonic Constraints Under Nonideal Supply Condition[J], IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015,62(2):724-734
- [44] 王晓. 低压并联混合型有源电力滤波器的装备研制及工程应用: [硕士学位论文]. 长沙: 湖南大学, 2012, 18-35
- [45] 杨秋霞, 梁雄国, 郭小强, 等. 准谐振控制器在有源电力滤波器中的应用[J]. 电工技术学报, 2009, 24(7): 171-176
- [46] 刘凤新, 孔繁征. 基于改进 DFT 变换的高精度实时电网频率跟踪算法[J]. 电测与仪表, 2006, 43(491): 6-9
- [47] 张晓菊. 光伏并网控制系统的研究: [硕士学位论文]. 上海: 上海大学, 2007,

58-61

- [48] 王志群, 朱守真, 周双喜. 逆变型分布式电源控制系统的设计[J]. 电力系统自动化, 2004, 28(24): 61-64
- [49] 吕文坤. 2kW 单相光伏并网发电系统的设计: [硕士学位论文]. 长沙: 湖南大学, 2011 年
- [50] 曾科. 三相光伏逆变器的研制: [硕士学位论文]. 长沙: 湖南大学, 2014, 25-44
- [51] 吴理博, 赵争鸣, 刘建政, 等. 具有无功补偿功能的单级式三相光伏并网系统[J]. 电工技术学报, 2006, 21(1): 28-32
- [52] 顾卫钢. 手把手教你学 DSP——基于 TMS320X281X[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2011, 1-22

致谢

光阴似箭，日月如梭。转眼间三年硕士研究生生涯即将结束。回首这三年在岳麓山下湘江河畔求学的日子，心中充满感激。

衷心感谢导师罗安教授和师母白李沙老师，在硕士研究生期间你们给予了我学习和生活上无微不至的关怀与帮助！罗老师治学严谨、学识渊博、思想深邃、工作勤勉。学生虽资质愚钝、学识浅薄，但承蒙恩师不弃，帮助学生开阔学术思维，热忱鼓励，精心点拨，答疑解惑，使我收获良多。无论是学术上的科学研究还是生活中的为人处世，罗老师都给予了我很大的启发和影响，这将是我人生最宝贵的一笔财富，我将终身受益。学生必将牢记恩师教诲，在今后的日子不断学习，不断进步。

感谢陈燕东老师三年来在学习和生活上的帮助，在我课题的顺利完成过程中起着不可替代的指导性作用。

感谢黄媛、陈智勇、周乐明、彭自强、周洁等师兄师姐，你们在学习和生活中给予了我很多无私的帮助；感谢王华军、王明玥、李明飞、刘奇、李泽斌等同届学友，三年期间，我们相互学习相互帮助，建立了深厚的友谊；感谢周小平、李鸣慎、匡慧敏、伍文华、怀坤山、杨苓等师弟师妹。

感谢湖南大学，感谢电气与信息工程学院所有老师。

感谢我的父母和亲人，感谢你们二十多年来无限的爱。

龙际根

2015年4月于湖南大学

附录 攻读学位期间取得的研究成果

获得软件著作权：

- [1] 单相光伏并网逆变器无死区控制系统软件 V1.0 （登记号 2013SR116352）

发表的论文：

- [1] 陈燕东，罗安，**龙际根**，彭自强，张庆海，吕志鹏. 阻性逆变器并联环流分析及鲁棒下垂多环控制.中国电机工程学报，2013，3(18): 18-29
- [2] 彭自强，罗安，陈燕东，陈智勇，**龙际根**，涂春鸣. 基于分频虚拟电阻的多逆变器并联控制策略，电网技术，2013，37（11）:3276-3280
- [3] 陈燕东，罗安，陈智勇，周乐明，**龙际根**，吕志鹏. 一种快速无功支撑的阻容性逆变器并联控制方法，中国电机工程学报，2014，34(30):5296-5304

参加的项目：

- [1] 微网及含微网的配电系统电能质量分析与控制
- [2] QT 控制系统容错研发平台快速控制原型的研发